

1 TABLA No. 1
ESPECIFICACION DE MATERIALES

	f_c	f_y
LOSAS	3.5	OBS.2
VIGAS	3.5	60
COLUMNAS	3.5	60
MUROS DE MAMPOSTERIA	OBS.3	60
MUROS DE HORMIGON	3.5	OBS.2
ZAPATAS	3	60

OBS.1
* GRADO 3 = 210 Kg/cm²
* GRADO 3.5 = 240 Kg/cm²
* GRADO 4 = 280 Kg/cm²
* GRADO 60 = 4200 Kg/cm²
* GRADO 80 = 5600 Kg/cm²
OBS.2
* Mallas Electrosoldadas Corrugadas, Grado 80.
OBS.3

* Hormigón en Cámara será $f'_c \geq 120$ Kg/cm²
* La Resistencia Característica del Block será ≥ 60 kg/cm sobre área bruta.

* En caso de no especificarse el MORTERO DE PEGA EN LA JUNTA DE LOS BLOQUES DE MUROS DE MAMPOSTERIA

2 TABLA No. 2
RECURRIMIENTO DE BARRAS

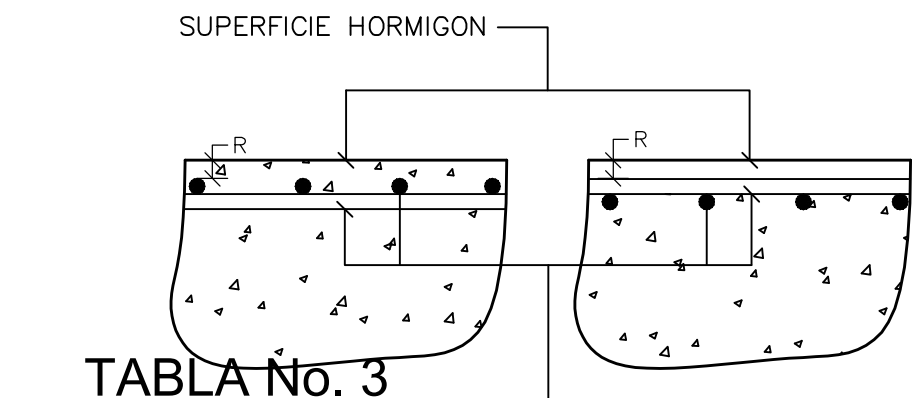
OBSERVACIONES

Entiéndase por recurrimiento la distancia entre la superficie del hormigón y la barra más próxima (Ver Detalle "D1").

En cualquier caso no especificado el recurrimiento deberá ser, por lo menos, igual al diámetro de la barra.

	1	2	3
A	LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS	2	5
B	VIGAS - COLUMNAS - PAREDES	4	6
C	CIMENTOS - FUNDACIONES	6	7.5
D	PIEZAS PREFABRICADAS	2	5

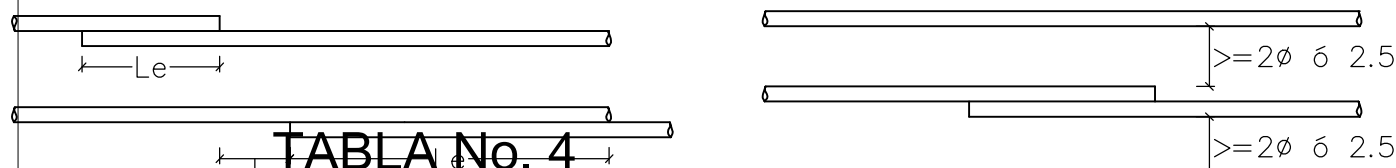
3 TABLA No. 3
LONGITUD DE EMPALME EN ELEMENTOS



$f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$						
ϕ	50% o menos varillas solapadas			75% y 100% varillas solapadas		
	210	280	350	210	280	350
3/8"	31	31	31	41	41	41
1/2"	42	42	42	54	54	54
3/4"	64	62	62	84	82	82
1"	115	99	89	150	130	116

5 DETALLE DE EMPALME DE REFUERZO

6 FIGURA No. 2



8 TABLA No. 4
ESPACIAMENTOS MÍNIMOS DE BARRAS [cms]

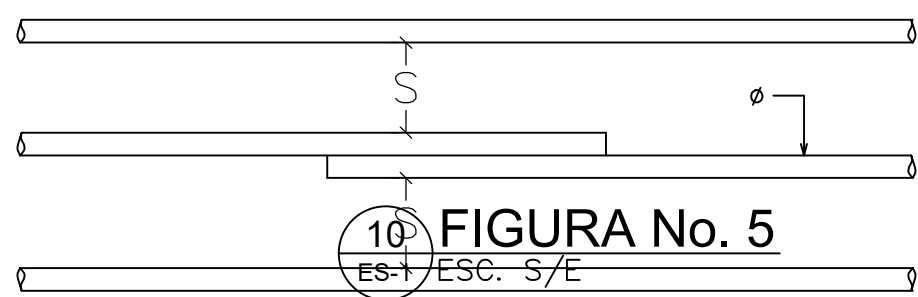
DIAMETRO DE LA BARRA (pulg)	3/8"	1/2"	3/4"	1"
ARMADURA EN MALLA	HORIZ. VERT.	HORIZ. VERT.	HORIZ. VERT.	HORIZ. VERT.
DIMENSION MAXIMA DEL AGREGADO	19.05 25.4	3.5 6	3 6	3.5 7

OBSERVACIONES:

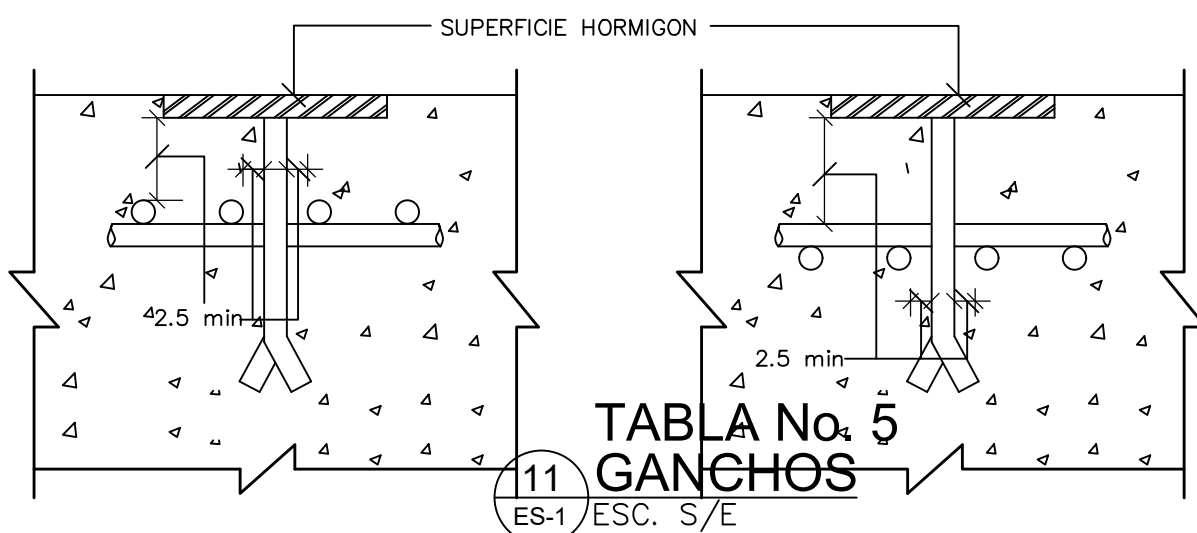
En el caso en que los empalmes sean efectuados por solape, además de lo indicado en la tabla arriba, deberá ser $S \geq 2.5$ cm. (VER FIGURA 4.)

Deberá siempre ser mantenida una distancia mínima de 2.5 cm. entre las barras de refuerzo y cualquier pieza metálica empotrada en el hormigón, excepto cuando se indique lo contrario en la construcción. (VER FIGURA 5.)

9 FIGURA No. 4

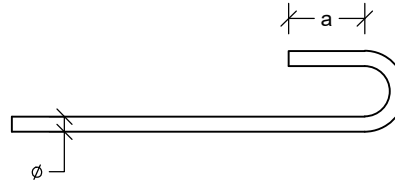


10 FIGURA No. 5



11 TABLA No. 5
GANCHOS

DETALLE DE GANCHO 180°
(Solo para Losas)

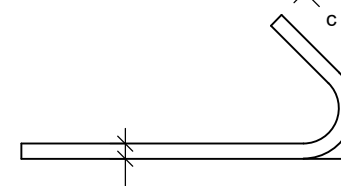


DETALLE DE GANCHO 90°



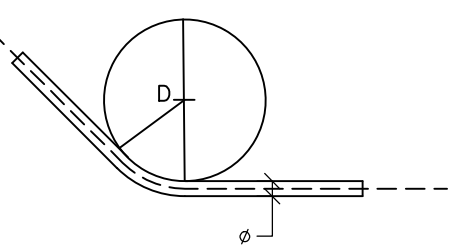
	a	b	c
3/8"	6.5	12	6
1/2"	6.5	15	8
3/4"	8	23	12
1"	10	30	15

DETALLE DE GANCHO 135°
(Solo estribo)



12 TABLA No. 6
DIAMETRO MIN. DE CURVATURA

ϕ	D	TODOS	ESTRIBOS
3/8"	6	4	4
1/2"	8	5	5
3/4"	12	—	—
1"	15	—	—



13 TABLA No. 7
DATOS DE BARRAS

DIAMETRO (pulg)	AREA (cm ²)	PESO (kg/m)
3/8"	0.713	0.560
1/2"	1.267	0.995
3/4"	2.850	2.237
1"	5.067	3.928

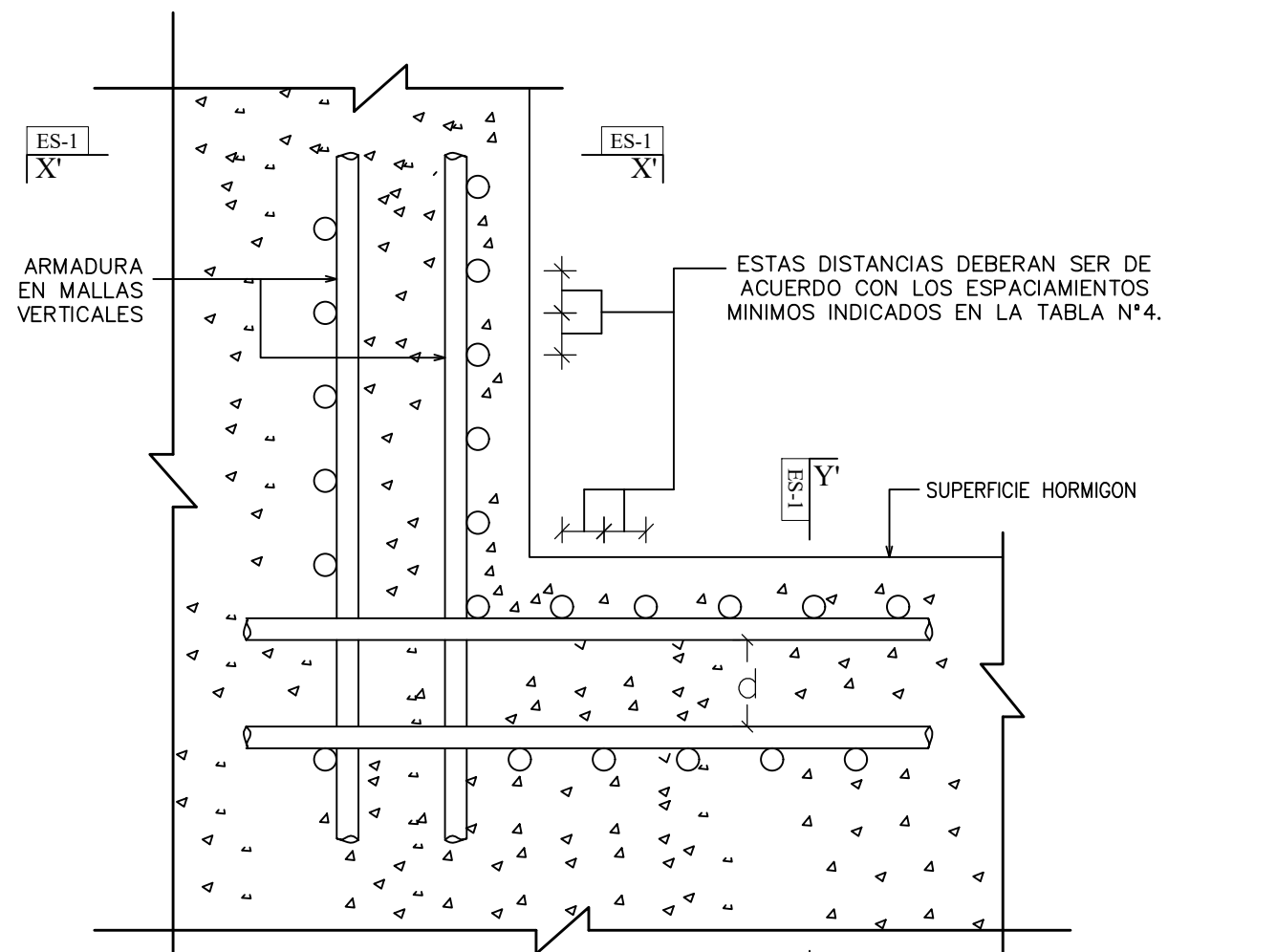
14 TABLA No. 8
DISTANCIAS MINIMAS ENTRE MALLAS DE ARMADURA [d] cms.

DIAMETRO DE LA BARRA (pulg)	3/8"	1/2"	3/4"	1"
ARMADURA EN MALLA	HORIZ. VERT.	HORIZ. VERT.	HORIZ. VERT.	HORIZ. VERT.
DIMENSION MAXIMA DEL AGREGADO	19.05 25.4	2 5	2 5	2 5

OBSERVACIONES:

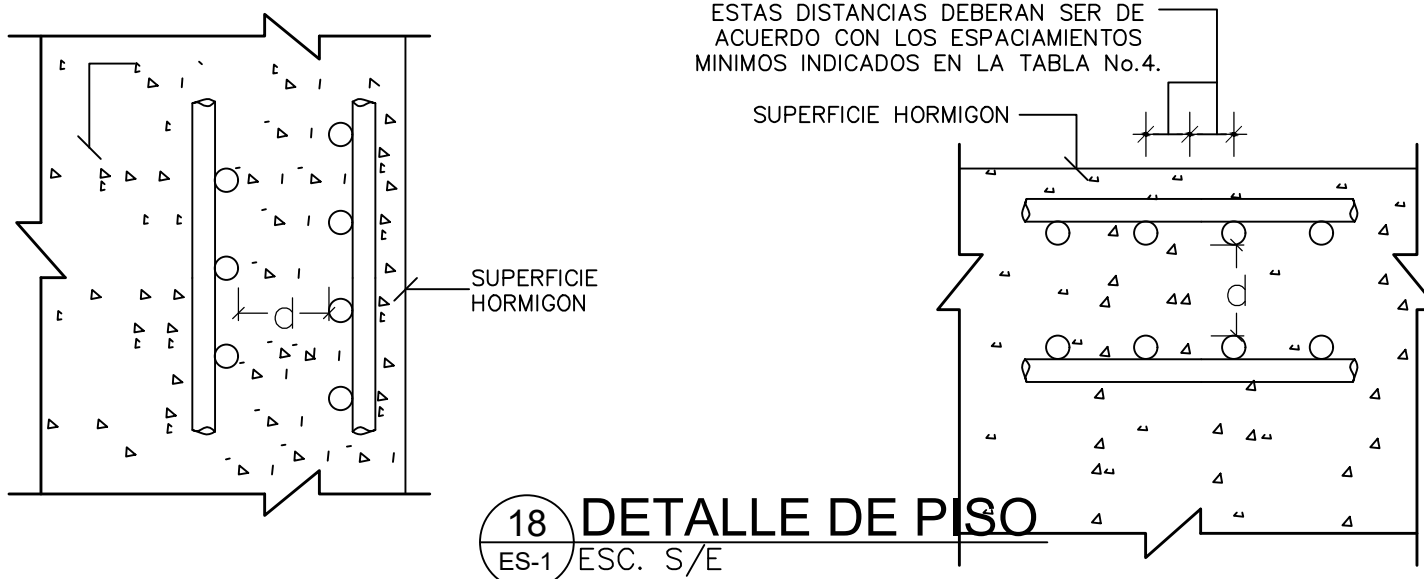
La distancia entre las Mallas deberá ser mantenida como se indica (VER FIGURA 6).

15 FIGURA No. 6

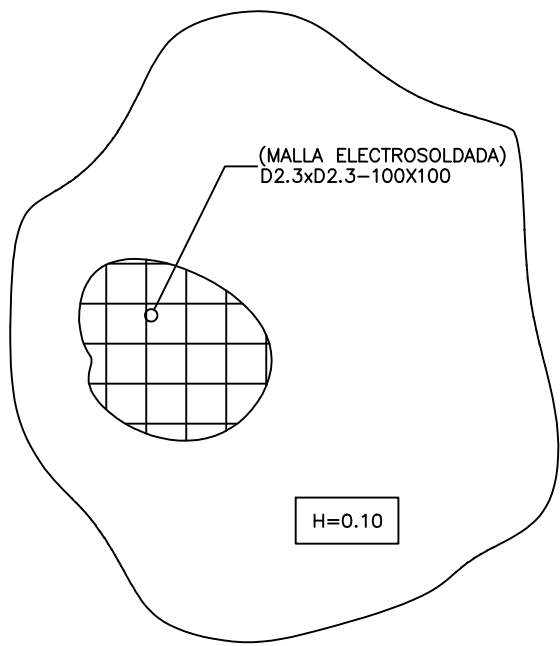


16 SECCION X'-X'

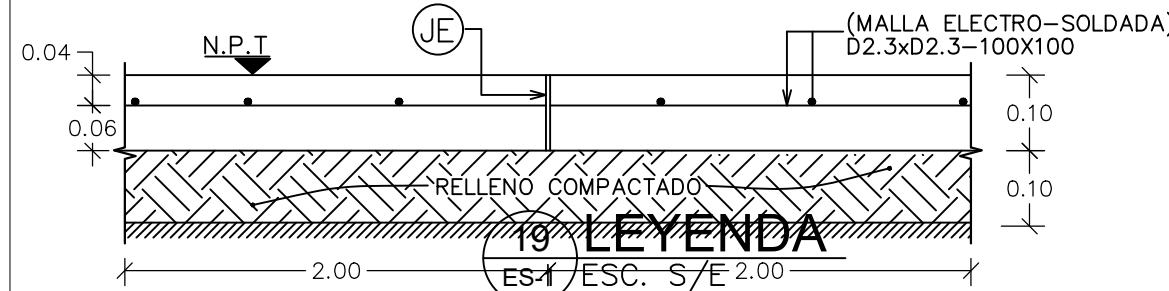
17 SECCION Y'-Y'



18 DETALLE DE PISO



18 SECCION DE PISO



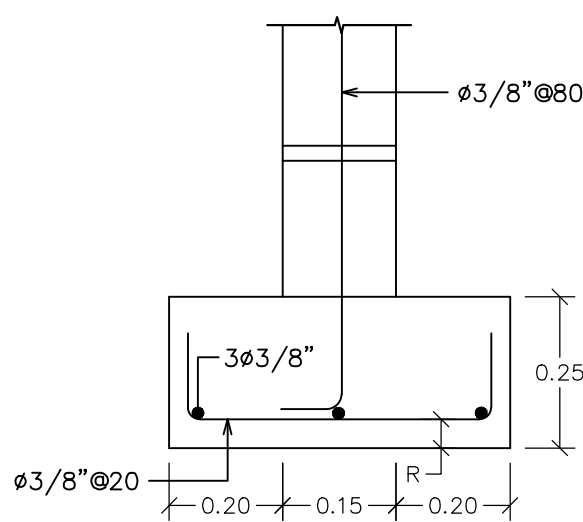
ASLJ	REF. MURO DE EXTREMO
AsV	REF. DE MURO DISTRIBUIDO VERTICAL
AsH	REF. MURO HORIZONTAL
As	ACERO VIGAS/COLUMNAS
C	COLUMNA
CF	COLUMNA DE CONFINAMIENTO
ESC.	ESCALA
S/E	SIN ESCALA
D	DINTEL
DE	DINTEL ESTRUCTURAL
DET.	DETALLE
G	GANCHO
L _e	LONGITUD DE EMPALME
ME	MENSULA
MM	MURO DE MAMPOSTERIA
MH	MURO DE HORMIGON
N.P.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
N.P.D.	NIVEL DE PISO DESCANSO
N.T.N.	NIVEL DE TIERRA NATURAL
⊖	BARRA INFERIOR
⊕	BARRA SUPERIOR
V	VIGA
VF	VIGA DE FUNDACION
R	RECUBRIMIENTO
Z	ZAPATA
JC	JUNTA DE CONSTRUCCION
JE	JUNTA DE EXPANSION
WS	FRENO DE AGUA (Water Stop)
⊕	ARMADURA DE DOS DIRECCIONES
⊖	DIAMETRO DE LA BARRA CORRUGADA
⊖	DIAMETRO DE LA BARRA LISA
⊖	DIMENSION DE BARRA CUADRADA
⊖	PERFIL DE CORTE EN ROCA
⊖	PERFIL EN RELLENO
⊖	EJES DE SIMETRIA
⊖	ACOTAMIENTO VERTICAL
⊖	EJE DE REFERENCIA
⊖	ACERO ADICIONAL POSITIVO
⊖	ACERO ADICIONAL NEGATIVO
⊖	COLUMNAS / MUROS EN HORMIGON ARMADO
⊖	MUROS DE 20 CM EN MAMPOSTERIA
⊖	MUROS DE 15 CM EN MAMPOSTERIA

NOTAS:

- La separación de barras están dados en cms. Los diámetros de barras están dados en pulgadas.
- Investigación Geotécnica, realizada por: VICTOR KOURY Y ASOC. proporcionó los siguientes valores:
 - Esfuerzo Admisible: 4.00 Kg/cm²
 - Clase de Sitio: Tipo C
 - Modulo de Reaccion: 4.80 kg/cm²
- El nivel de desplante será de 0.80m. Este desplante nunca será menor que el espesor de la placa. Está en un campo lejano de la falla.
- La dirección del Refuerzo primero a colocar, corresponde al Asignado con menor Espaciamiento.
- La planta de cimientos solo indica la Excavación de los Muros y Columnas de carga, Los elementos verticales que no cargan, deberán ser armados como indica el detalle "D2"(20/ES-1).
- Para obtener las dimensiones de la ubicación de columnas, no se permitirá el uso de escólimetro. Cualquier diferencia en los acotamientos con los planos arquitectónicos, deberá ser informado al INGENIERO para su aclaración y/o corrección.

20 DETALLE "D2"

ES-1 ESC. S/E



Galerías Puntacana 65
Puntacana Village
La Altagracia, República Dominicana
Tel: 809 831 0903
Cels: 809 350 1696 / 809 753 2262
E: desanglesabreuarquitectos@gmail.com

PROYECTO:

CASA ERNA
LAS NASAS 09

UBICACION:

LAS NASAS
PUNTACANA RESORT & CLUB

PROPIETARIO:

MR. JON KNAPP
MRS. MELISSA RACITI

FIRMA:

DISEÑO ARQ:

ARQ. MARIO E. DESANGLES
CODIA: 12067

ARQ. JANET ABREU DESANGLES

COLABORACION: ARQ. LADDY Y. BERROA
ARQ. MARIA C. FABIAN

DISEÑO INTERIOR:

DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. KURT HANSEN
CODIA: 26140

DISEÑO SANITARIO:

DISEÑO ELECTRICO:

RESPONSABLE DE OBRA:

DISCIPLINA: PLANOS ESTRUCTURALES

TIPOLOGIA: DETALLES GENERALES

ESCALA:

INDICADA

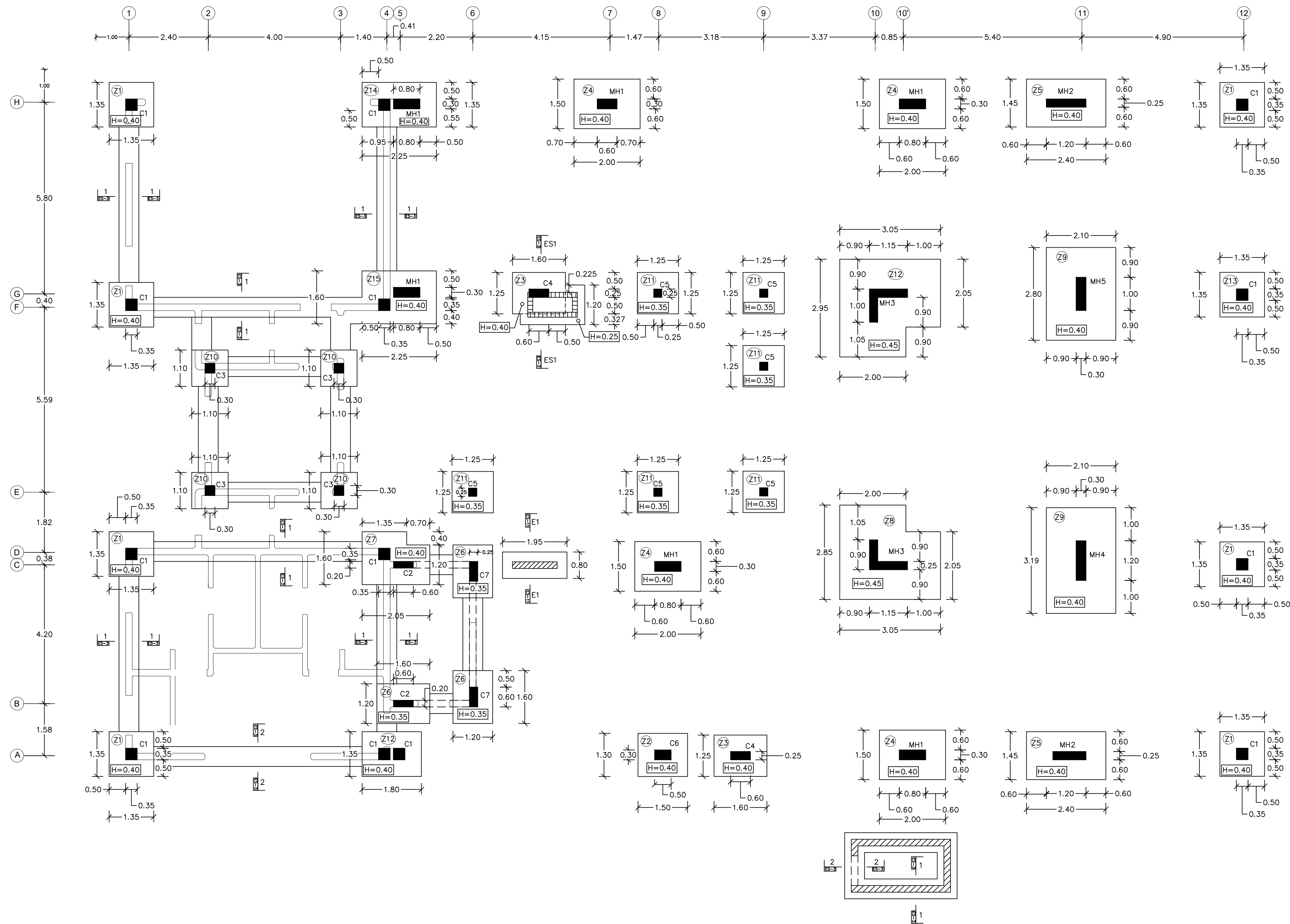
Nº DE HOJA:

ES-01

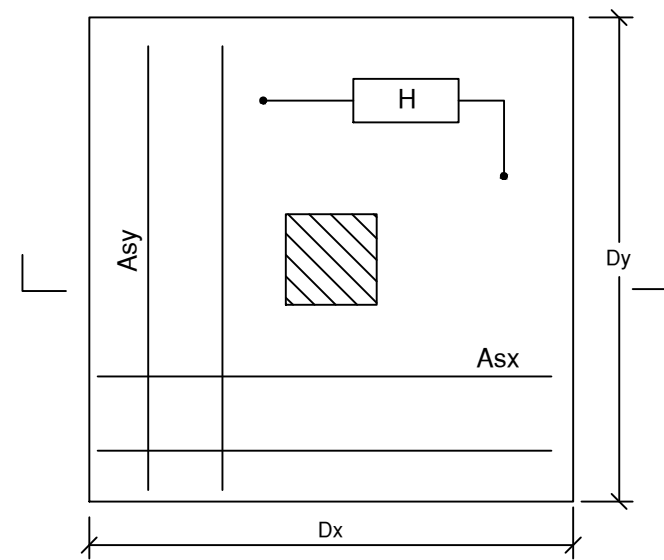
FECHA:

NOVIEMBRE 2025

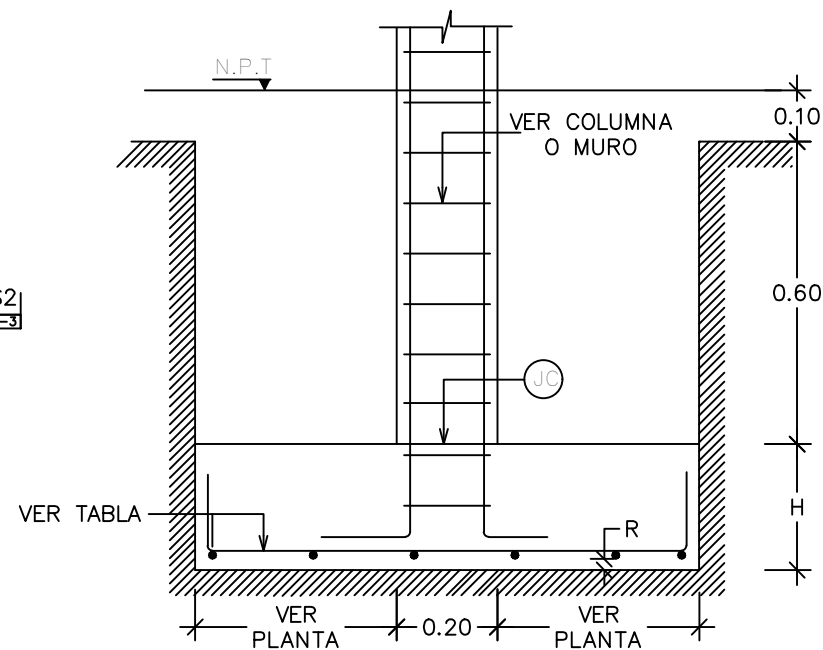
1 PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS
ES-2 / ESC.: 1:75



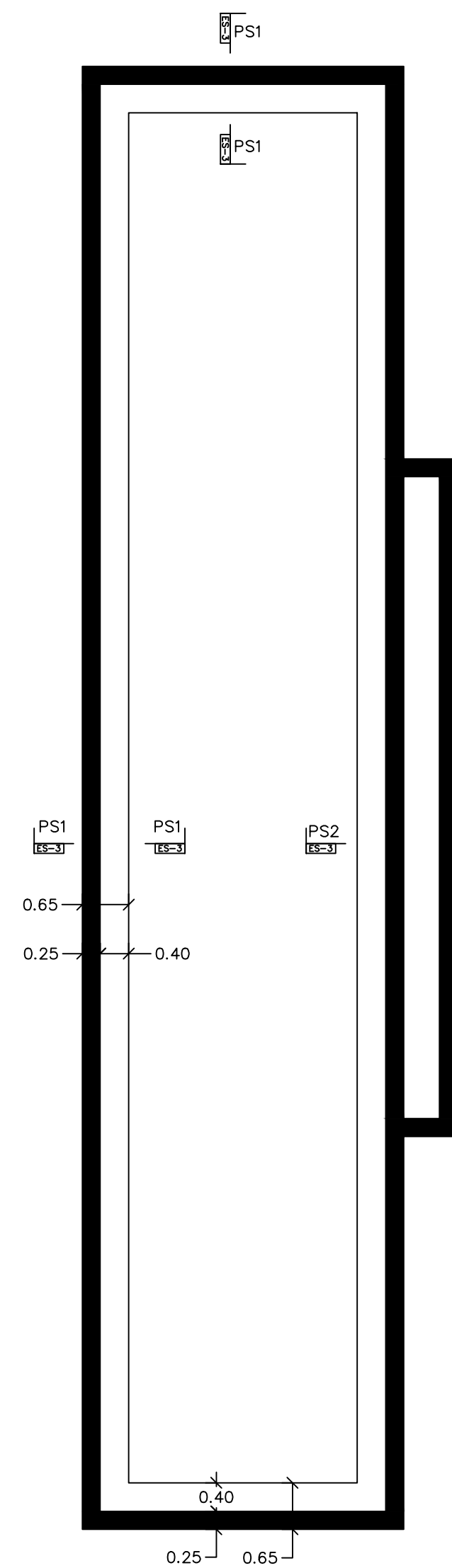
3 PLANTA TIPICA DE ZAPATAS
ES-2 / ESC.: 1:20



4 DETALLE DE ZAP. TIPICA
ES-2 / Esc. 1:15



NOTA: TODOS LOS MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURALES TENDRAN UNA ZAPATA TIPO "SECCION 1-1"



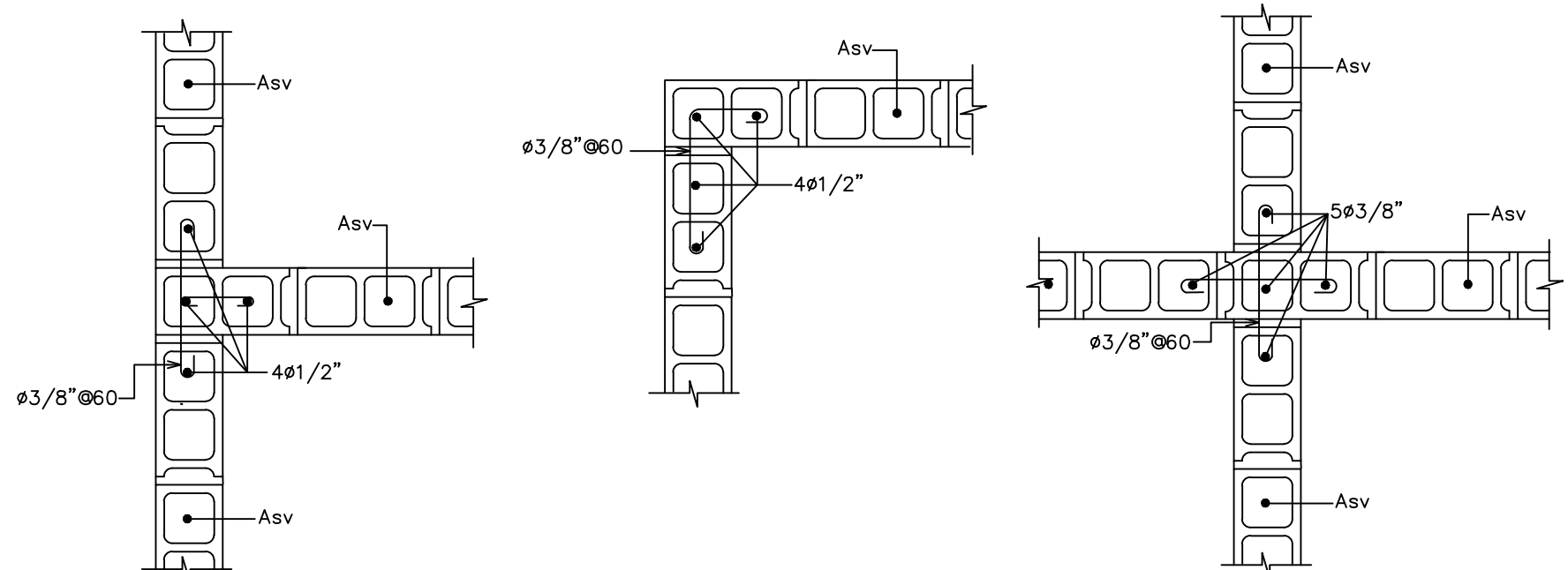
5 TABLA DE ZAPATAS
ES-2 / S/E

ZAPATA TIPO	H (m)	Dx (m)	Dy (m)	ACERO INFERIOR		ACERO SUPERIOR	
				Asx (cm)	Asy (cm)	Asx (cm)	Asy (cm)
Z1	0.40	1.35	1.35	Ø 1/2" @ 15	Ø 1/2" @ 15	-	-
Z2	0.40	1.50	1.30	Ø 1/2" @ 15	Ø 1/2" @ 15	-	-
Z3	0.40	1.60	1.25	Ø 1/2" @ 15	Ø 1/2" @ 15	-	-
Z4	0.40	1.80	1.30	Ø 1/2" @ 15	Ø 1/2" @ 15	-	-
Z5	0.40	2.20	1.25	Ø 1/2" @ 15	Ø 1/2" @ 15	-	-
Z6	0.40	1.60	1.20	Ø 1/2" @ 15	Ø 1/2" @ 15	-	-
Z7	0.40	VER PLANTA	Ø 1/2" @ 10	Ø 1/2" @ 10	Ø 1/2" @ 20	Ø 1/2" @ 20	Ø 1/2" @ 20
Z8	0.45	VER PLANTA	Ø 1/2" @ 10	Ø 1/2" @ 10	Ø 1/2" @ 15	Ø 1/2" @ 15	Ø 1/2" @ 15
Z9	0.40	2.10	3.80	Ø 1/2" @ 15	Ø 1/2" @ 15	-	-
Z10	0.40	1.10	1.10	Ø 1/2" @ 10	Ø 1/2" @ 10	-	-
Z11	0.35	1.25	1.25	Ø 1/2" @ 20	Ø 1/2" @ 20	-	-
Z12	0.45	VER PLANTA	Ø 1/2" @ 10	Ø 1/2" @ 10	Ø 1/2" @ 15	Ø 1/2" @ 15	Ø 1/2" @ 15
Z13	0.40	1.90	2.60	Ø 1/2" @ 20	Ø 1/2" @ 20	-	-
Z14	0.40	2.25	1.35	Ø 1/2" @ 20	Ø 1/2" @ 20	Ø 1/2" @ 20	Ø 1/2" @ 20
Z15	0.40	2.25	1.60	Ø 1/2" @ 20	Ø 1/2" @ 20	Ø 1/2" @ 20	Ø 1/2" @ 20

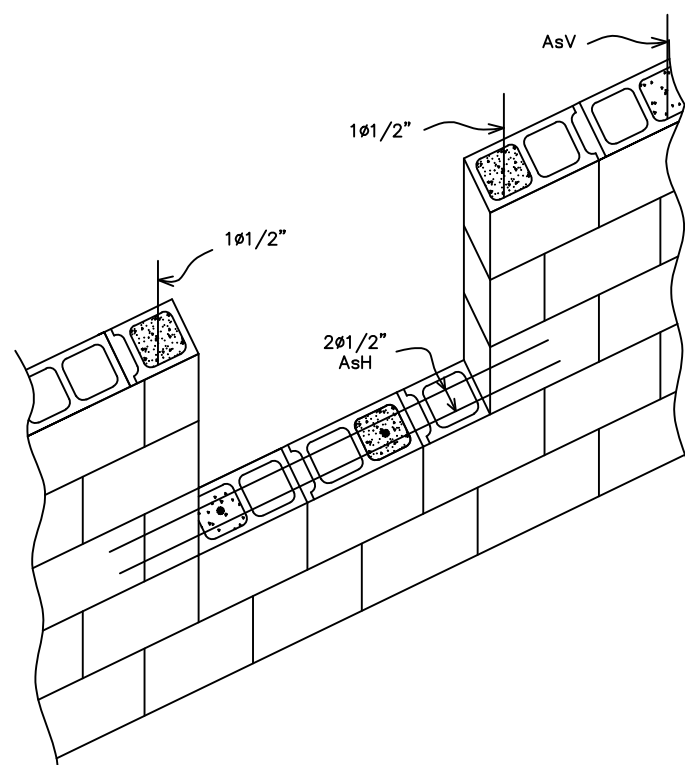
6 TABLA DE REFUERZO DE MUROS
ES-2

ASIGNACION PARA TODOS LOS MUROS		
NIVEL	AsV	AsH
FUND@1RO.	Ø3/8" @ 40	2Ø3/8" @ 60
2DO@TECHO	Ø3/8" @ 40	2Ø3/8" @ 60

7 REFUERZO NUDO DE MUROS
ES-2 / ESC.: 1:20



8 DET. ARMADO DE VENTANAS
ES-2 / ESC.: 1:25



Galerías Puntacona 65
Puntacona Village
La Altagracia, República Dominicana
Tel: 809 831 0903
Cels: 809 350 1696 / 809 753 2262
E: desanglesabreuarquitectos@gmail.com

PROYECTO:
CASA ERNA
LAS NASAS 09

UBICACION:
LAS NASAS
PUNTAONA RESORT & CLUB

PROPIETARIO:
MR. JON KNAPP
MRS. MELISSA RACITI

FIRMA:

DISEÑO ARQ:
ARQ. MARIO E. DESANGLES
CODIA: 12067

ARQ. JANET ABREU DESANGLES

COLABORACION: ARQ. LADDY Y. BERROA
ARQ. MARIA C. FABIAN

DISEÑO INTERIOR:

DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. KURT HANSEN
CODIA: 26140

DISEÑO SANITARIO:

DISEÑO ELECTRICO:

RESPONSABLE DE OBRA:

DISCIPLINA: PLANOS ESTRUCTURALES

TIPOLOGIA: PLANTA ESTRUCTURAL
DE CIMIENTOS

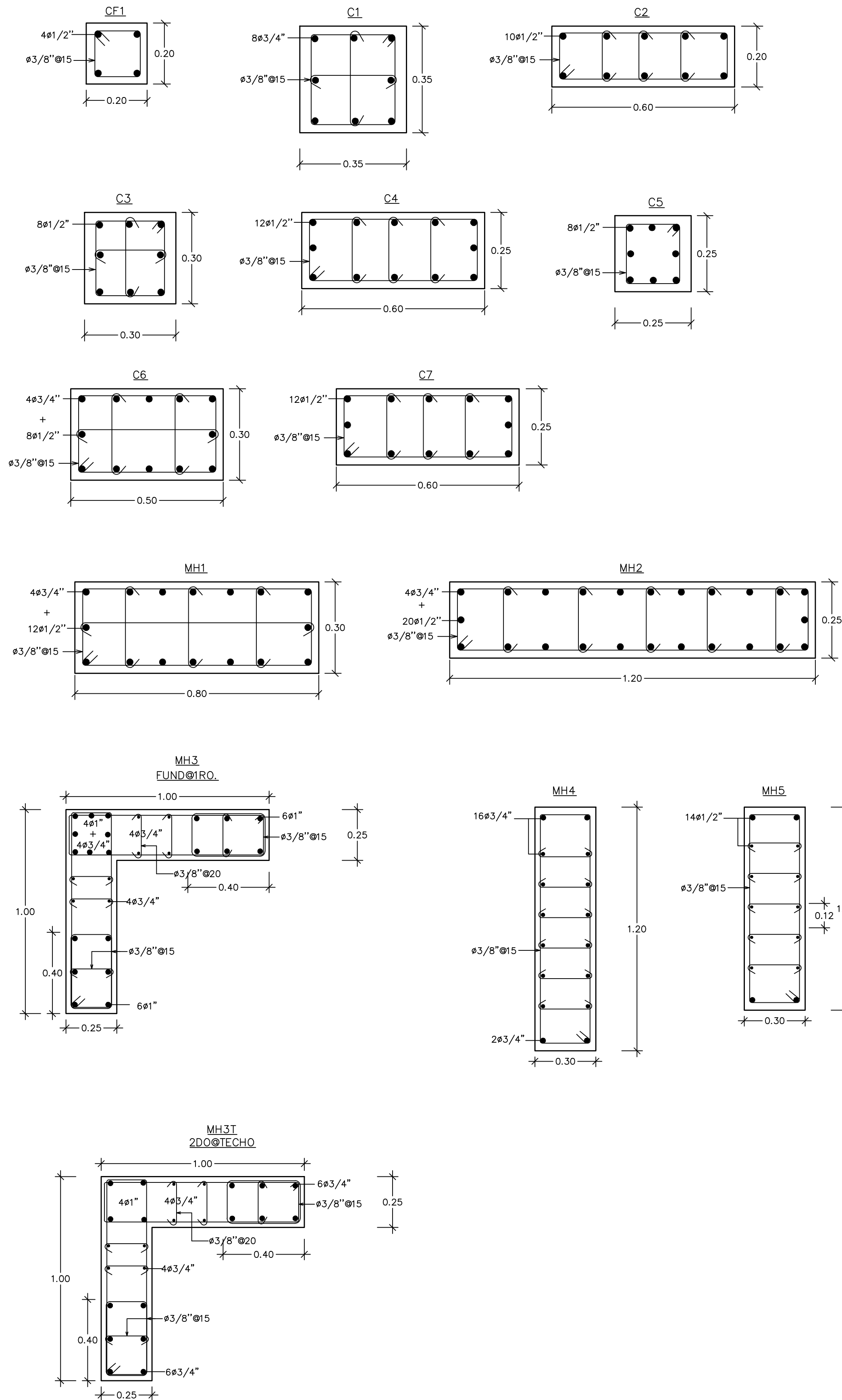
ESCALA:
INDICADA

Nº DE HOJA:
ES-2

FECHA:
NOVIEMBRE 2025

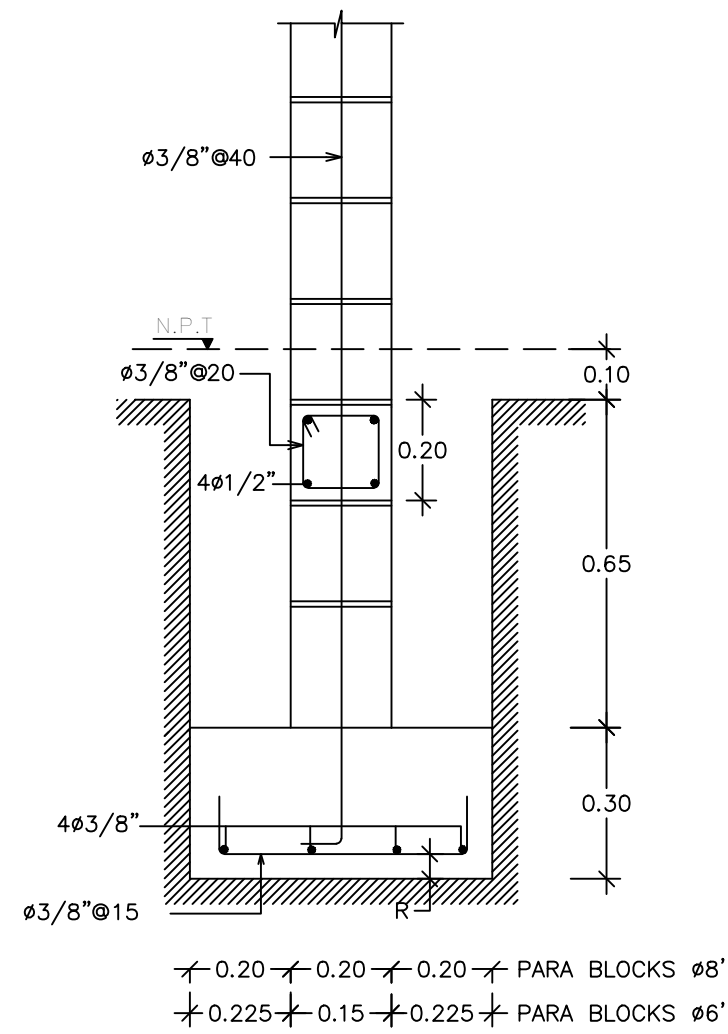
1 DET. DE COLUMNAS Y MUROS DE HORMIGON

ES-3 Esc.1:10



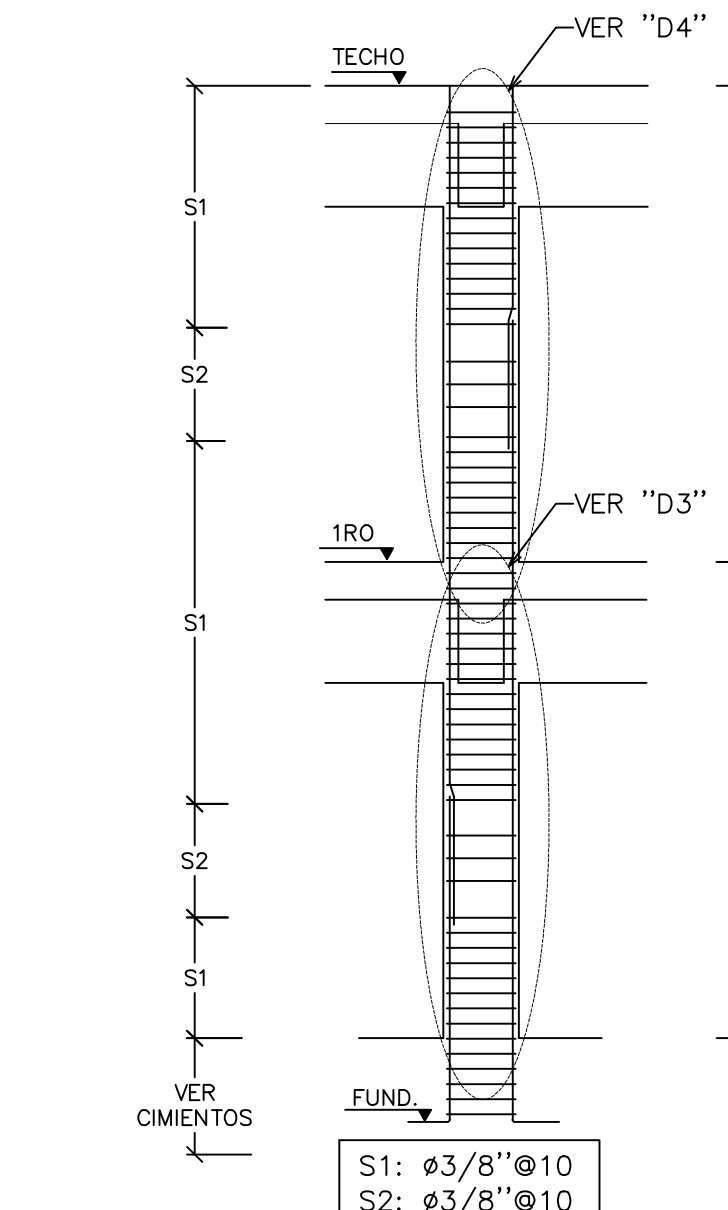
2 SECCION "1-1"

ES-3 ESC.:1:15



DESARROLA DE COLUMNAS Y REFUERZO TRANSVERSAL

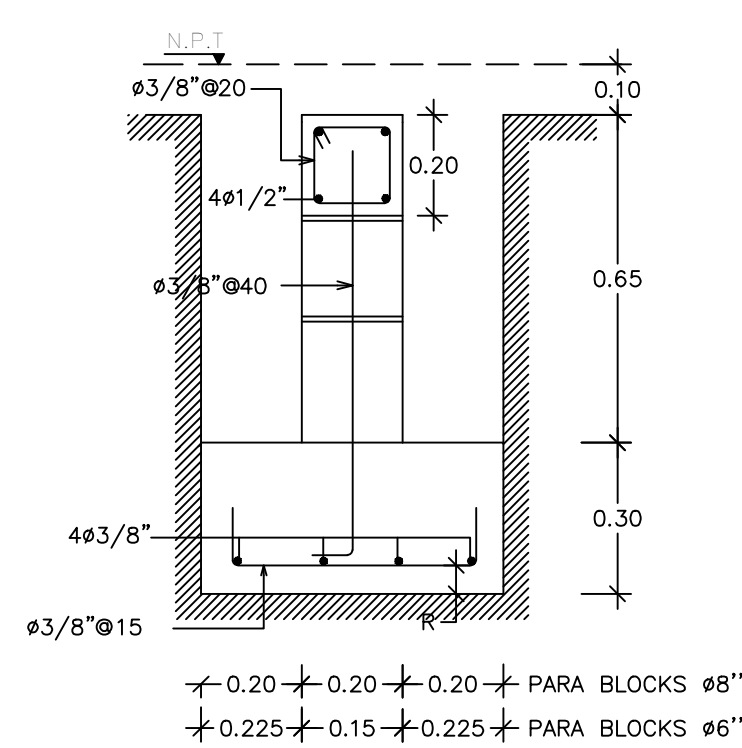
ES-3 ESC. 1:50



NOTAS: 1- SOLO SE PERMITIRÁ SOLAPAR LA MITAD DE LAS BARRAS (50%) QUE PASAN POR LA SECCIÓN EN EL PUNTO DE EMPALME. 2- EL CENTRO DEL SOLAPE DEBE UBICARSE EN EL CENTRO DE LA ALTURA LIBRE (HL/2). 3- PARA DIAMETRO DE ESTRIBOS VER DETALLES DE COLUMNAS. 4- S2 SE PERMITIRÁ 3/8"Ø15 SI EN DICHA ZONA NO SE PRODUCE EMPALME.

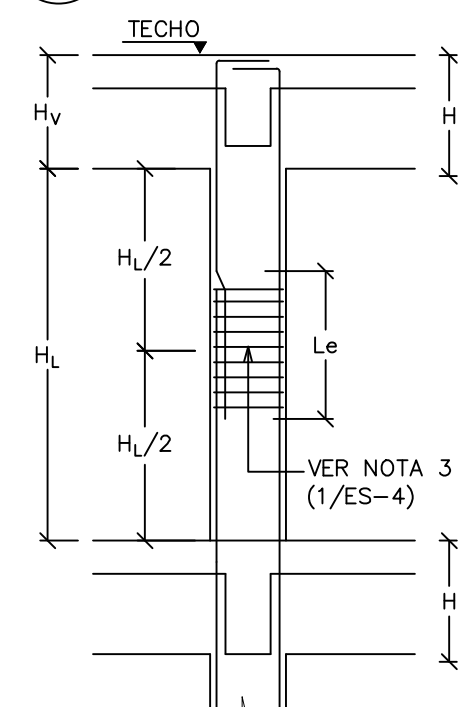
3 SECCION "2-2"

ES-3 ESC.:1:15



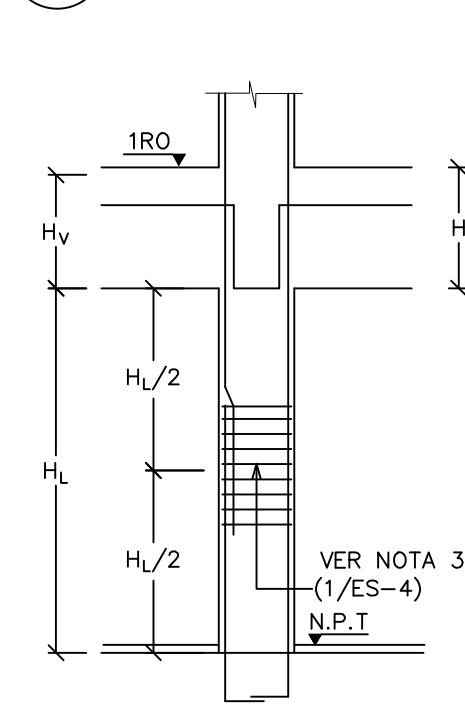
6 DETALLE "D4"

ES-3 ESC. 1:50



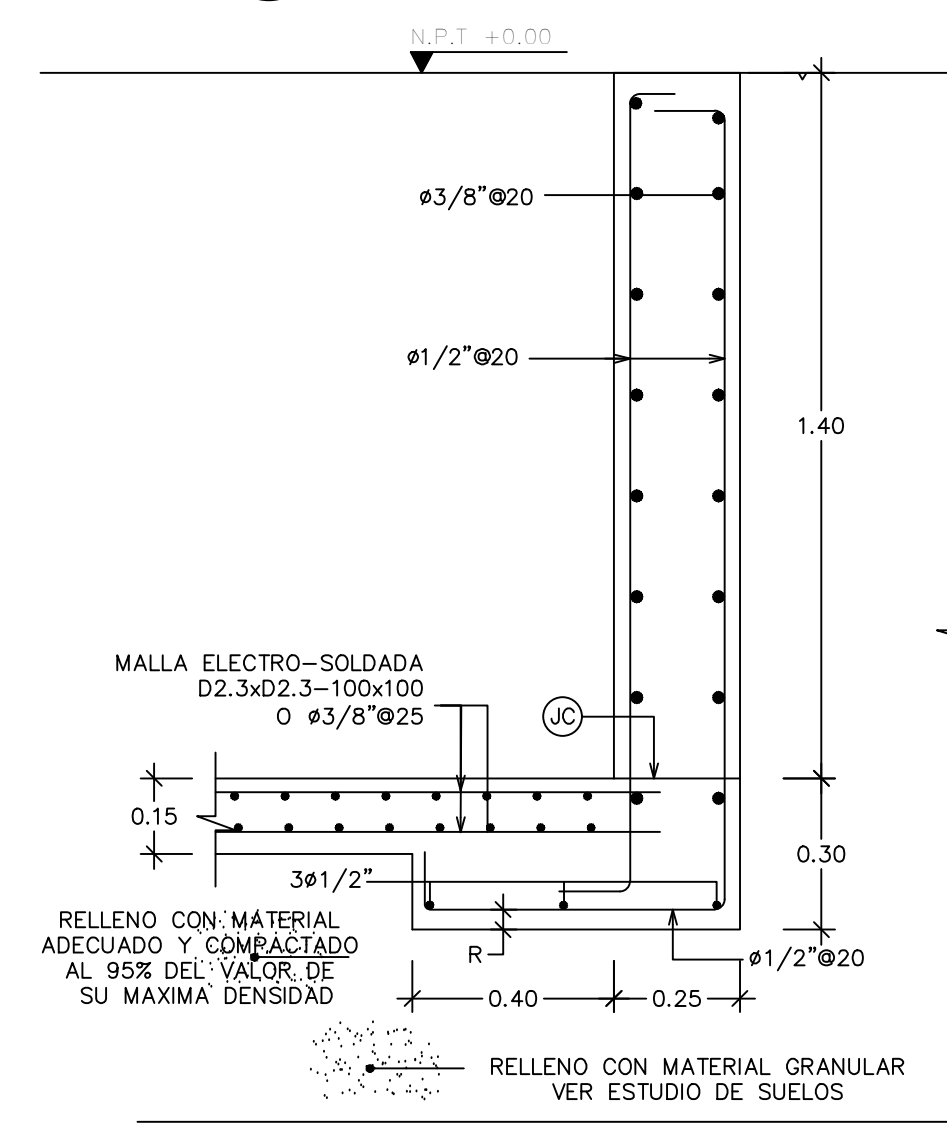
8 DETALLE "D3"

ES-3 ESC. 1:50



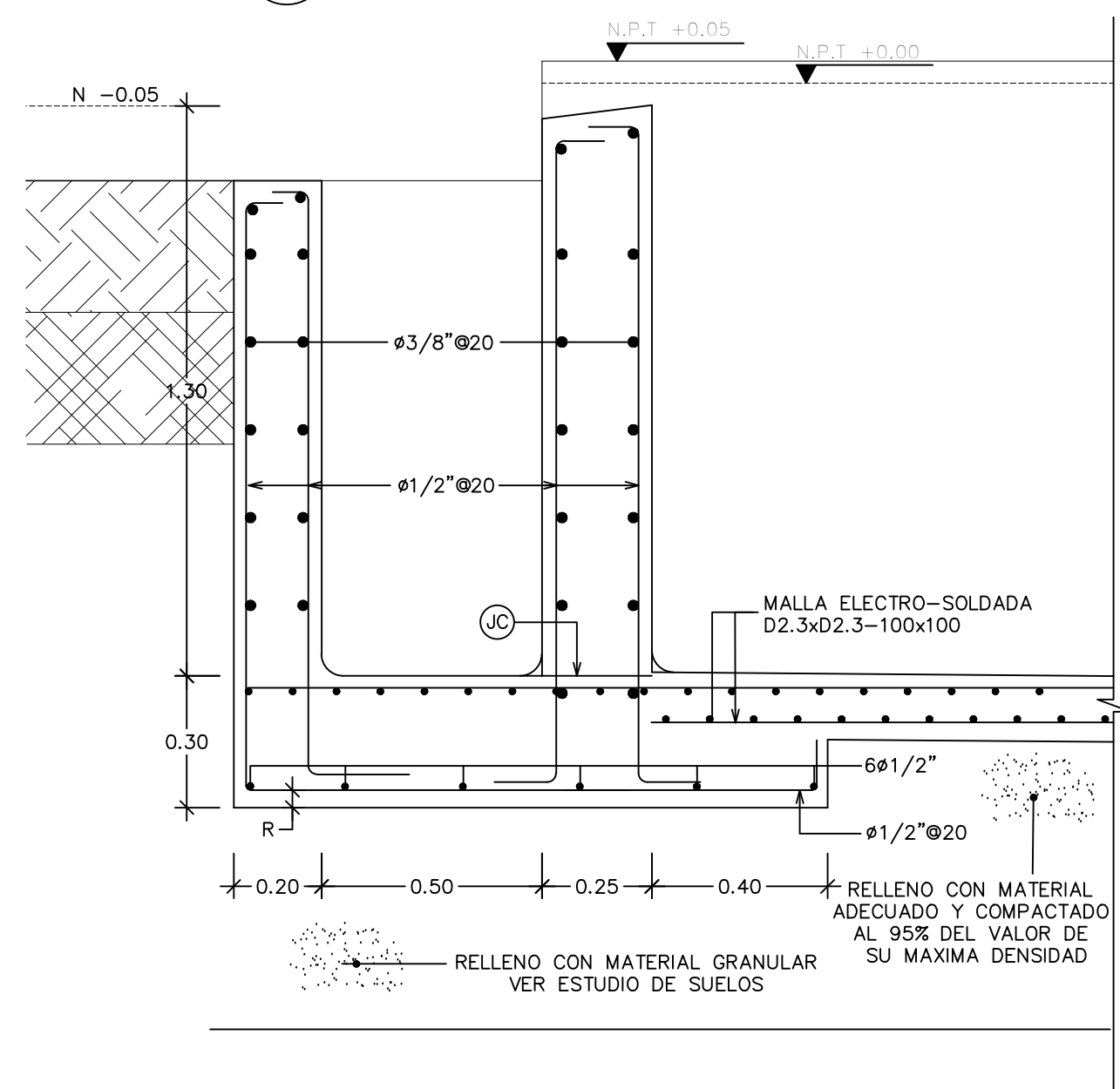
4 SECCION "PS1"

ES-3 ESC.:1:15



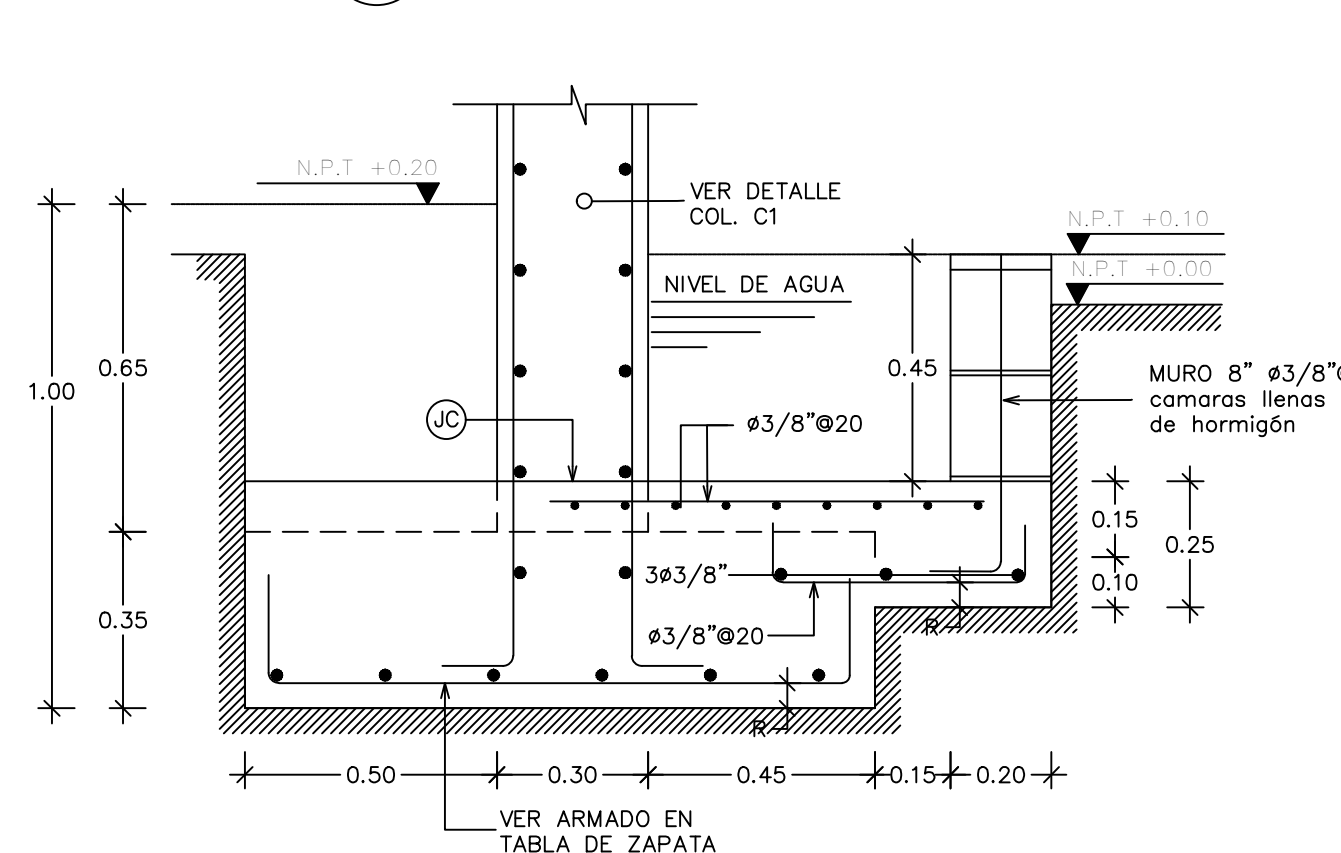
7 SECCION "PS2"

ES-3 ESC.:1:15



9 SECCION "ES1"

ES-3 ESC.:1:15



Galerías Puntacana 65
Puntacana Village
La Altigracia, República Dominicana
Tel: 809 831 0903
Cels: 809 350 1696 / 809 753 2262
E: desanglesabreuarquitectos@gmail.com

PROYECTO:

CASA ERNA
LAS NASAS 09

UBICACION:

LAS NASAS
PUNTACANA RESORT & CLUB

PROPIETARIO:

MR. JON KNAPP
MRS. MELISSA RACITI

FIRMA:

DISEÑO ARQ:

ARQ. MARIO E. DESANGLES
CODIA: 12067

ARQ. JANET ABREU DESANGLES

COLABORACION: ARQ. LADDY Y. BERROA
ARQ. MARIA C. FABIAN

DISEÑO INTERIOR:

DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. KURT HANSEN
CODIA: 26140

DISEÑO SANITARIO:

DISEÑO ELECTRICO:

RESPONSABLE DE OBRA:

DISCIPLINA: PLANOS ESTRUCTURALES

TIPOLOGIA: DETALLES DE COLUMNAS
Y MUROS DE HORMIGON

ESCALA:

INDICADA

Nº DE HOJA:

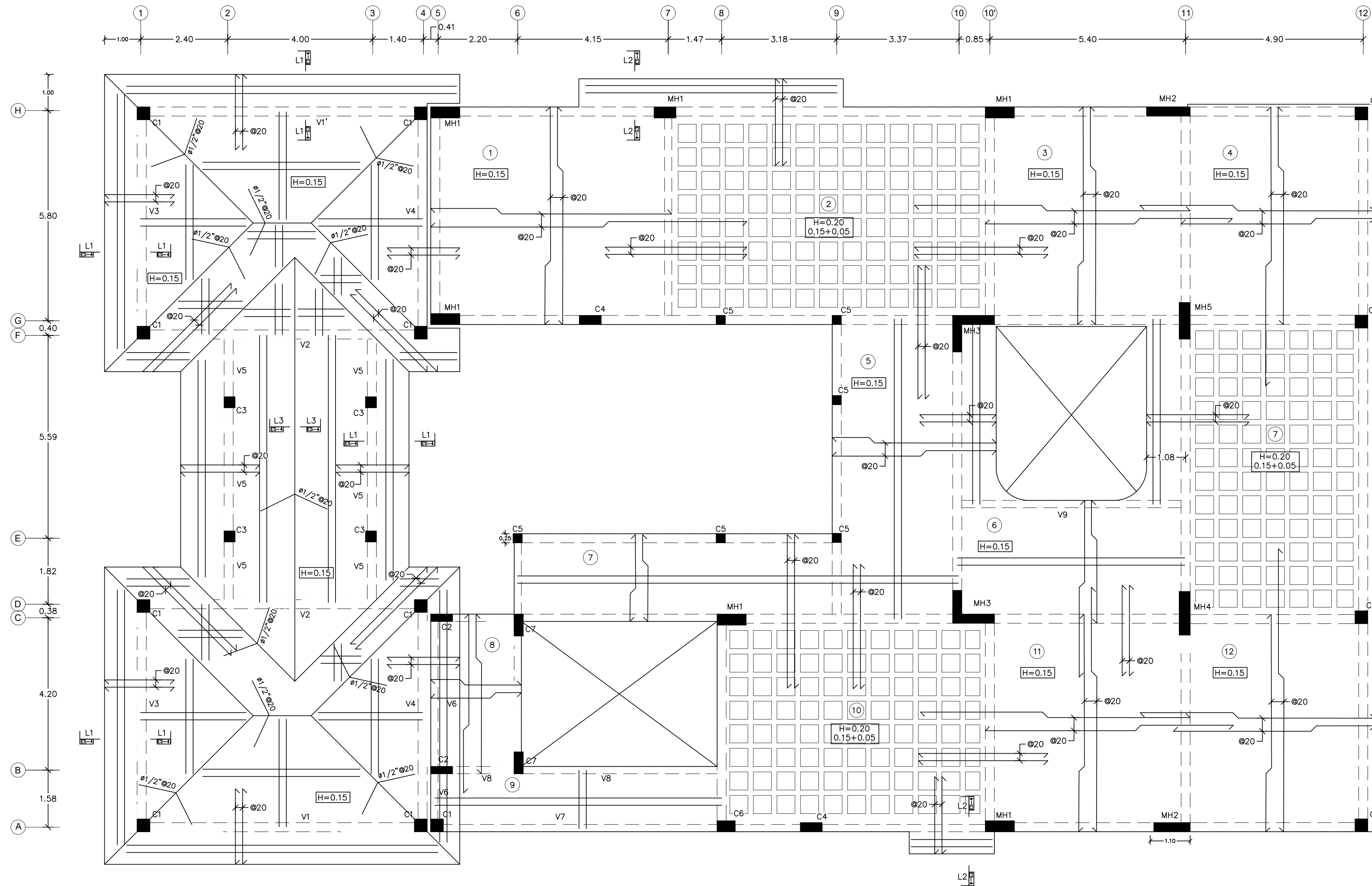
ES-3

FECHA:

NOVIEMBRE 2025

1 PLANTA ESTRUCTURAL ENTREPISO

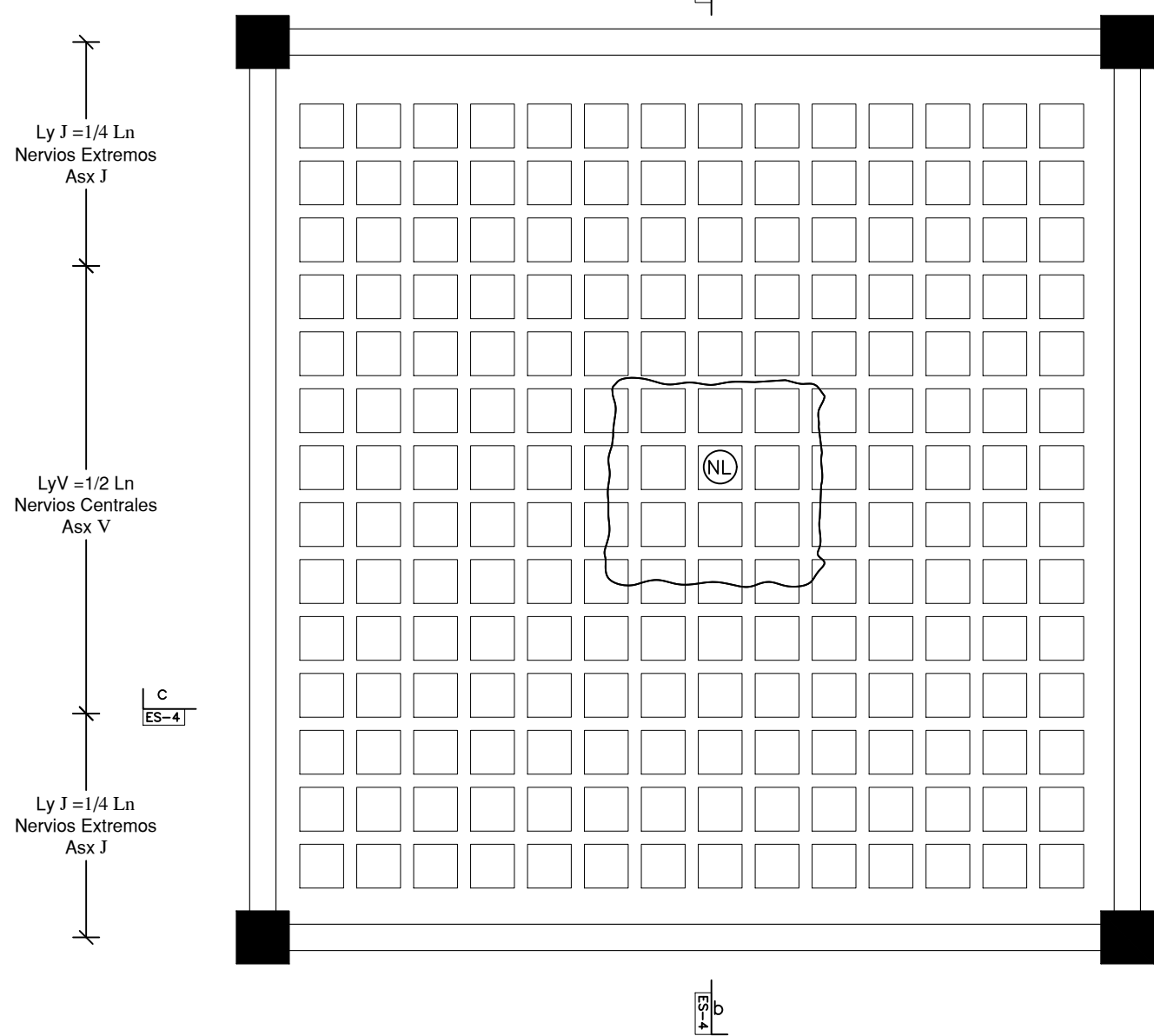
ES-04 ESC. 1:75



3 DISP. TIPICA DE NERVIOS

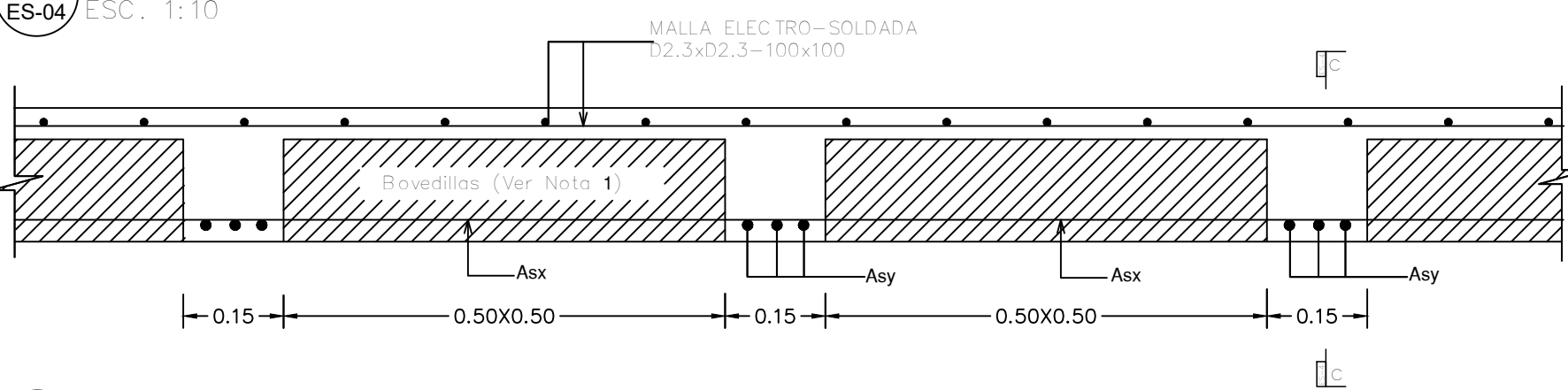
ES-04 ESC. 1:75

Lx I = 1/4 Ln Nervios Centrales Asy I
Lx V = 1/2 Ln Nervios Centrales Asy V
Lx I = 1/4 Ln Nervios Centrales Asy I



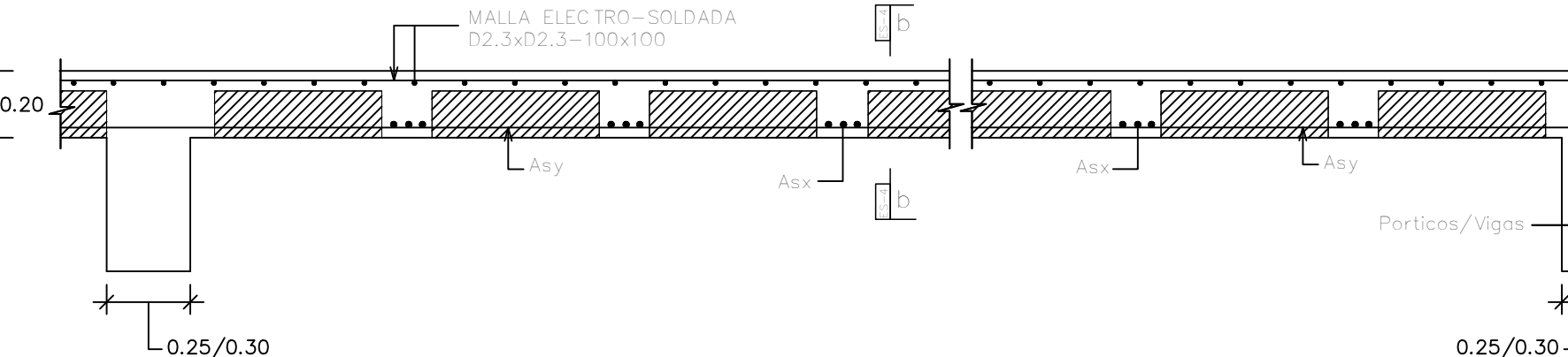
4 SECCION b-b

ES-04 ESC. 1:10



7 SECCION c-c

ES-04 ESC. 1:20



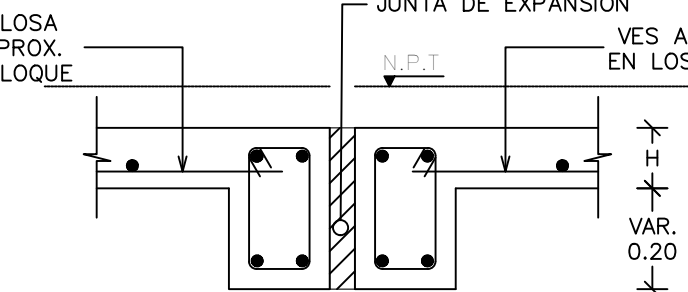
8 ASIGNACION DE REF. NERVIOS

ES-04 ESC. 1:30

LOSA	ENTREPISO 1				
	NERVIOS EN X-X		NERVIOS EN Y-Y		
2	Asx1	Asxv	Asxj	Asyv	Asyj
7	2ø1/2"	3ø1/2"	2ø1/2"	2ø1/2"	2ø1/2"
10	2ø1/2"	3ø1/2"	2ø1/2"	2ø1/2"	2ø1/2"

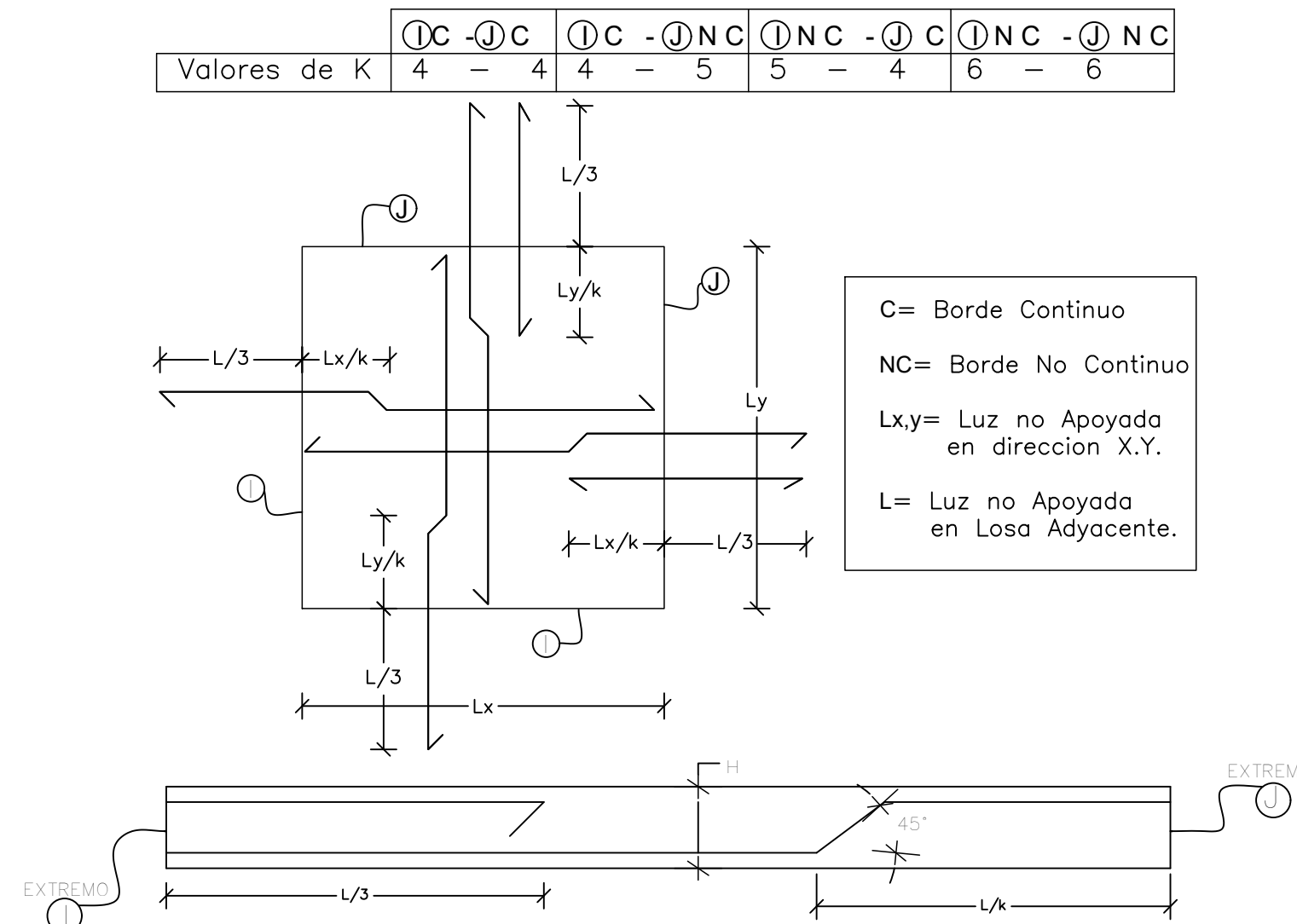
9 DETALLE 2 JUNTA DE EXPANSION

ES-5 ESC. 1:15



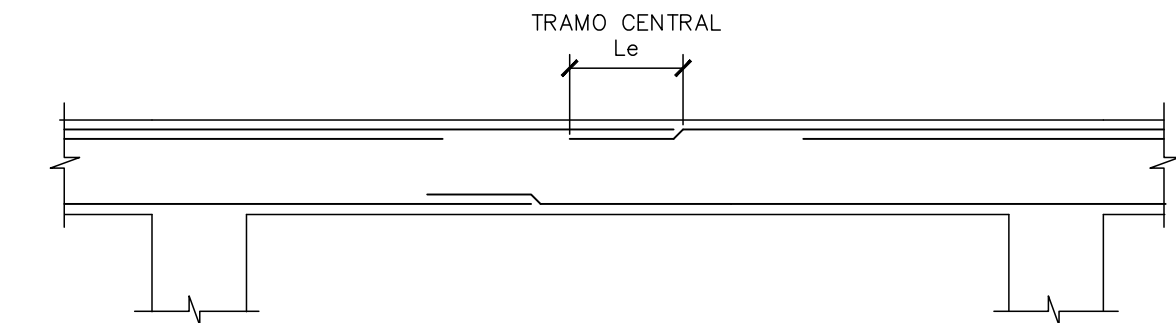
2 DET. Y LEVANTAMIENTO DE LOSAS

ES-04 S/Y



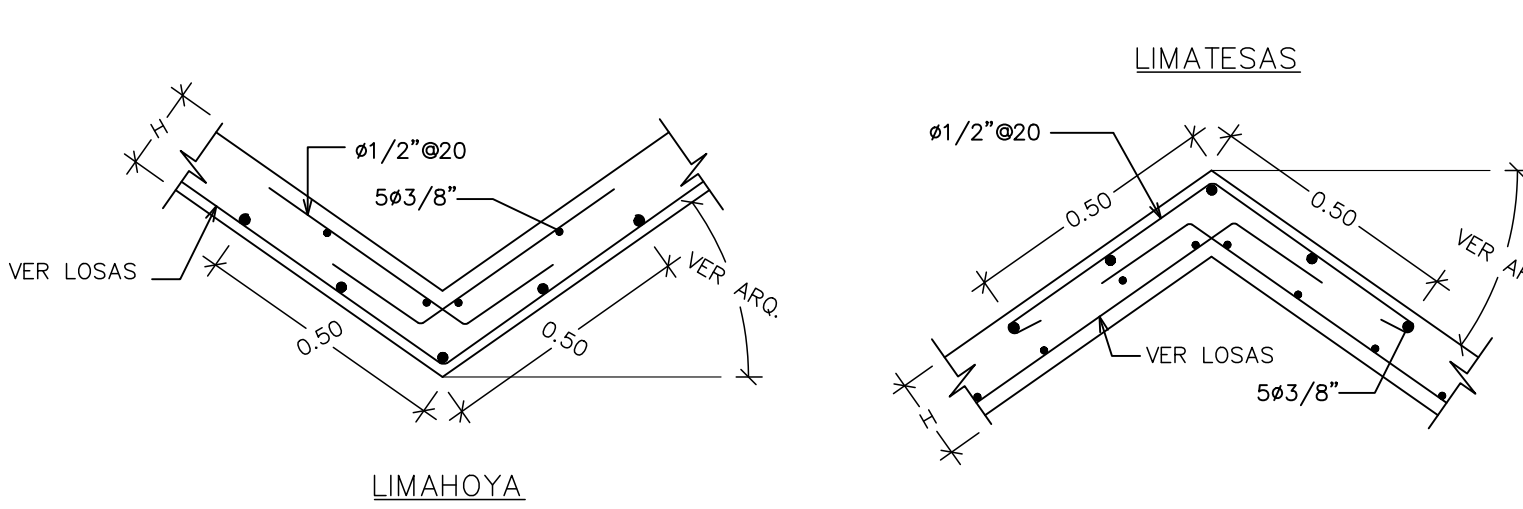
NOTAS RELATIVAS A LOSAS

1	Espesor de las losas 0.12m, excepto indicación contraria,
2	Diámetro de barras es dado en pulgadas y será Ø 3/8", excepto indicación contraria
3	Separación de barras dado en cms.
4	Refuerzo de temperatura es Ø 3/8" @ 30
5	Acero no Señalado es Ø 3/8" @ 25
6	Adicionales no Señalado es Ø 3/8" @ 50
7	3.- Longitud de Empalme será Ø 3/8" Le= 40 cms. Ø 1/2" Le= 50 cms.



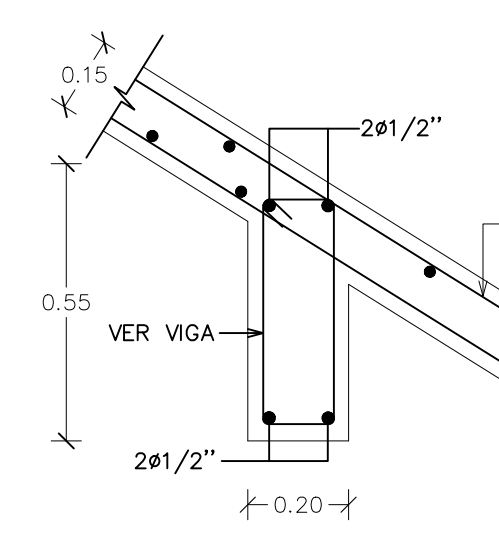
6 DETALLE DE CABALLETE

ES-04 Esc.1:15



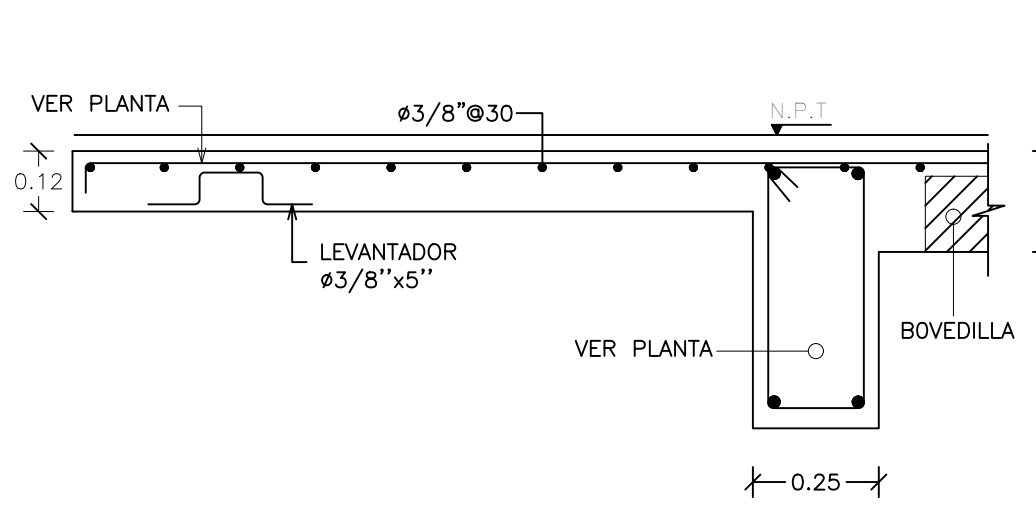
10 SECCION L1

ES-04 Esc.1:15



11 SECCION L2

ES-04 Esc.1:15



Galerías Puntacana 65
Puntacana Village
La Altagracia, República Dominicana
Tel: 809 831 0903
Cels: 809 350 1696 / 809 753 2262
E: desanglesabreuarquitectos@gmail.com

PROYECTO:

CASA ERNA
LAS NASAS 09

UBICACION:

LAS NASAS
PUNTACANA RESORT & CLUB

PROPIETARIO:

MR. JON KNAPP
MRS. MELISSA RACITI

FIRMA:

DISEÑO ARQ:

ARQ. MARIO E. DESANGLES
CODIA: 12067

ARQ. JANET ABREU DESANGLES

COLABORACION: ARQ. LADDY Y. BERROA
ARQ. MARIA C. FABIAN

DISEÑO INTERIOR:

DISEÑO ESTRUCTURAL: INC. KURT HANSEN
CODIA: 26140

DISEÑO SANITARIO:

DISEÑO ELECTRICO:

RESPONSABLE DE OBRA:

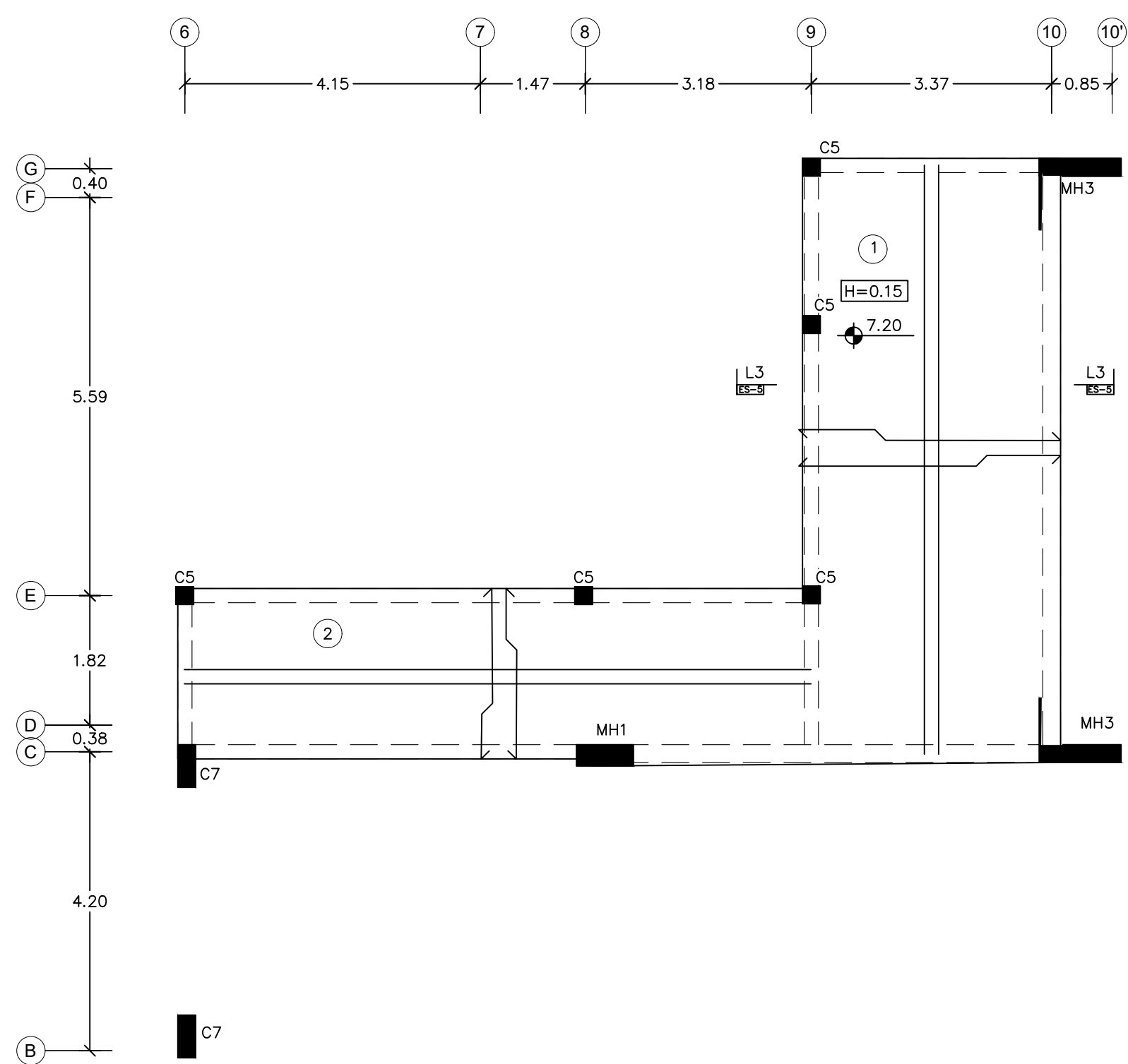
DISCIPLINA: PLANOS ESTRUCTURALES

TIPOLOGIA: PLANTA ENTREPISO 1

ESCALA: INDICADA
Nº DE HOJA: ES-04
FECHA: NOVIEMBRE 2025

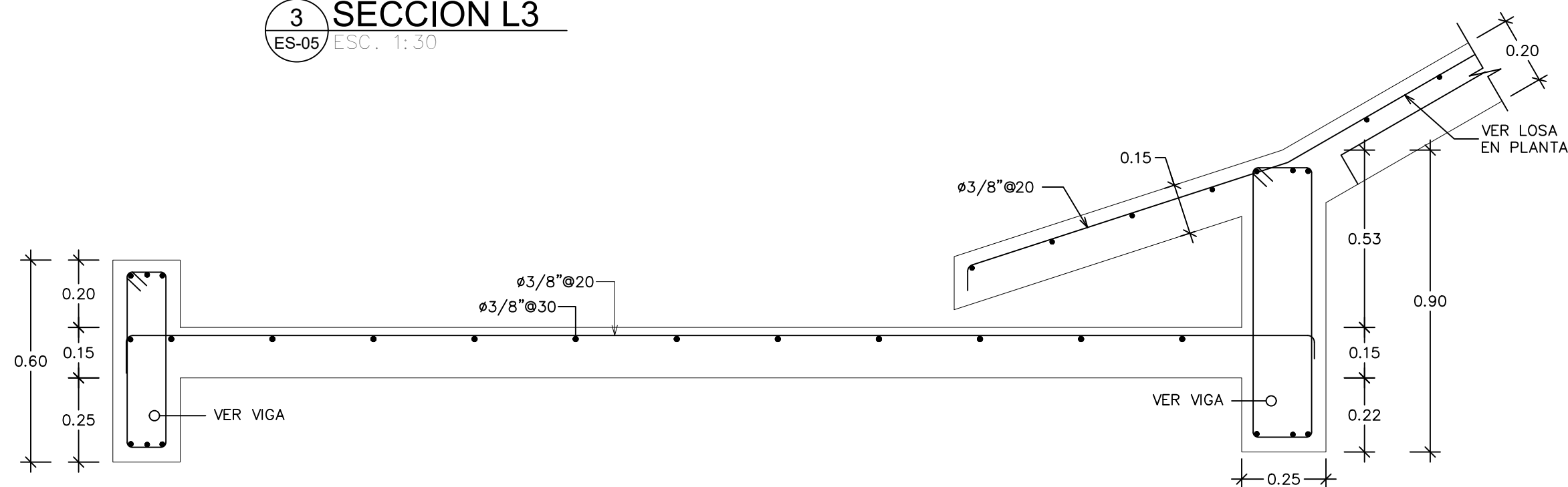
1 PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHO PLANO

ES-05 ESC.: 1:75



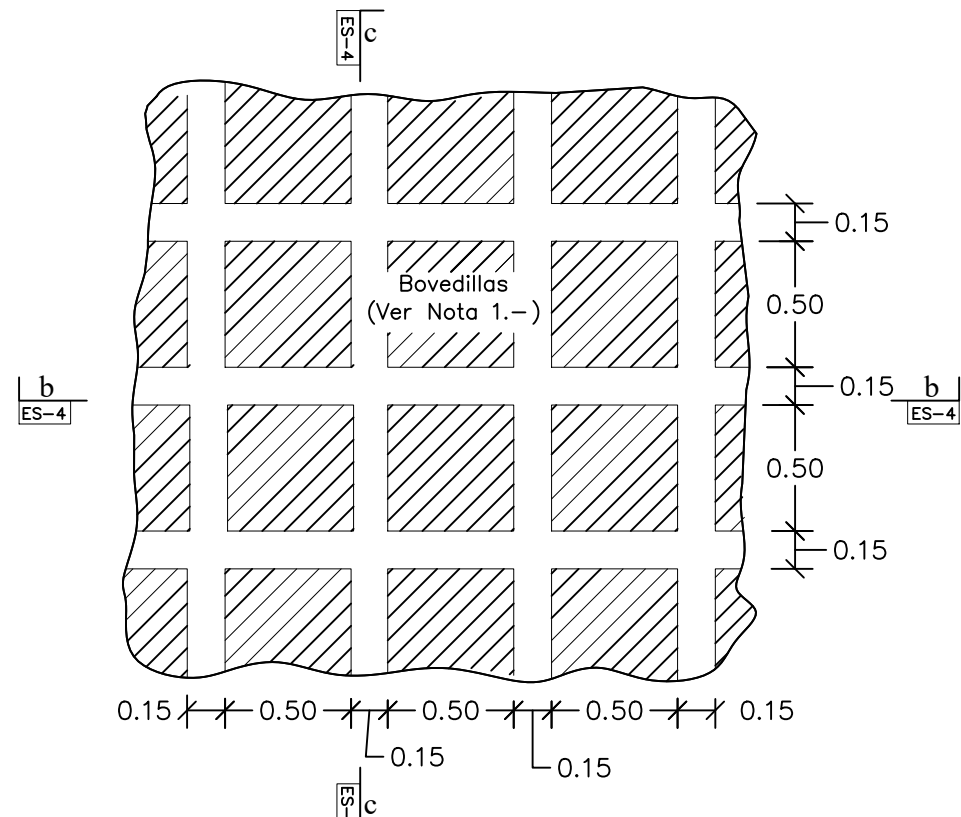
3 SECCION L3

ES-05 ESC.: 1:30



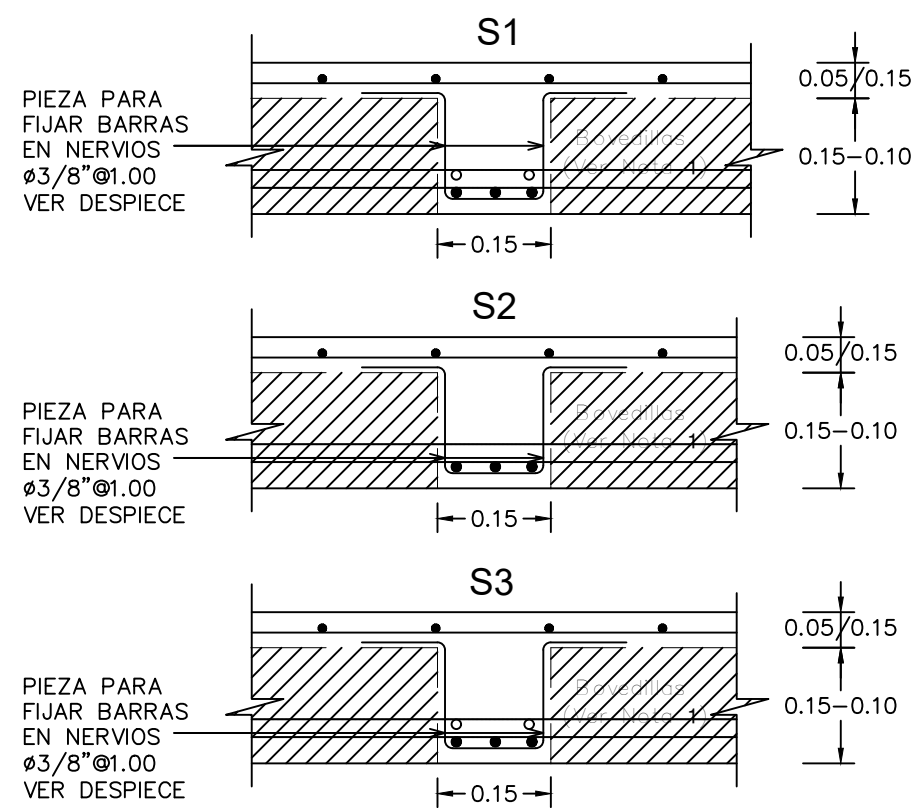
4 DET. FRANJA DE NERVIOS

ES-05 ESC.: 1:50



5 DISP. TIPICA DE NERVIOS

ES-05 ESC.: 1:10



NOTAS RELATIVAS A LOSAS ALIGERADAS

ES-05 ESC.: N/A

- 1.-Losas Aligeradas con Bovedillas de dimensiones 0.50x0.50x0.15 y 0.50x0.50x0.20 de poliestireno expandido de alta Densidad. Ver sección "b-b" y "c-c".
- 2.-Espesor general de losas es de: 0.20 (0.15+0.05), 0.25 (0.20+0.05).
- 3.-Diámetro de Barras en nervios es de "Ø1/2" pulgadas, excepto indicación contraria (Ver Tabla Asignación Armado de Nervios).
- 4.-Ancho de Nervios es de 0.15 m. y espaciado cada 0.65 m. en ambas direcciones.
- 5.-El refuerzo en nervios a colocar primero corresponderá a la dirección de mayor carga (Menor Dimension de Losa).
- 6.-El recubrimiento de los nervios sera de 2cm.

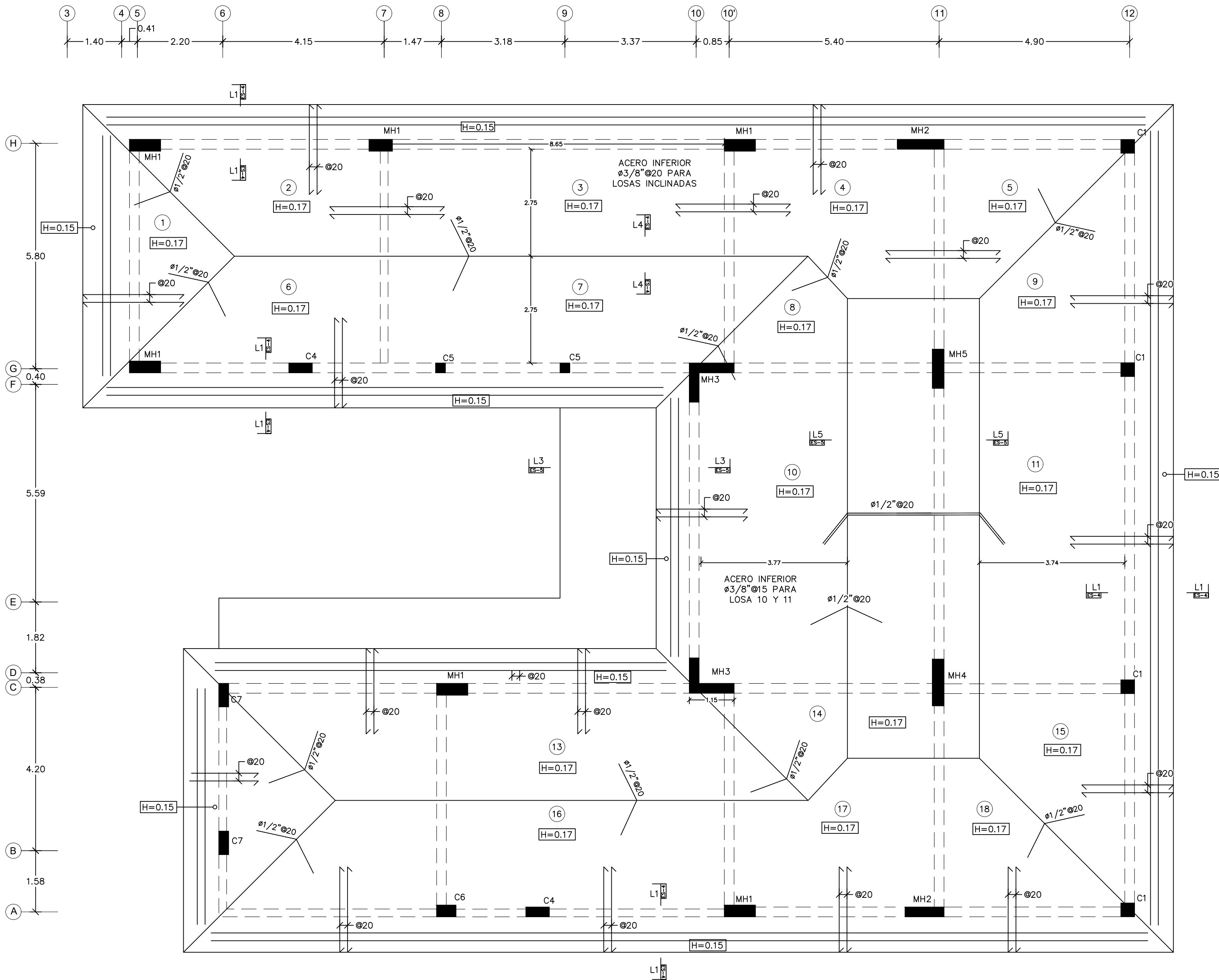
10 ASIGNACION DE REF. NERVIOS

ES-05 ESC.: 1:30

LOSA	NERVIOS EN X-X			NERVIOS EN Y-Y		
	Asx1	Asxv	Asxj	Asy1	Asyv	Asyj
EN X	2Ø1/2"	2Ø1/2"	2Ø1/2"	2Ø1/2"	-	2Ø1/2"
EN Y	2Ø1/2"	-	2Ø1/2"	2Ø1/2"	2Ø1/2"	2Ø1/2"

2 PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHO INCLINADO

ES-05 ESC.: 1:75



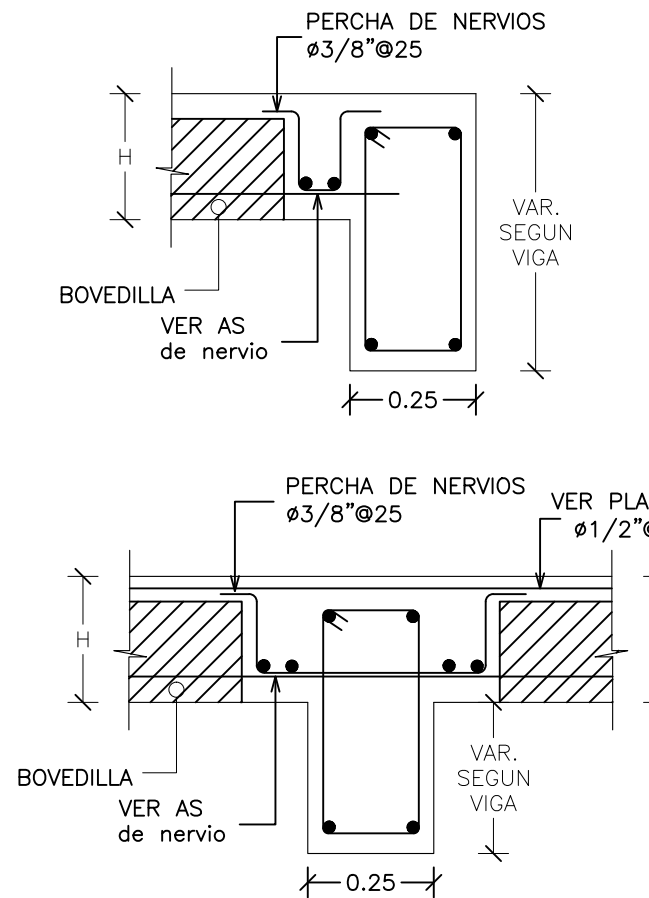
NOTAS RELATIVAS A LOSAS ALIGERADAS

ES-05 ESC.: N/A

- 1.-Número de Losa
- 2.-Longitud libre de losa en X y/o Y
- 3.-Ancho de franja extrema losa en dirección X
- 4.-Ancho de franja extrema losa en dirección Y
- 5.-Ancho de franja central losa en dirección X
- 6.-Ancho de franja central losa en dirección Y
- 7.-Número de barras de refuerzo, en nervios extremos de losa en dirección X
- 8.-Número de barras de refuerzo, en nervios extremos de losa en dirección Y
- 9.-Número de barras de refuerzo, en nervios centrales de losa en dirección X
- 10.-Número de barras de refuerzo, en nervios centrales de losa en dirección Y

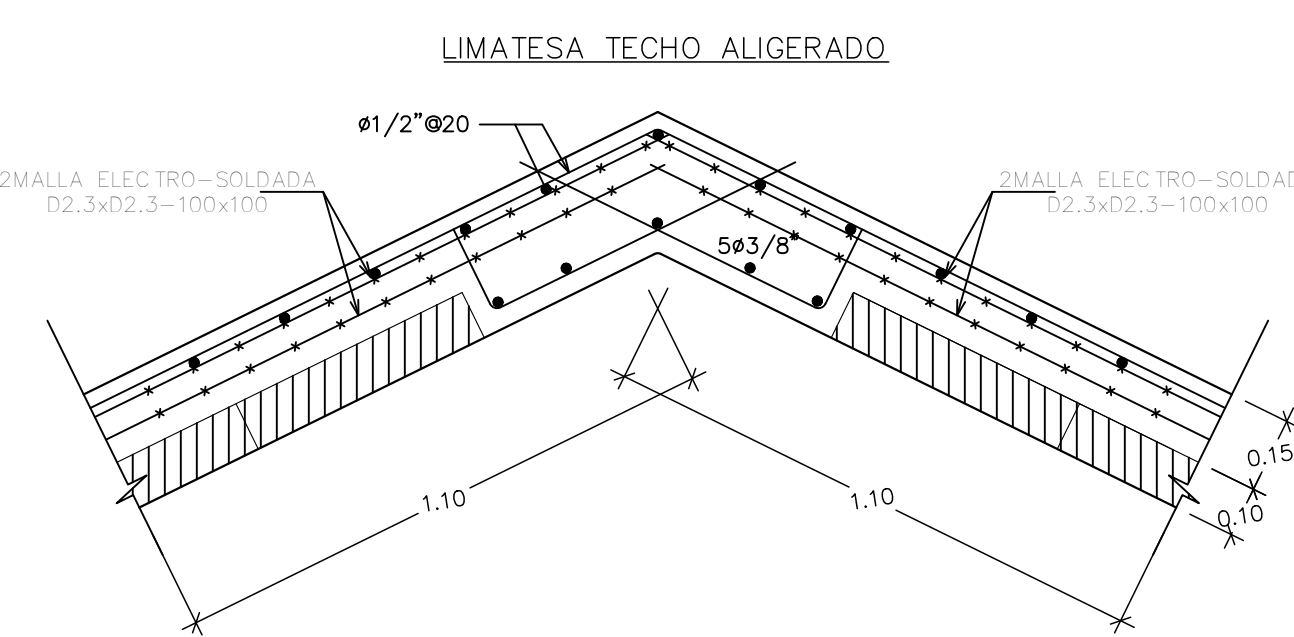
8 DETALLE DE MACIZO

ES-05 ESC.: 1:50



SECCION L4 DETALLE DE CABALLETE

ES-05 ESC.: 1:15



Galerías Puntacona 65
Puntacona Village
La Altagracia, República Dominicana
Tel: 809 831 0903
Cels: 809 350 1696 / 809 753 2262
E: desanglesabreuarquitectos@gmail.com

PROYECTO:

CASA ERNA
LAS NASAS 09

UBICACION:

LAS NASAS
PUNTAONA RESORT & CLUB

PROPIETARIO:

MR. JON KNAPP
MRS. MELISSA RACITI

FIRMA:

DISEÑO ARQ:

ARQ. MARIO E. DESANGLES
CODIA: 12067

ARQ. JANET ABREU DESANGLES

COLABORACION: ARQ. LADDY Y. BERROA
ARQ. MARIA C. FABIAN

DISEÑO INTERIOR:

DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. KURT HANSEN
CODIA: 26140

DISEÑO SANITARIO:

DISEÑO ELECTRICO:

RESPONSABLE DE OBRA:

DISCIPLINA: PLANOS ESTRUCTURALES

TIPOLOGIA: PLANTA ESTRUCTURAL
DE TECHOS

ESCALA:

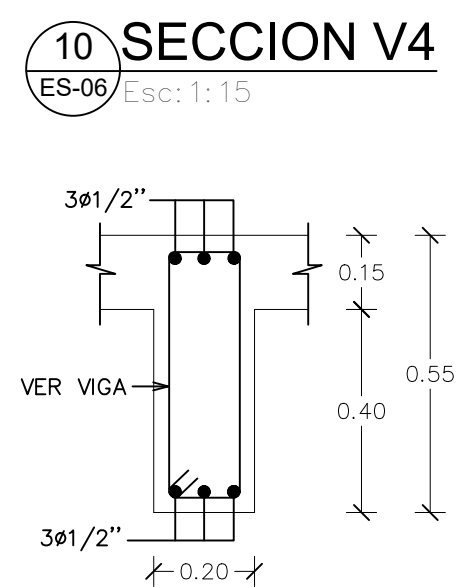
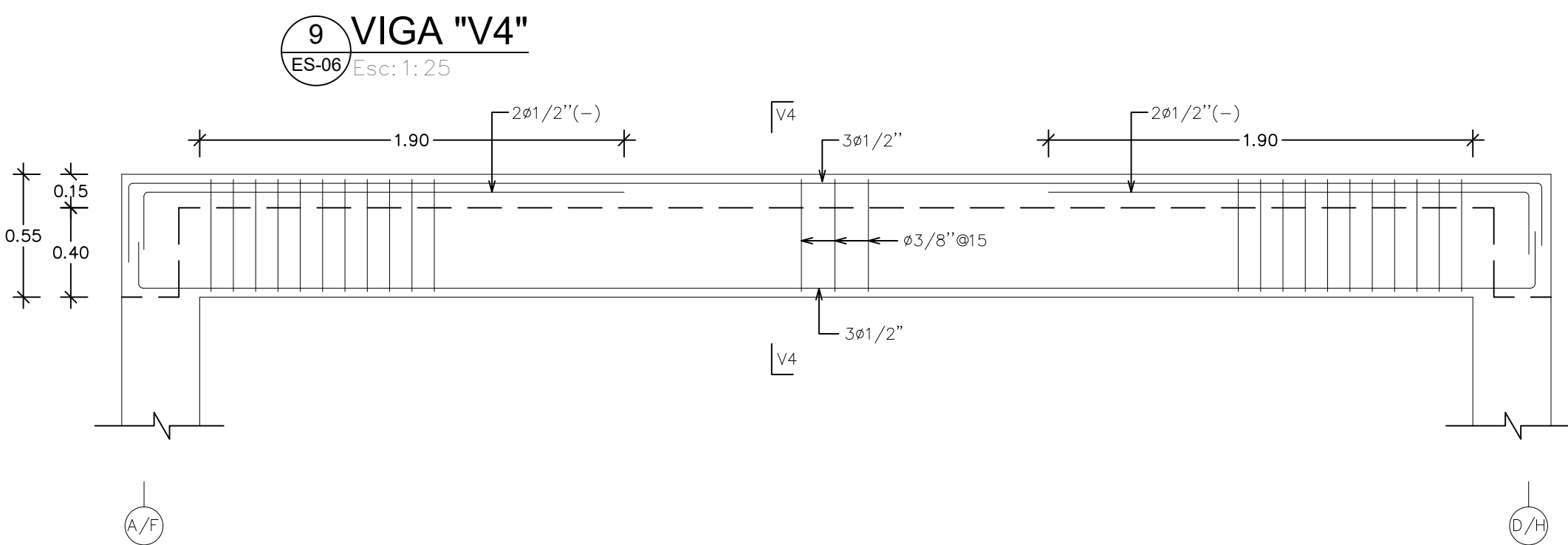
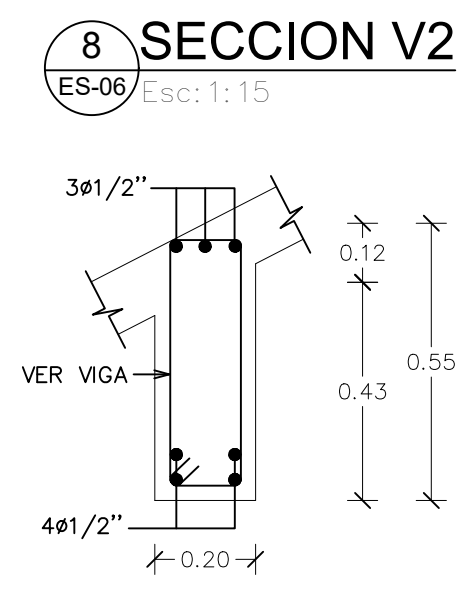
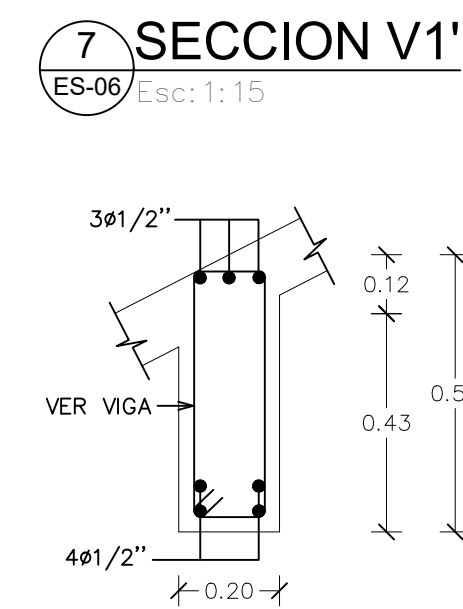
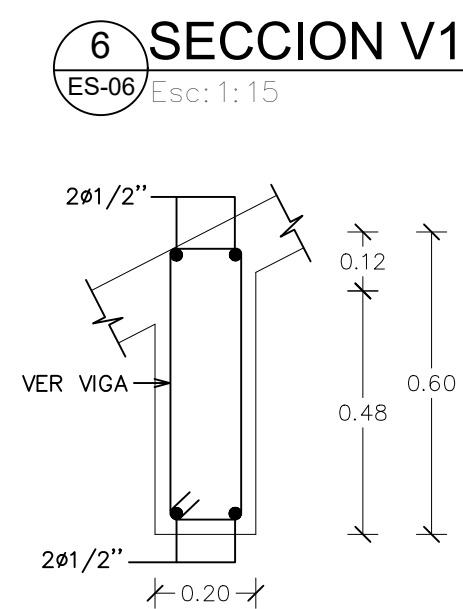
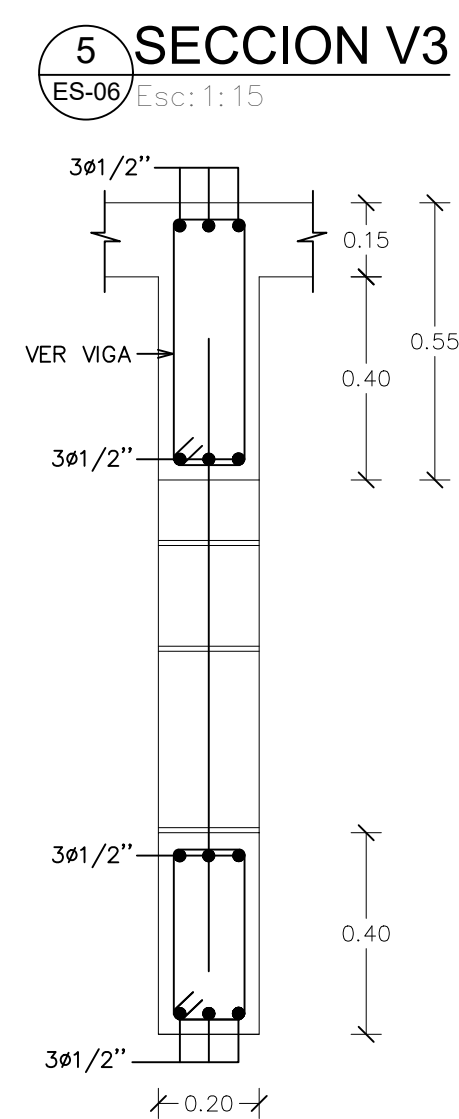
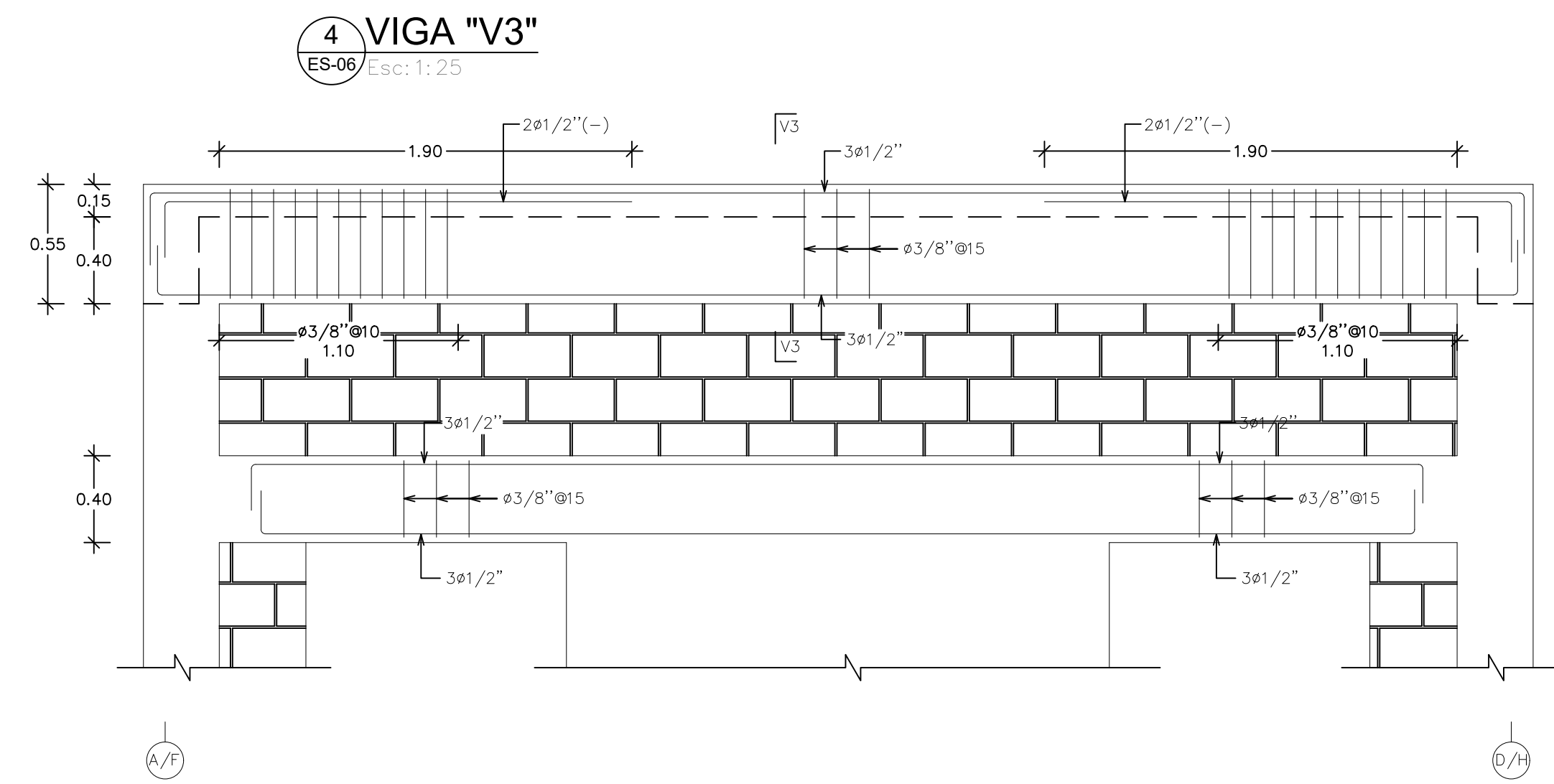
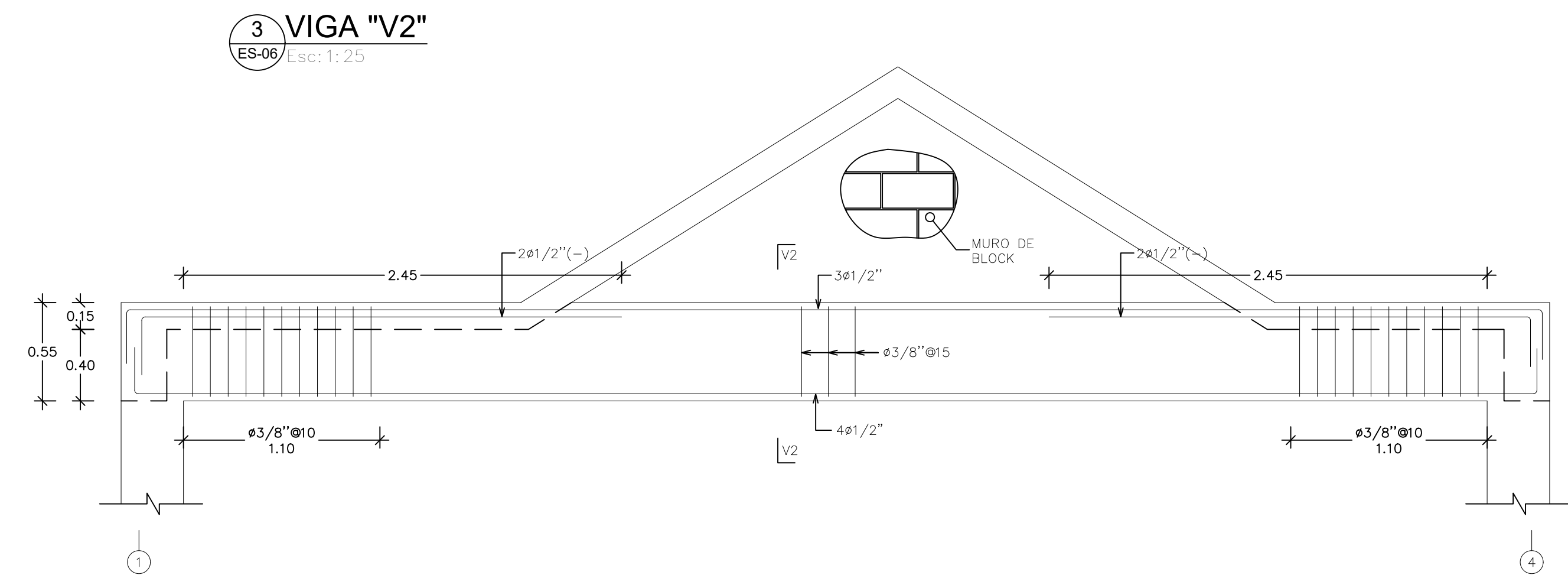
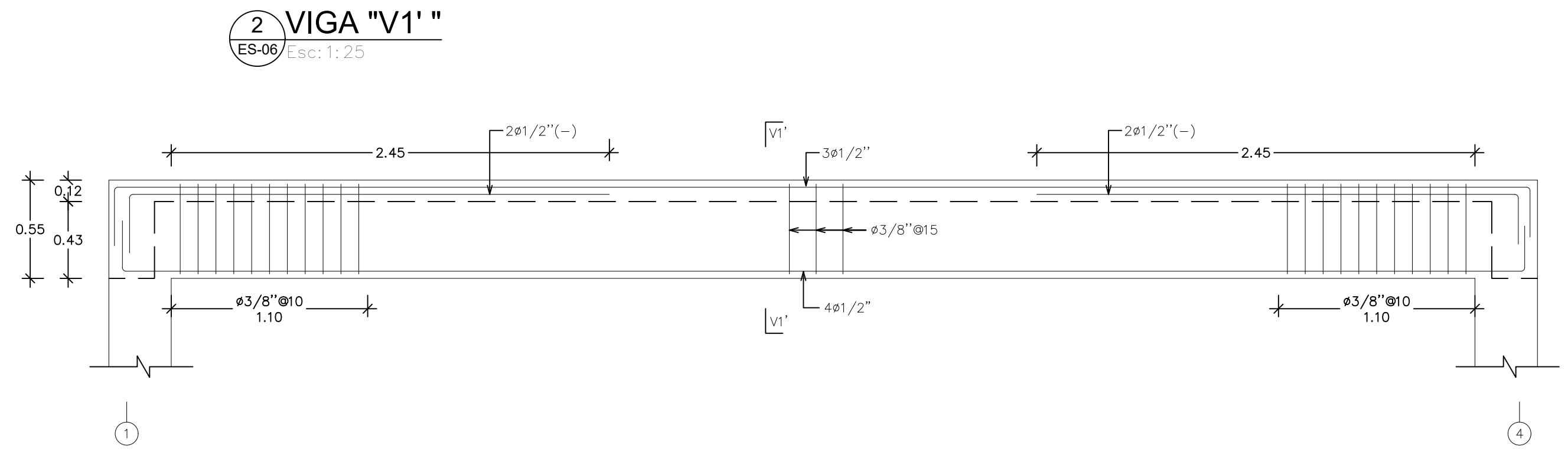
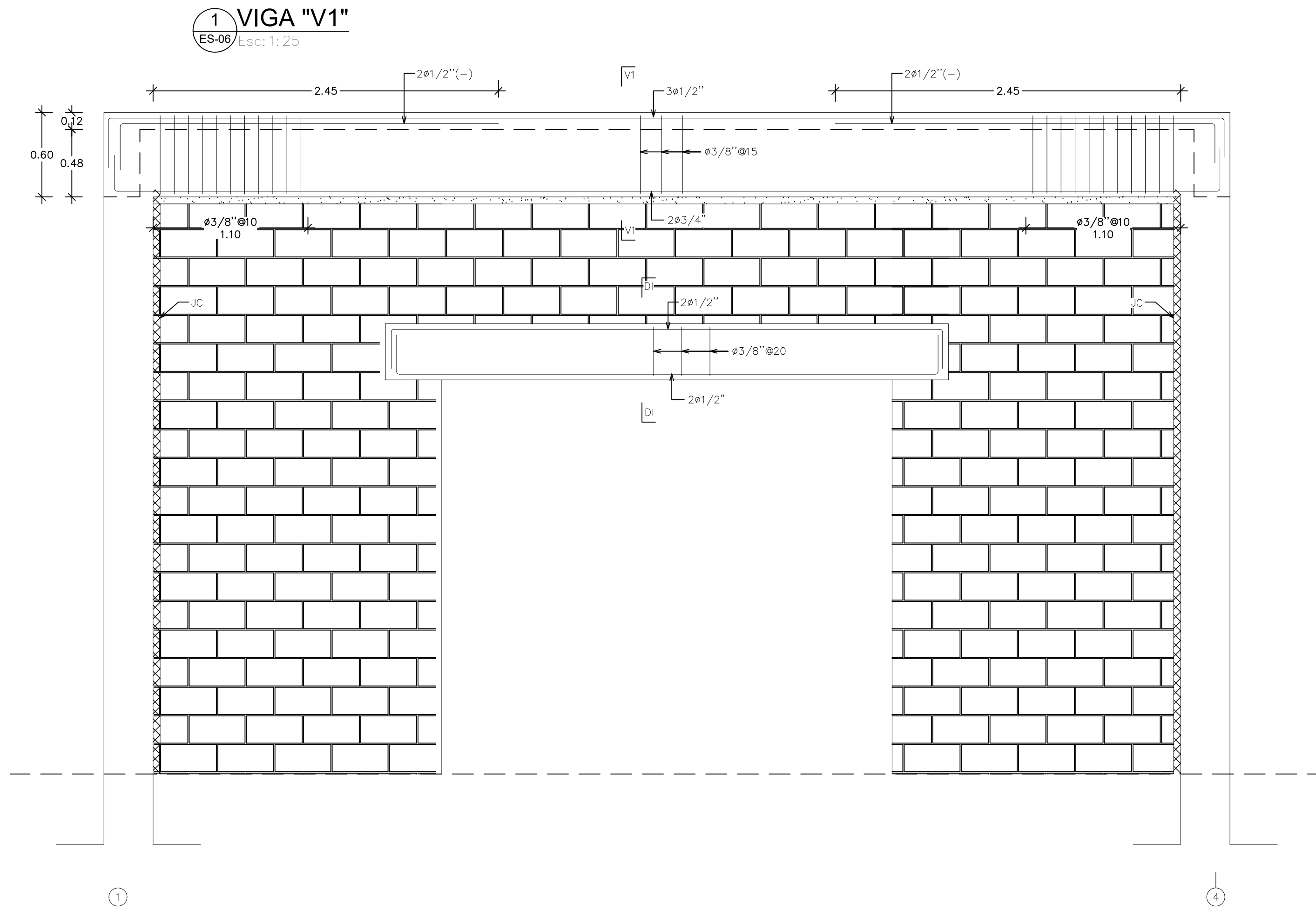
INDICADA

Nº DE HOJA:

ES-05

FECHA:

NOVIEMBRE 2025



Galerías Puntacona 65
Puntacona Village
La Altagracia, República Dominicana
Tel: 809 831 0903
Cels: 809 350 1696 / 809 753 2262
E: desanglesabreuarquitectos@gmail.com

PROYECTO:

CASA ERNA
LAS NASAS 09

UBICACION:

LAS NASAS
PUNTACANA RESORT & CLUB

PROPIETARIO:

MR. JON KNAPP
MRS. MELISSA RACITI

FIRMA:

DISEÑO ARQ:

ARQ. MARIO E. DESANGLES
CODIA: 12067

ARQ. JANET ABREU DESANGLES

COLABORACION: ARQ. LADDY Y. BERROA
ARQ. MARIA C. FABIAN

DISEÑO INTERIOR:

DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. KURT HANSEN
CODIA: 26140

DISEÑO SANITARIO:

DISEÑO ELECTRICO:

RESPONSABLE DE OBRA:

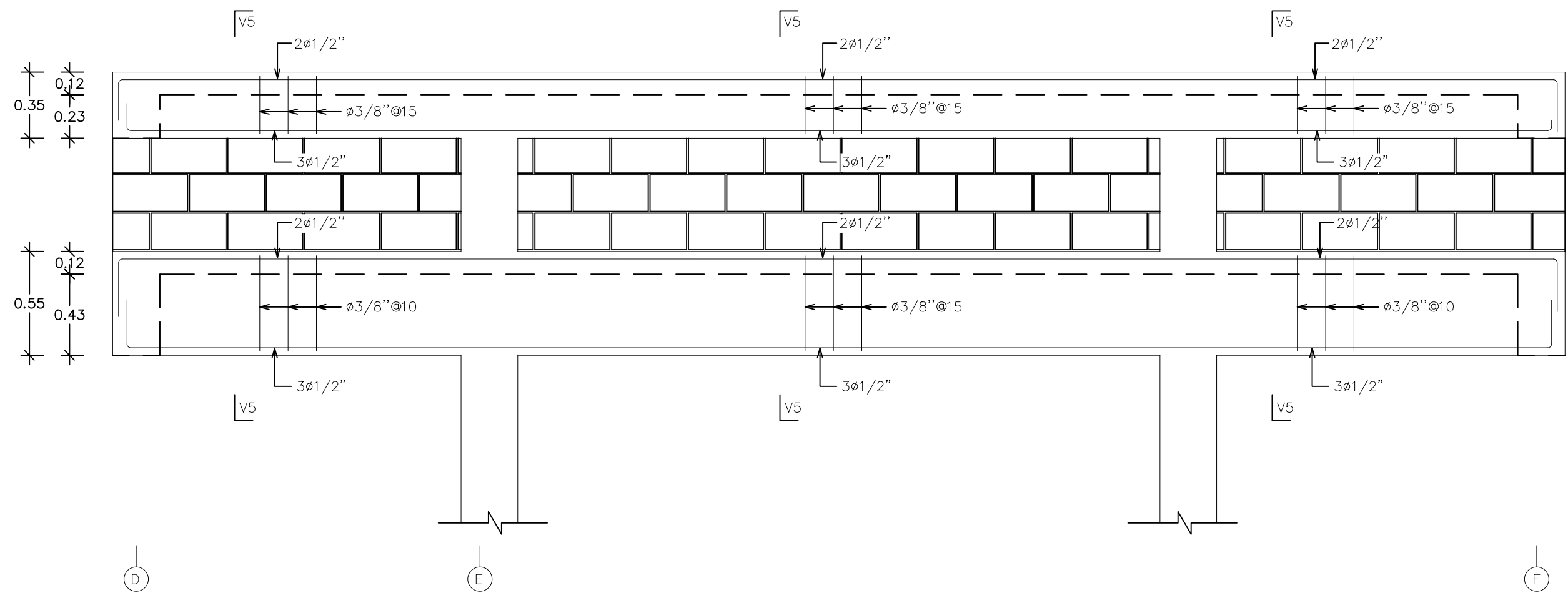
DISCIPLINA: PLANOS ESTRUCTURALES

TIPOLOGIA: DETALLES DE VIGAS

ESCALA: INDICADA	Nº DE HOJA: ES-06	FECHA: NOVIEMBRE 2025
----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

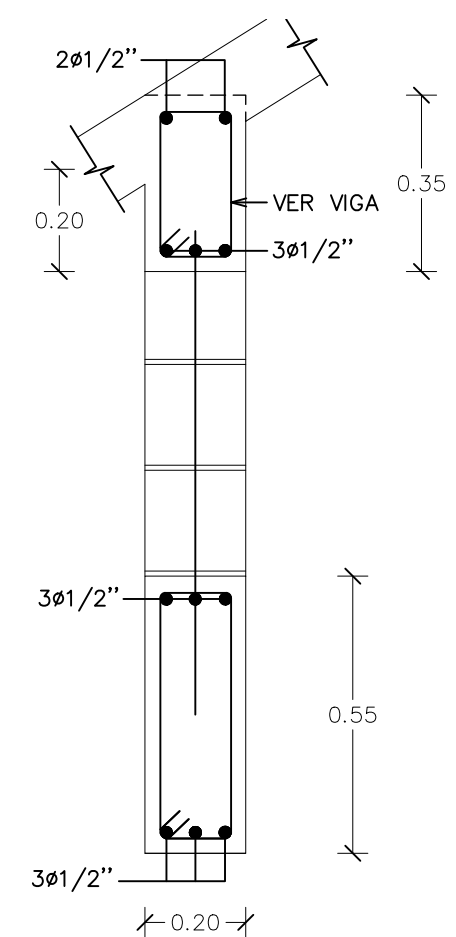
1 VIGA "V5"

ES-07 Esc: 1:25



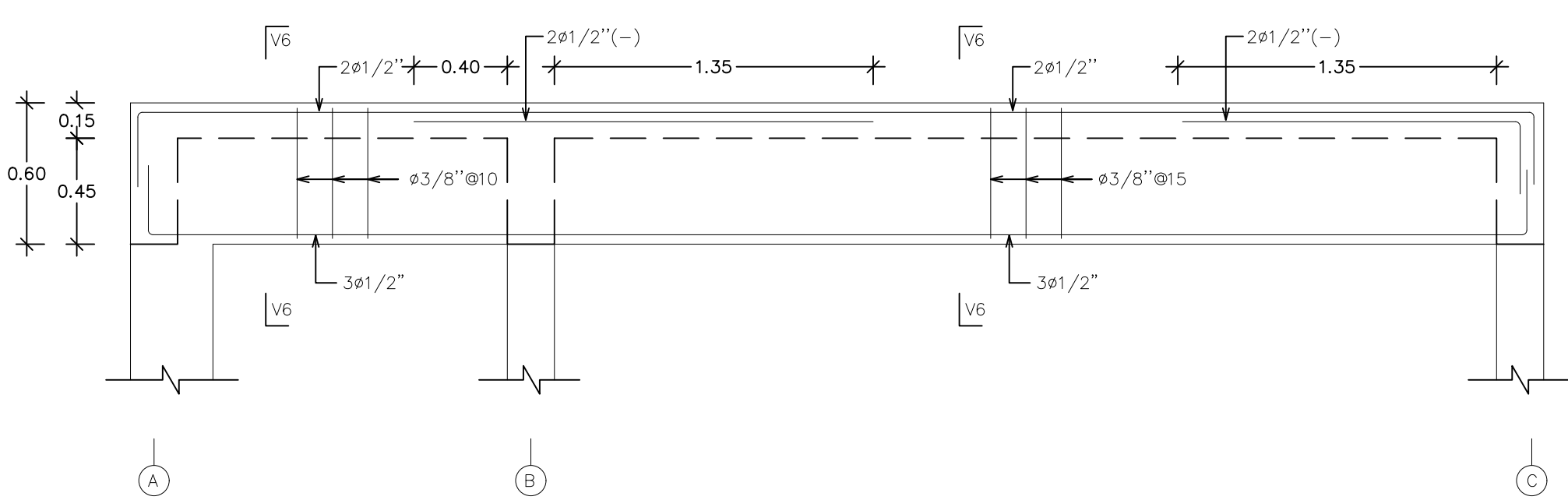
2 SECCION V5

ES-07 Esc: 1:15



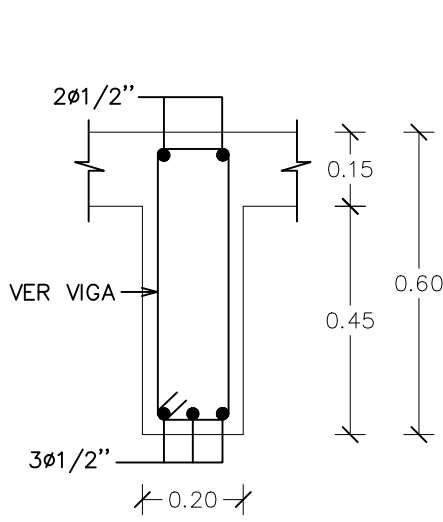
3 VIGA "V6"

ES-07 Esc: 1:25



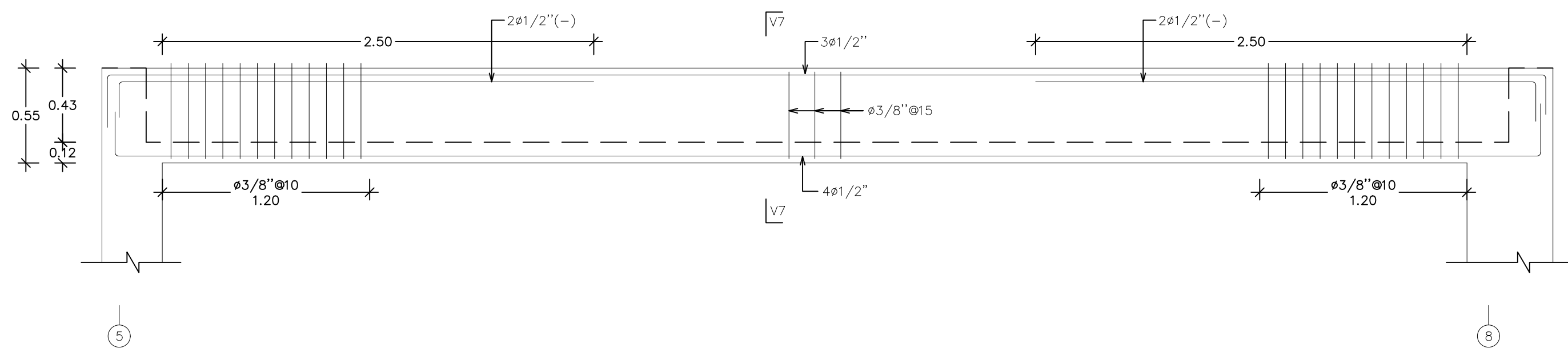
4 SECCION V6

ES-07 Esc: 1:15



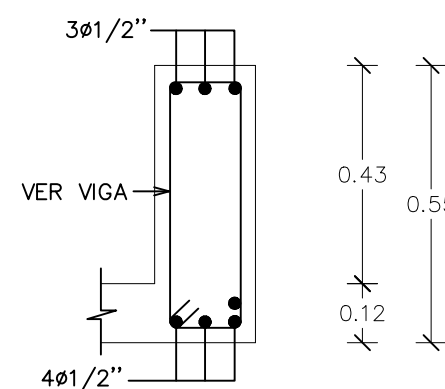
5 VIGA "V7"

ES-07 Esc: 1:25



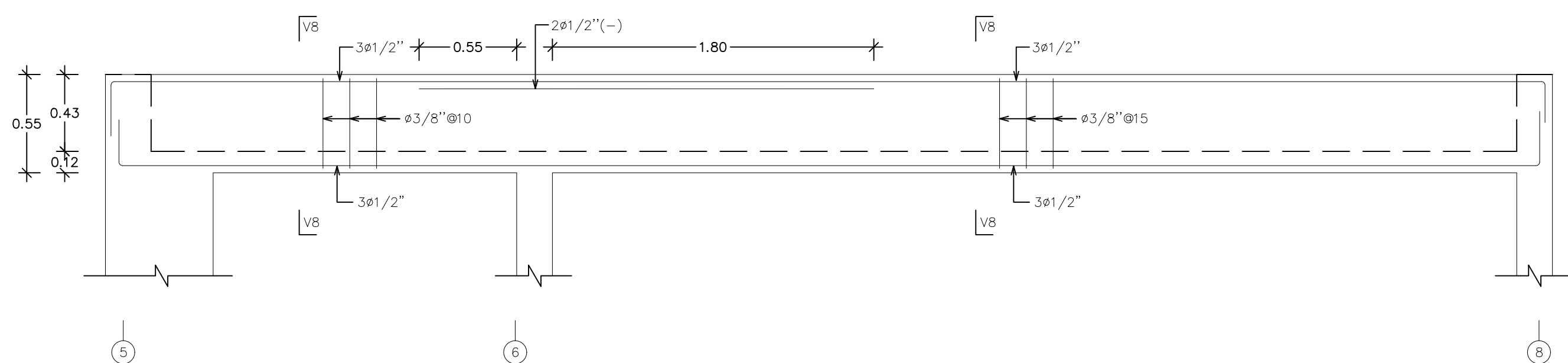
6 SECCION V7

ES-07 Esc: 1:15



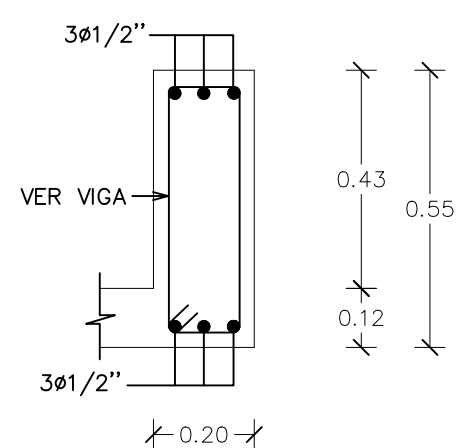
7 VIGA "V8"

ES-07 Esc: 1:25



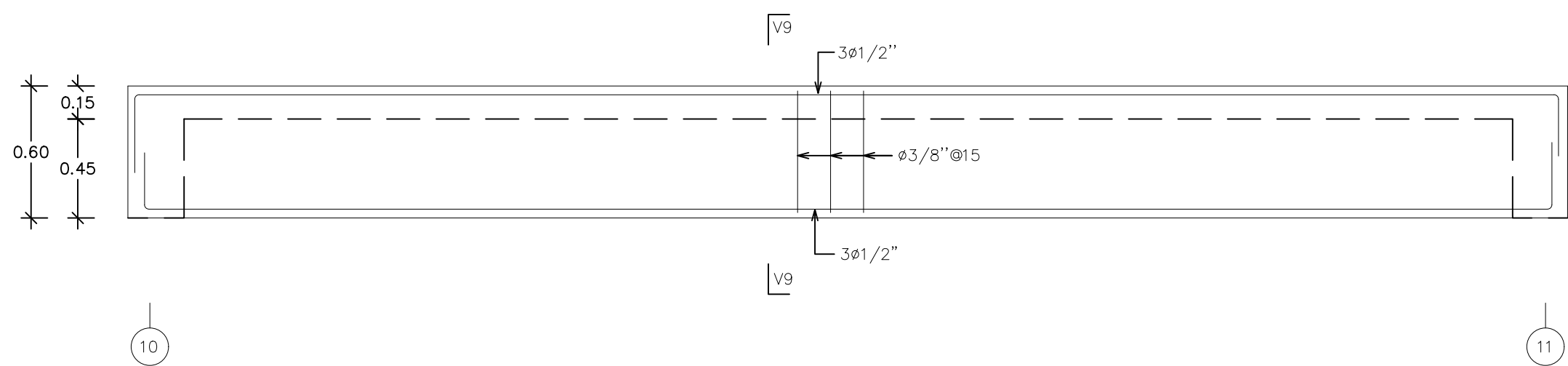
8 SECCION V8

ES-07 Esc: 1:15



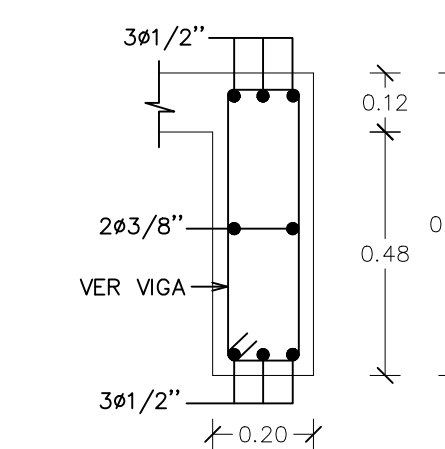
7 VIGA "V8"

ES-07 Esc: 1:25



8 SECCION V8

ES-07 Esc: 1:15



Galerías Puntacana 65
Puntacana Village
La Altagracia, República Dominicana
Tel: 809 831 0903
Cels: 809 350 1696 / 809 753 2262
E: desanglesabreuarquitectos@gmail.com

PROYECTO:

CASA ERNA
LAS NASAS 09

UBICACION:

LAS NASAS
PUNTACANA RESORT & CLUB

PROPIETARIO:

MR. JON KNAPP
MRS. MELISSA RACITI

FIRMA:

DISEÑO ARQ:

ARQ. MARIO E. DESANGLES
CODIA: 12067

ARQ. JANET ABREU DESANGLES

COLABORACION: ARQ. LADDY Y. BERROA
ARQ. MARIA C. FABIAN

DISEÑO INTERIOR:

DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. KURT HANSEN
CODIA: 26140

DISEÑO SANITARIO:

DISEÑO ELECTRICO:

RESPONSABLE DE OBRA:

DISCIPLINA: PLANOS ESTRUCTURALES

TIPOLOGIA: DETALLE DE VIGAS

ESCALA:

INDICADA

Nº DE HOJA:

ES-07

FECHA:

NOVIEMBRE 2025



Galerías Puntacana 65
Puntacana Village
La Altagracia, República Dominicana
Tel: 809 831 0903
Cels: 809 350 1696 / 809 753 2262
E: desanglesabreuarquitectos@gmail.com

PROYECTO:
CASA ERNA
LAS NASAS 09

UBICACION:
LAS NASAS
PUNTACANA RESORT & CLUB

PROPIETARIO:
MR. JON KNAPP
MRS. MELISSA RACITI
FIRMA:

DISEÑO ARQ:
ARQ. MARIO E. DESANGLES
CODIA: 12067

ARQ. JANET ABREU DESANGLES
COLABORACION: ARQ. LADDY Y. BERROA
ARQ. MARIA C. FABIAN

DISEÑO INTERIOR:
DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. KURT HANSEN
CODIA: 26140

DISEÑO SANITARIO:
DISEÑO ELECTRICO:

RESPONSABLE DE OBRA:

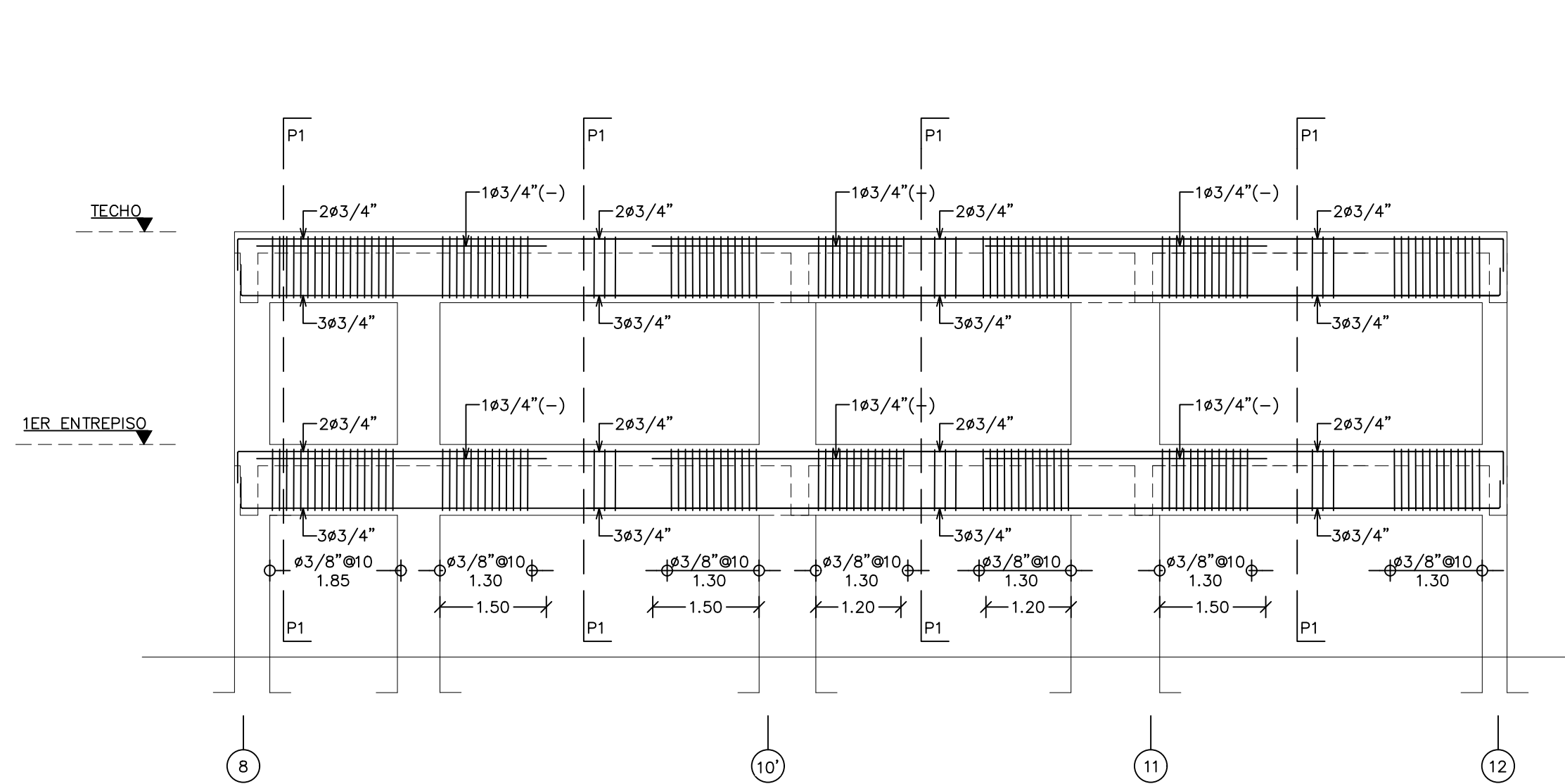
DISCIPLINA: PLANOS ESTRUCTURALES

TIPOLOGIA: DETALLE DE PORTICOS
DEL "AX" AL "CX"

ESCALA: INDICADA
Nº DE HOJA: ES-08
FECHA: NOVIEMBRE 2025

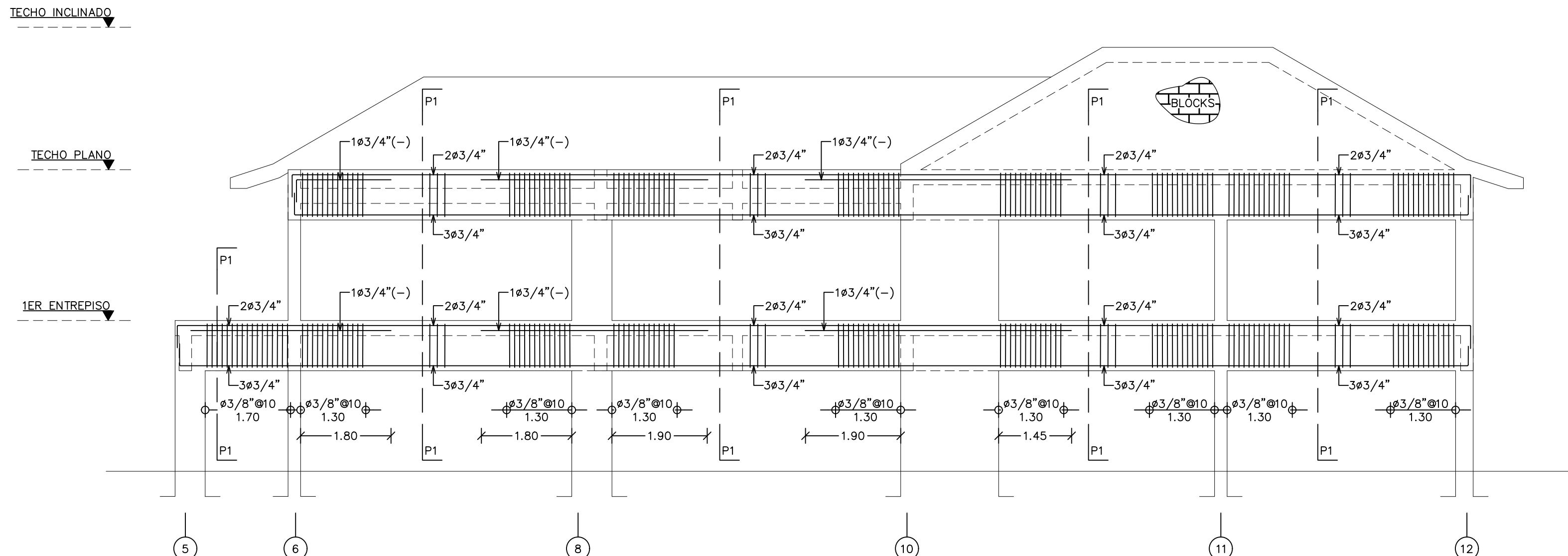
1 DETALLE PORTICO "AX"

ES-08 ESC. 1:75



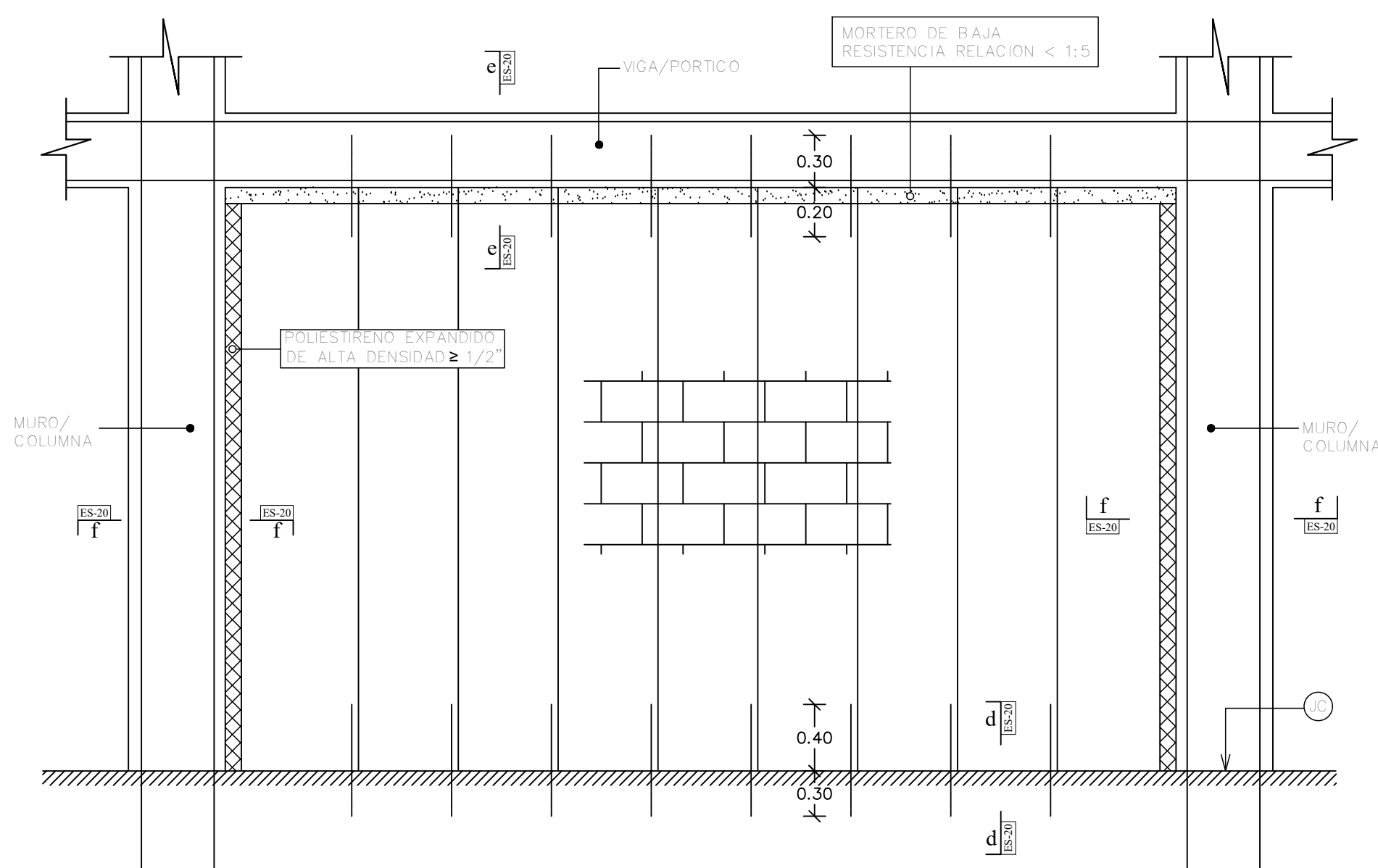
2 DETALLE PORTICO "CX"

ES-08 ESC. 1:75



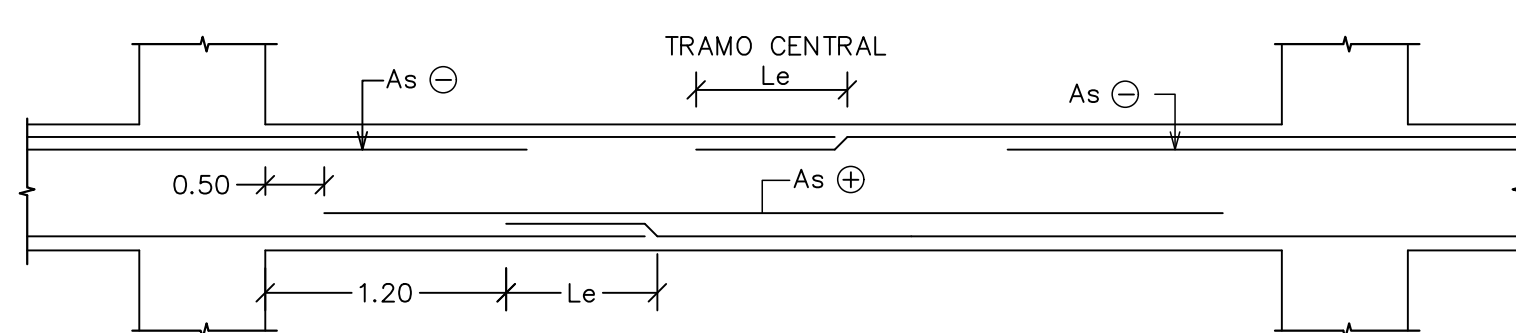
3 DETALLE UNION PORTICO MAMPOSTERIA

ES-08 ESC. 1:75



4 DETALLE DE EMPALME

ES-08 ESC. 1:75



6 TABLA DE EMPALME PARA ACERO DE VIGAS

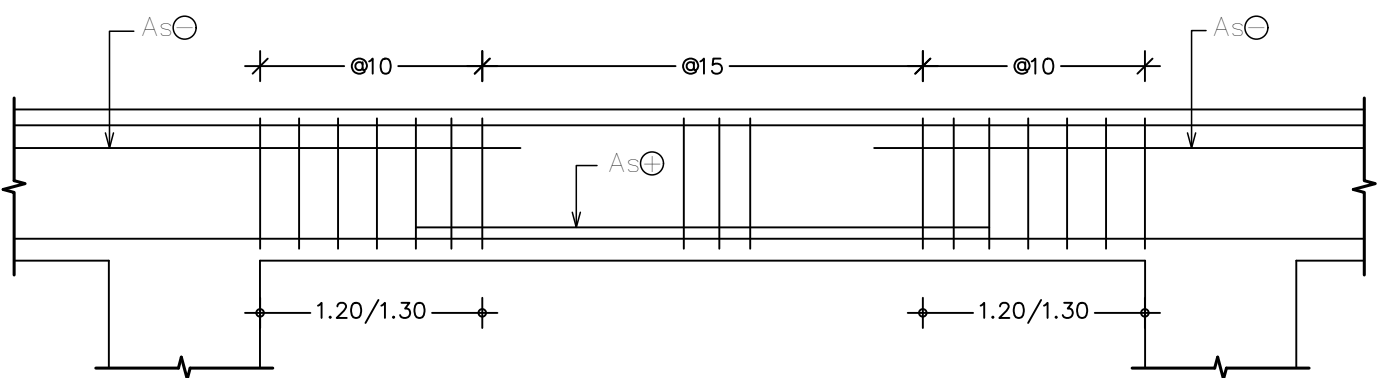
ES-08 ESC. S/E

Ø f c	fy= 4200 Kg/cm²					
	50% o menos varillas solapadas			75% y 100% varillas solapadas		
Ø f c	210	280	350	210	280	350
3/8"	31	31	31	41	41	41
1/2"	42	42	42	54	54	54
3/4"	64	62	62	84	82	82
1"	115	99	89	150	130	116

5 REFUERZO TRANSVERSAL DE PORTICOS Y VIGAS

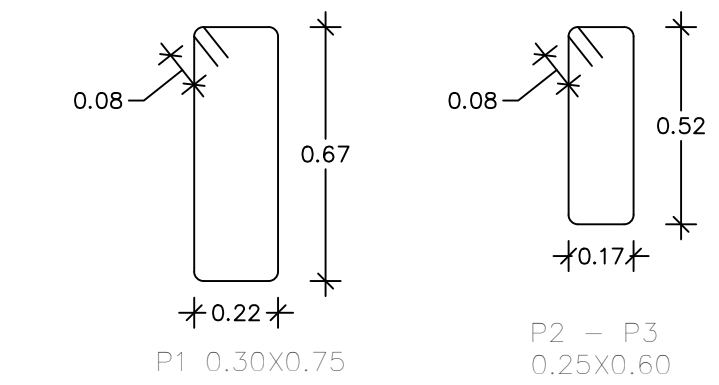
ES-08 ESC. 1:75

- DIAMETRO DE ESTRIBOS ES DE #3/8" SALVO INDICACION CONTRARIA.
- ESPACIAMIENTOS DE ESTRIBOS SERA COMO SE INDICA A CONTINUACION, SALVO INDICACION CONTRARIA, EN cm.



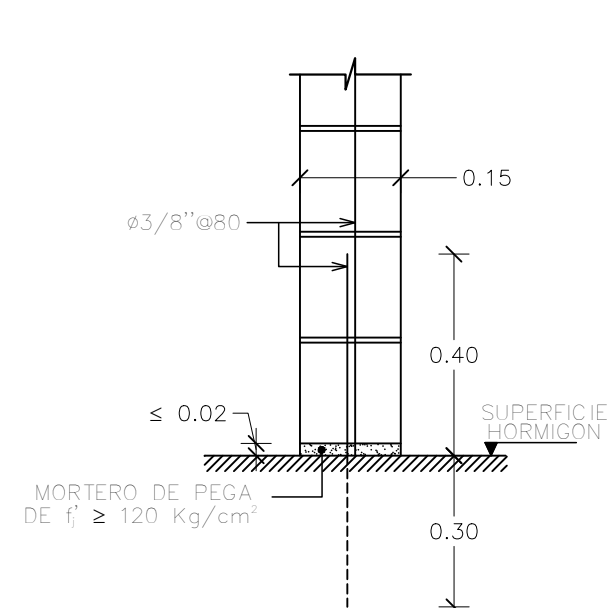
3.-ESTRIBOS NO INDICADOS EN VIGAS Y PORTICOS, SERAN ESPACIADOS A 15 cm.

4.-DESPIECE DE ESTRIBOS PARA VIGAS EN GENERAL.



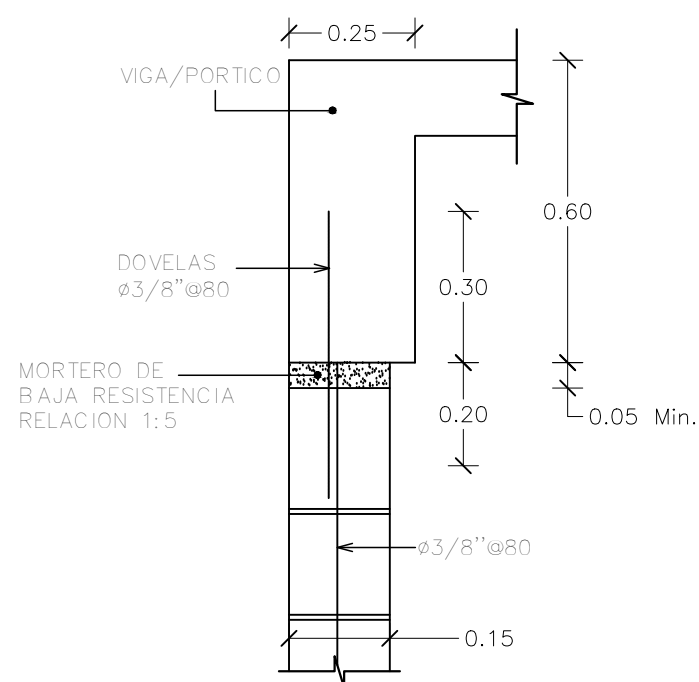
7 SECCION "d-d"

ES-08 ESC. S/E



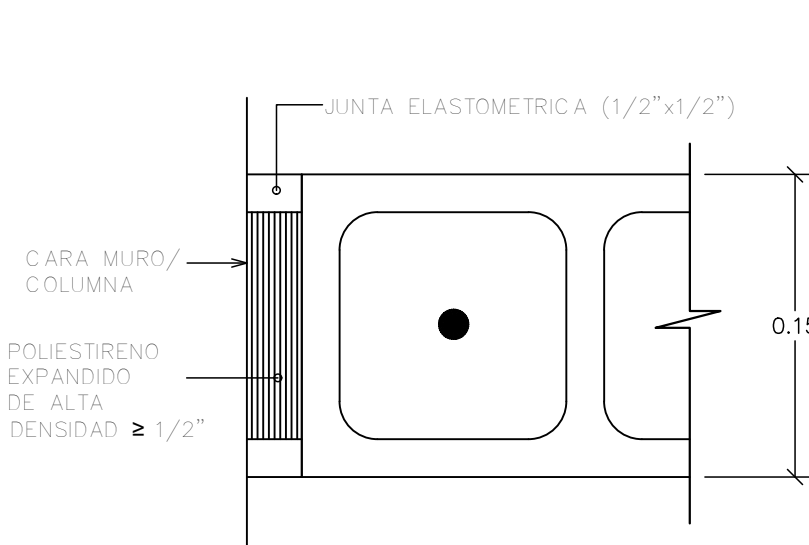
8 SECCION "e-e"

ES-08 ESC. S/E



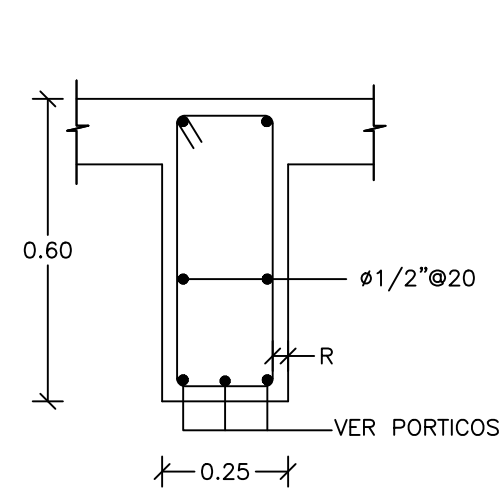
9 SECCION "f-f"

ES-08 ESC. S/E

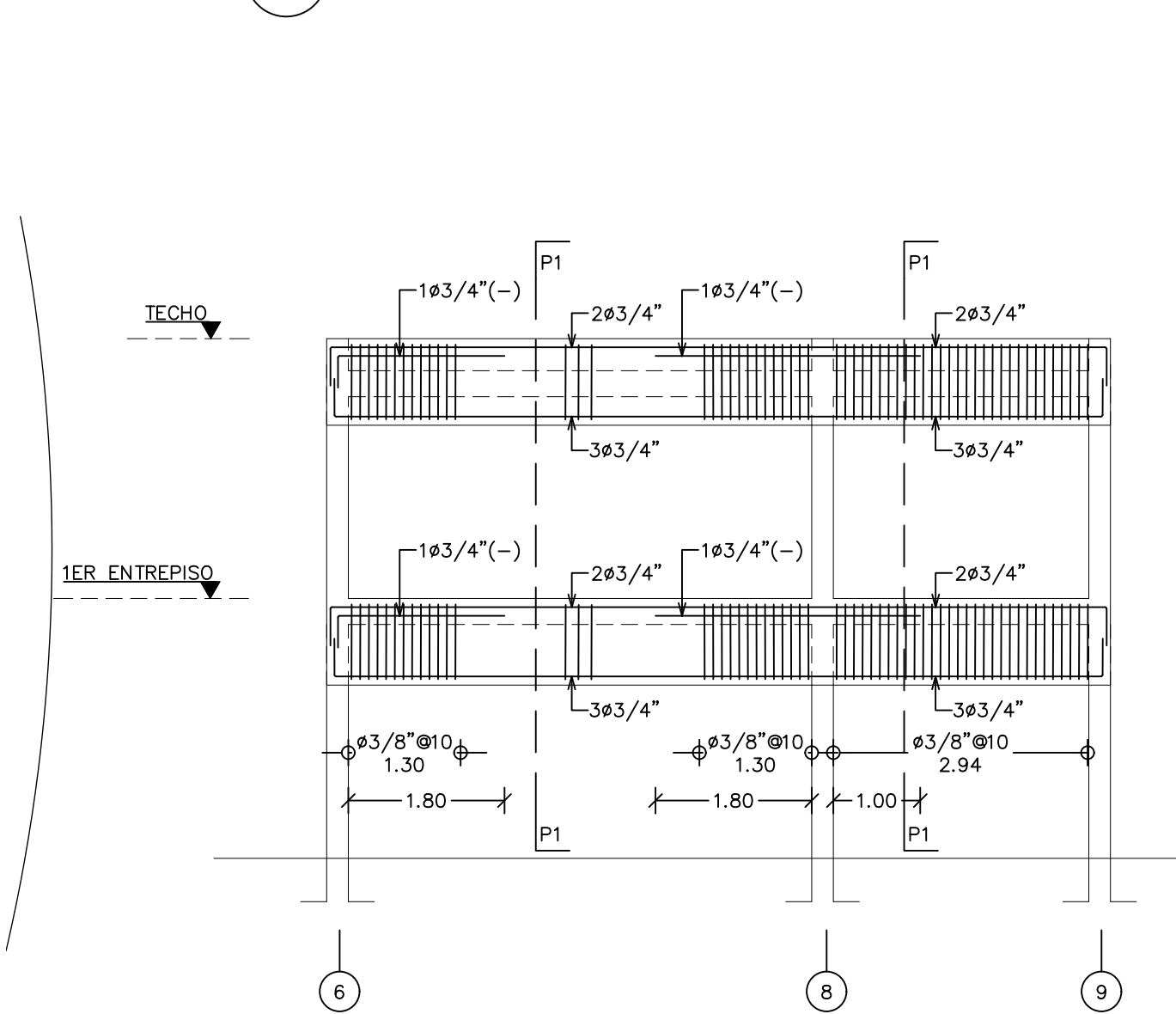


10 SECCION "P1"

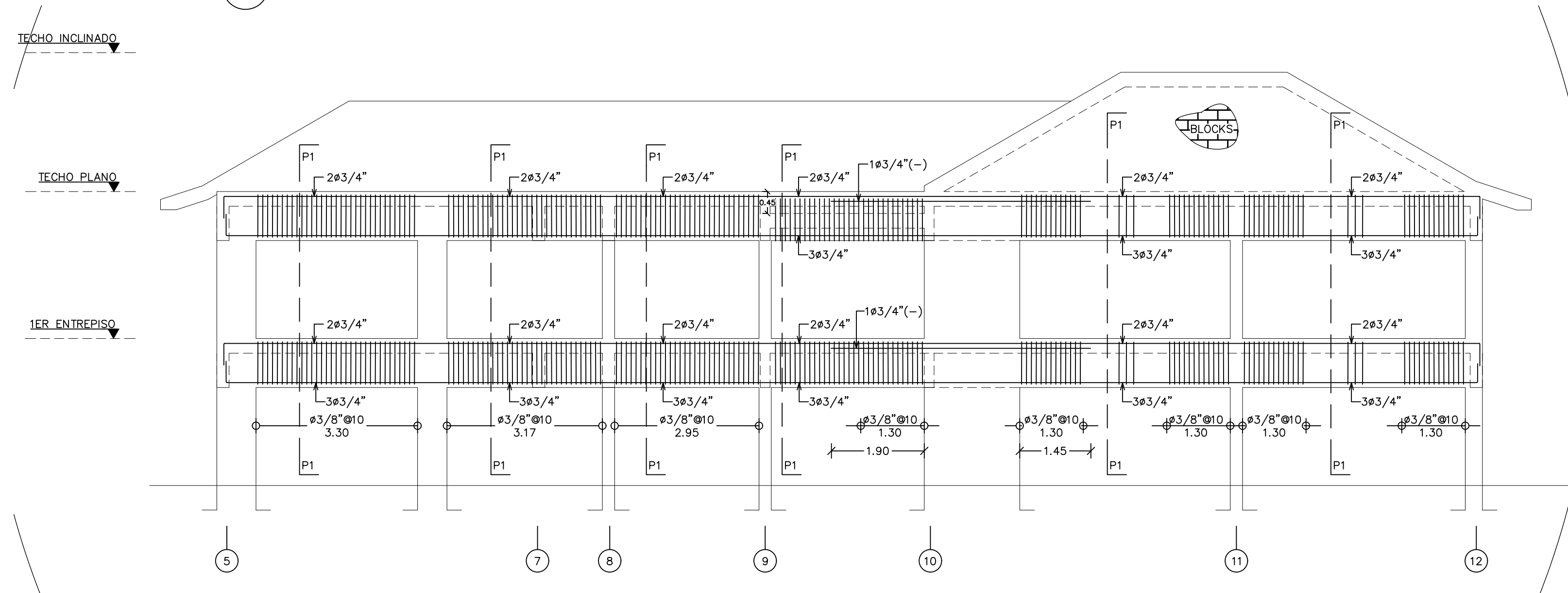
ES-08 ESC. 1:15



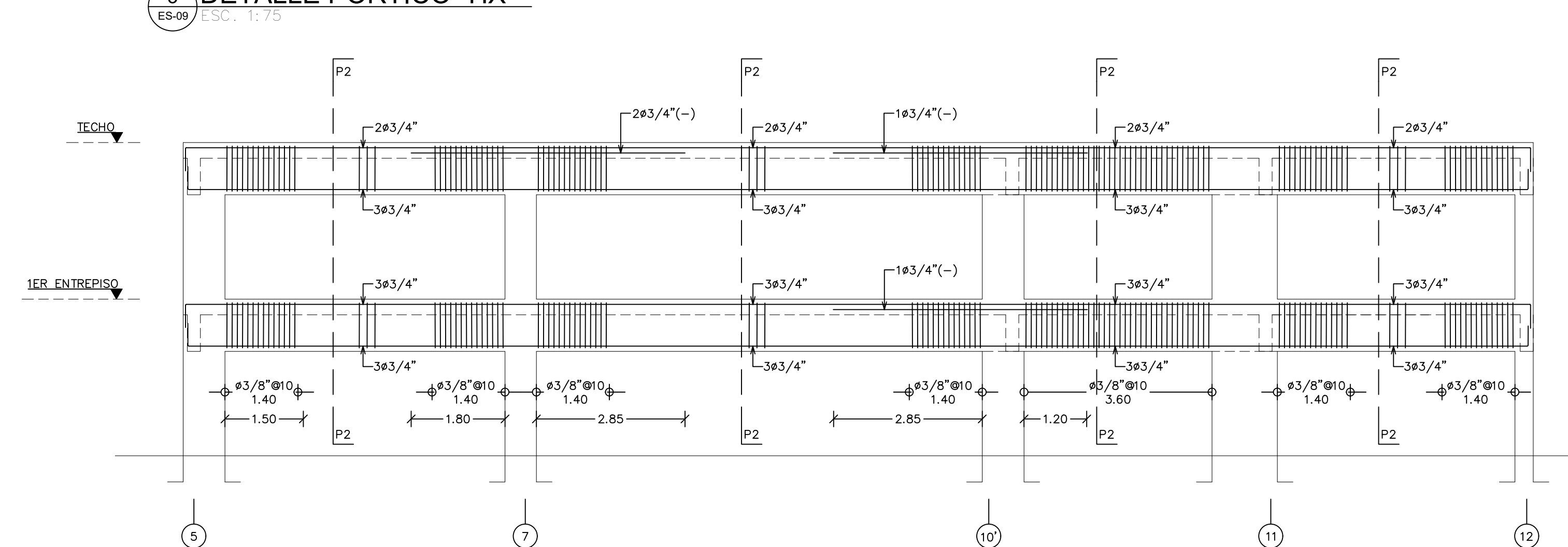
ES-09 ESC. 1:75



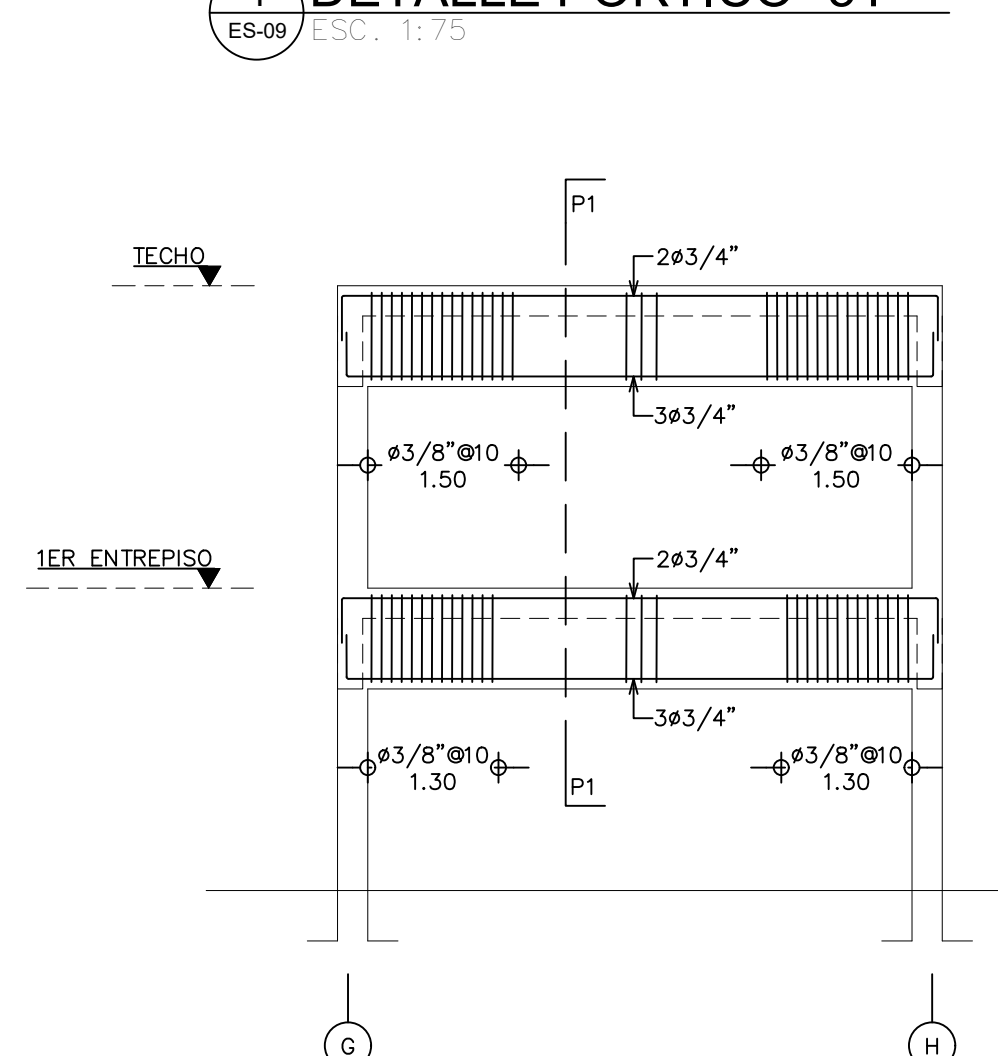
ES-09 ESC. 1:75



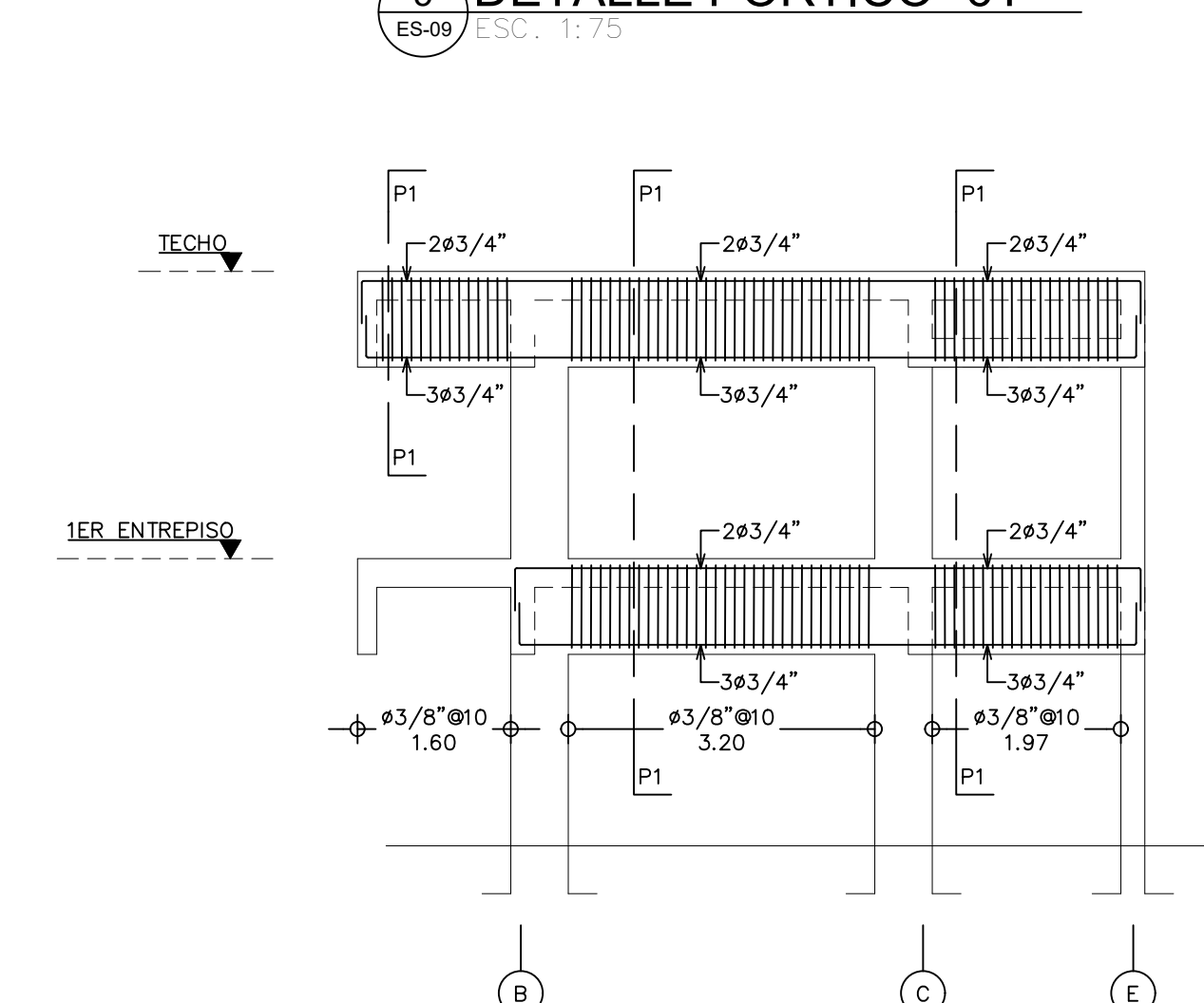
ES-09 ESC. 1:75



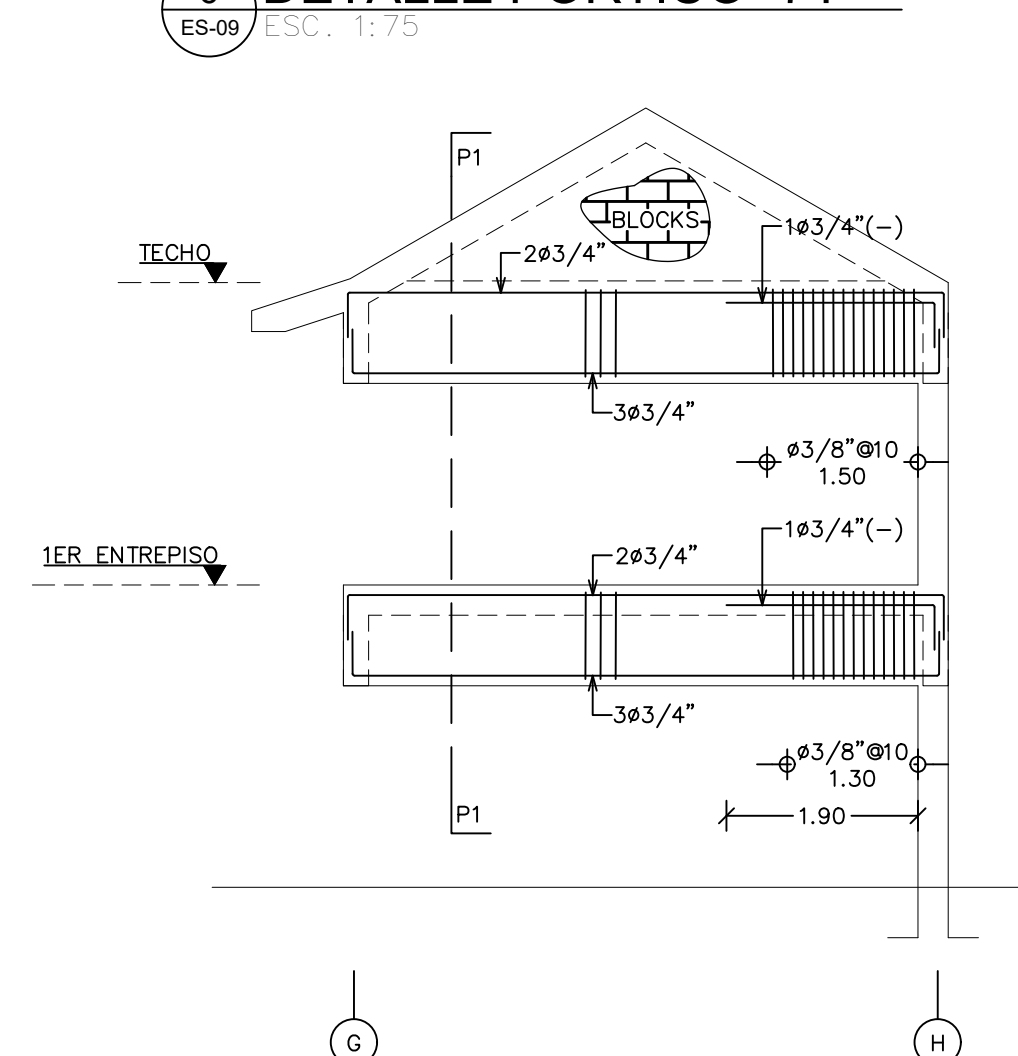
ES-09 ESC. 1:75



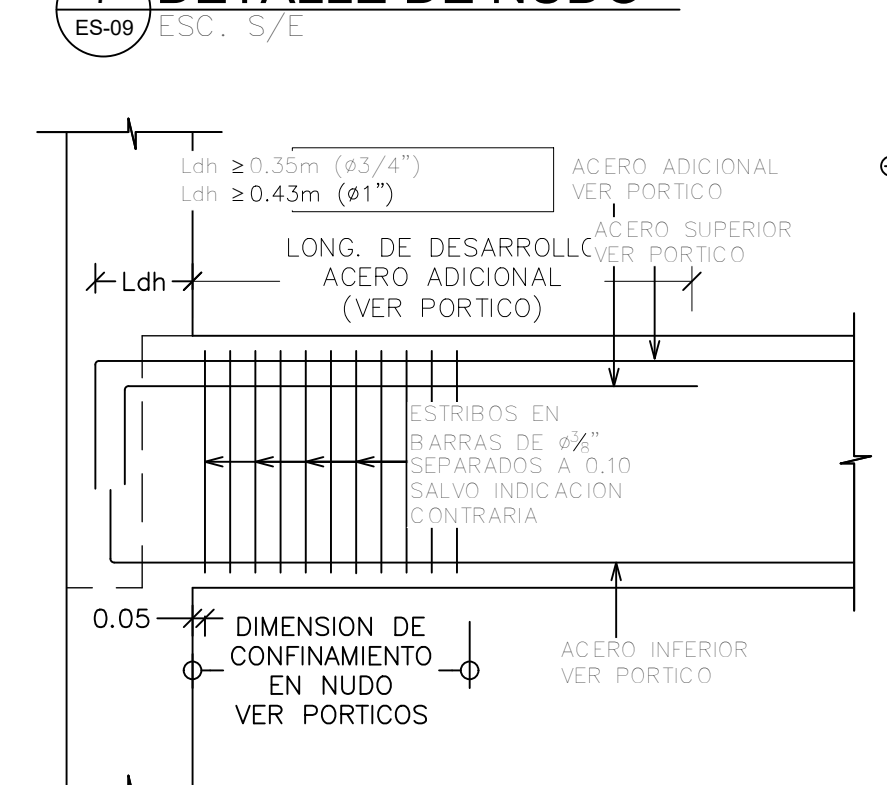
ES-09 ESC, 1:75



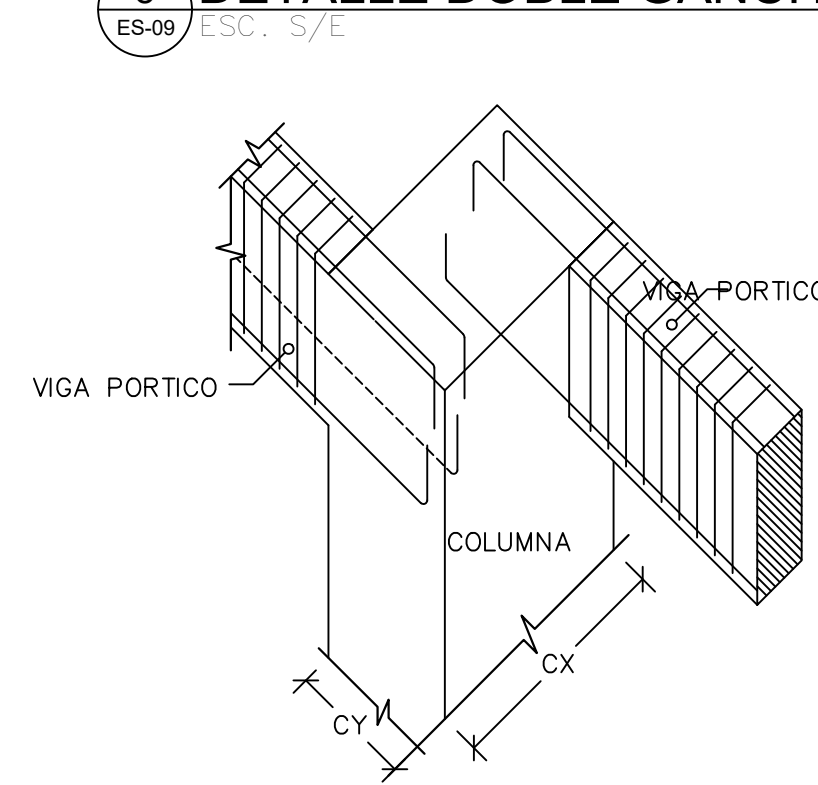
ES-09 / ESC. 1:75



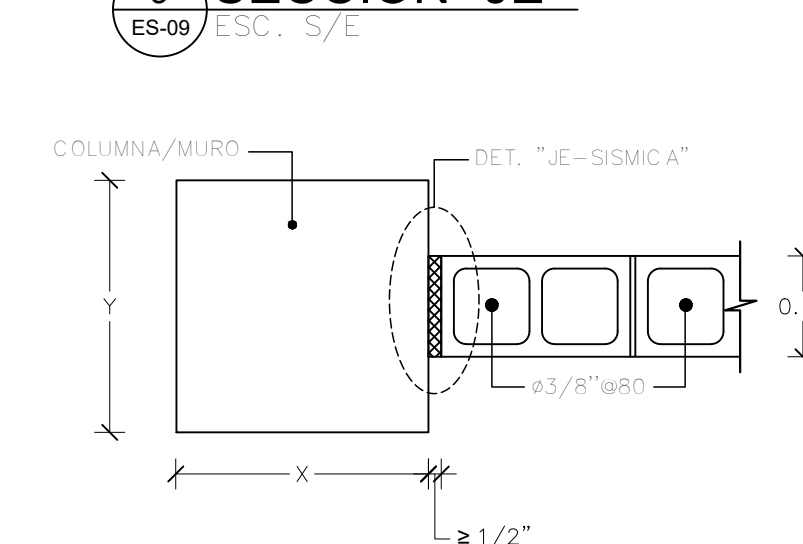
ES-09 ESC. S/E



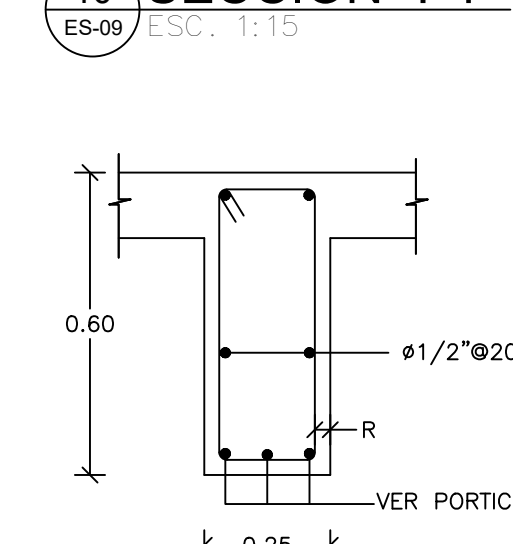
ES-09 ESC. S/E



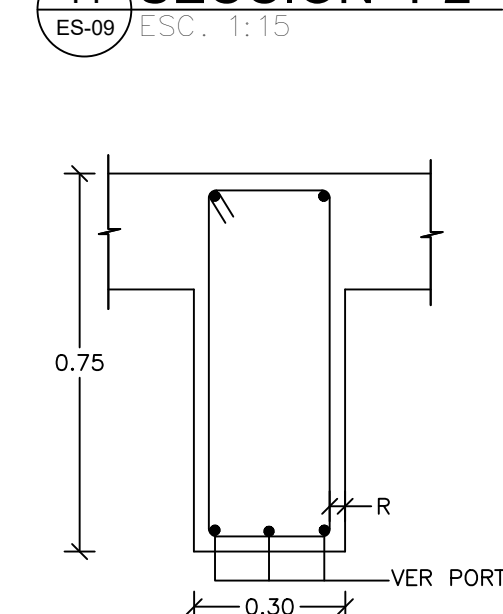
ES-09 ESC. S/E



ES-09 ESC. 1:1



ES-09 ESC. 1:15



Galerías Puntacana 65
Puntacana Village
La Altagracia, República Dominicana
Tel: 809 831 0903
Cels: 809 350 1696 / 809 753 2262
E: desanglessabreuarquitectos@gmail.com

CASA ERNA
LAS NASAS 09

UBICACION:
LAS NASAS
PUNTACANA RESORT & CLUB

MR. JON KNAPP
MRS. MELISSA RACITI

ARQ. MARIO E. DESANGLES
CODIA: 12067

COLABORACION: ARQ. LADDY Y. BERROA
ARQ. MARIA C. FABIAN

DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. KURT HANSEN
CODIA: 26140

DISEÑO ELECTRIC

RESPONSABLE DE OBRA:

DISCIPLINA: PLANOS ESTRUCTURALES

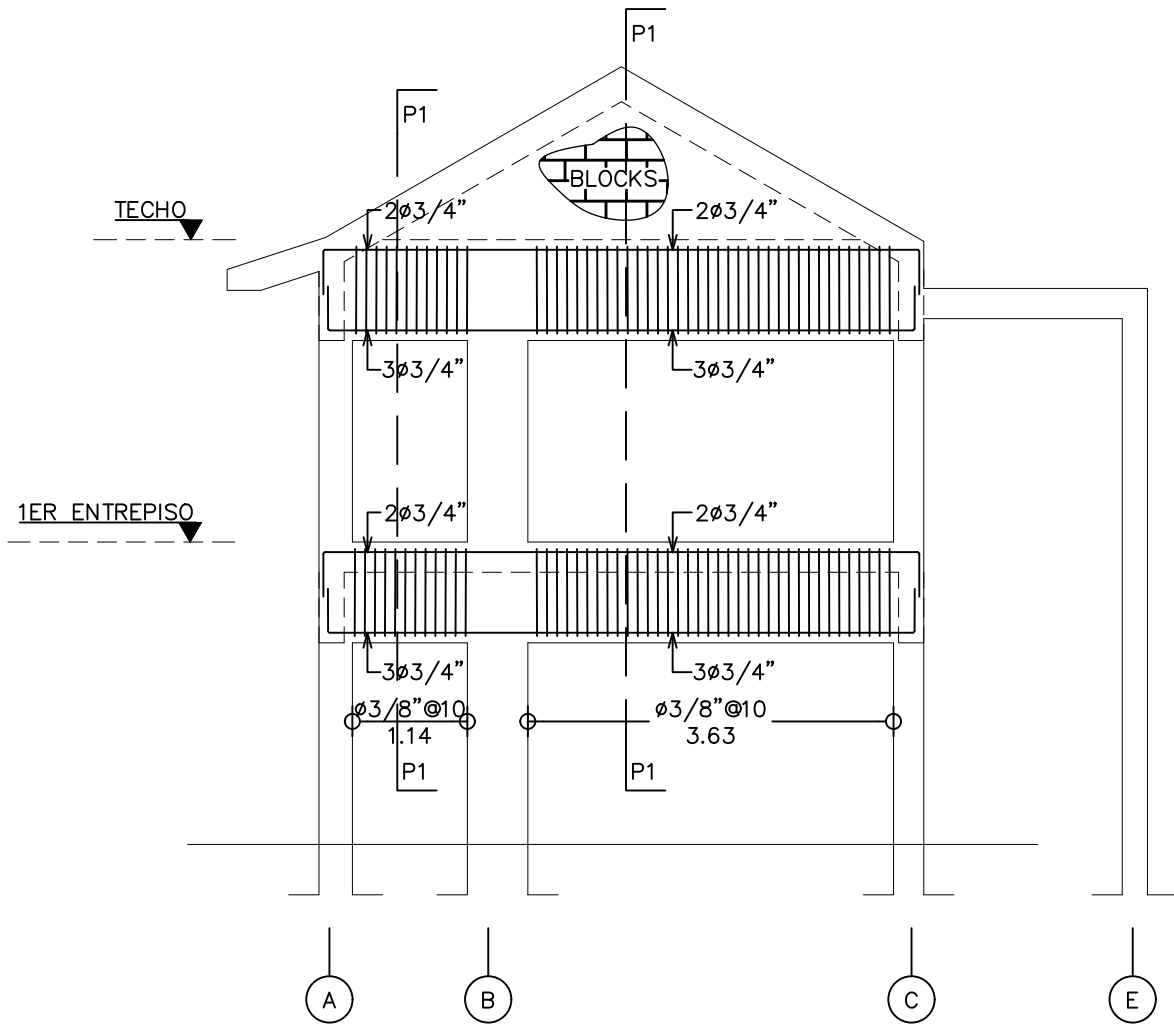
TIPOLOGIA: DETALLE DE PORTICOS
"EX", "GX", "HX", "5Y", "6Y".

ESCALA:
INDICADA

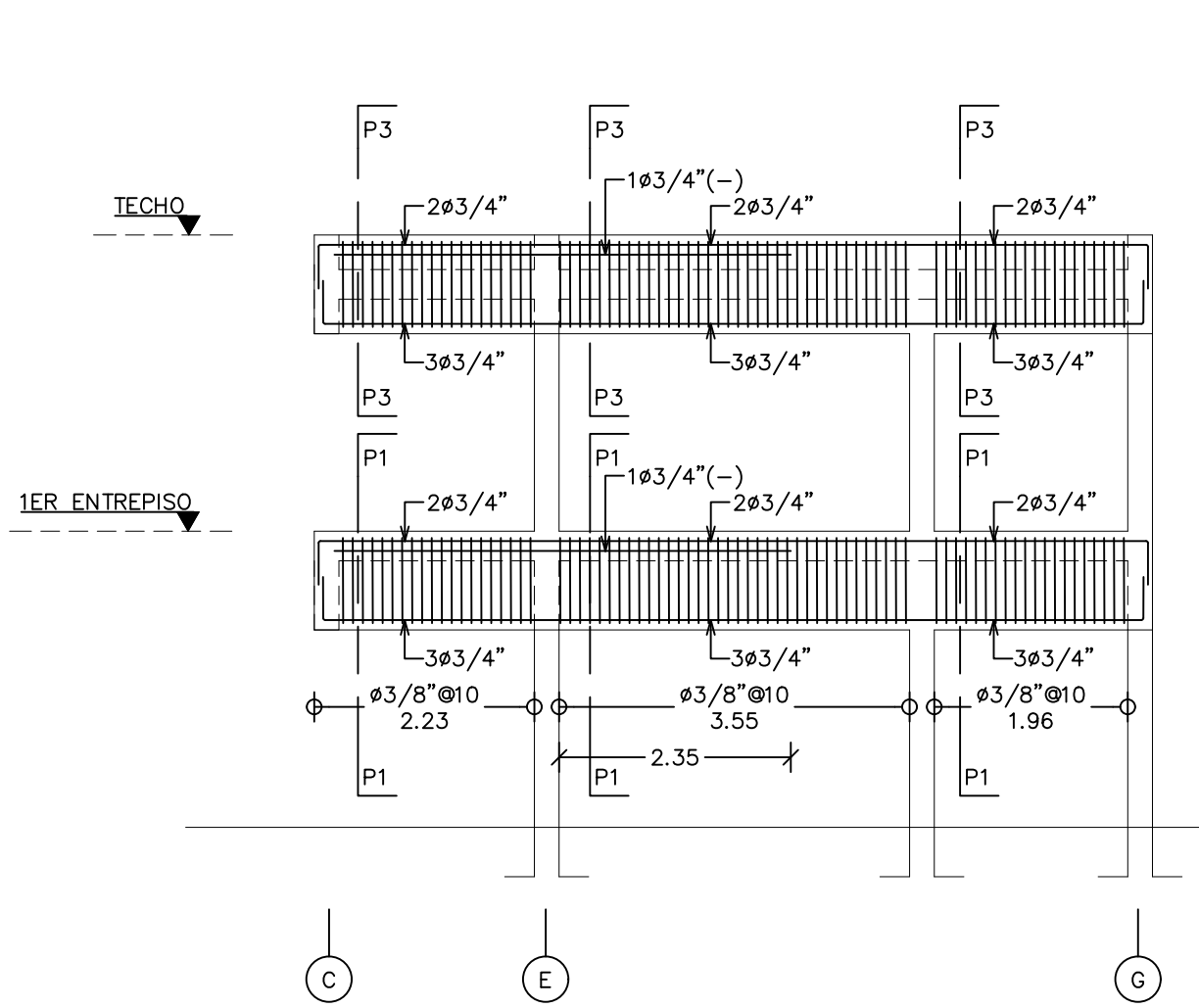
Nº DE HOJA:
ES-09

FECHA:
NOVIEMBRE 2025

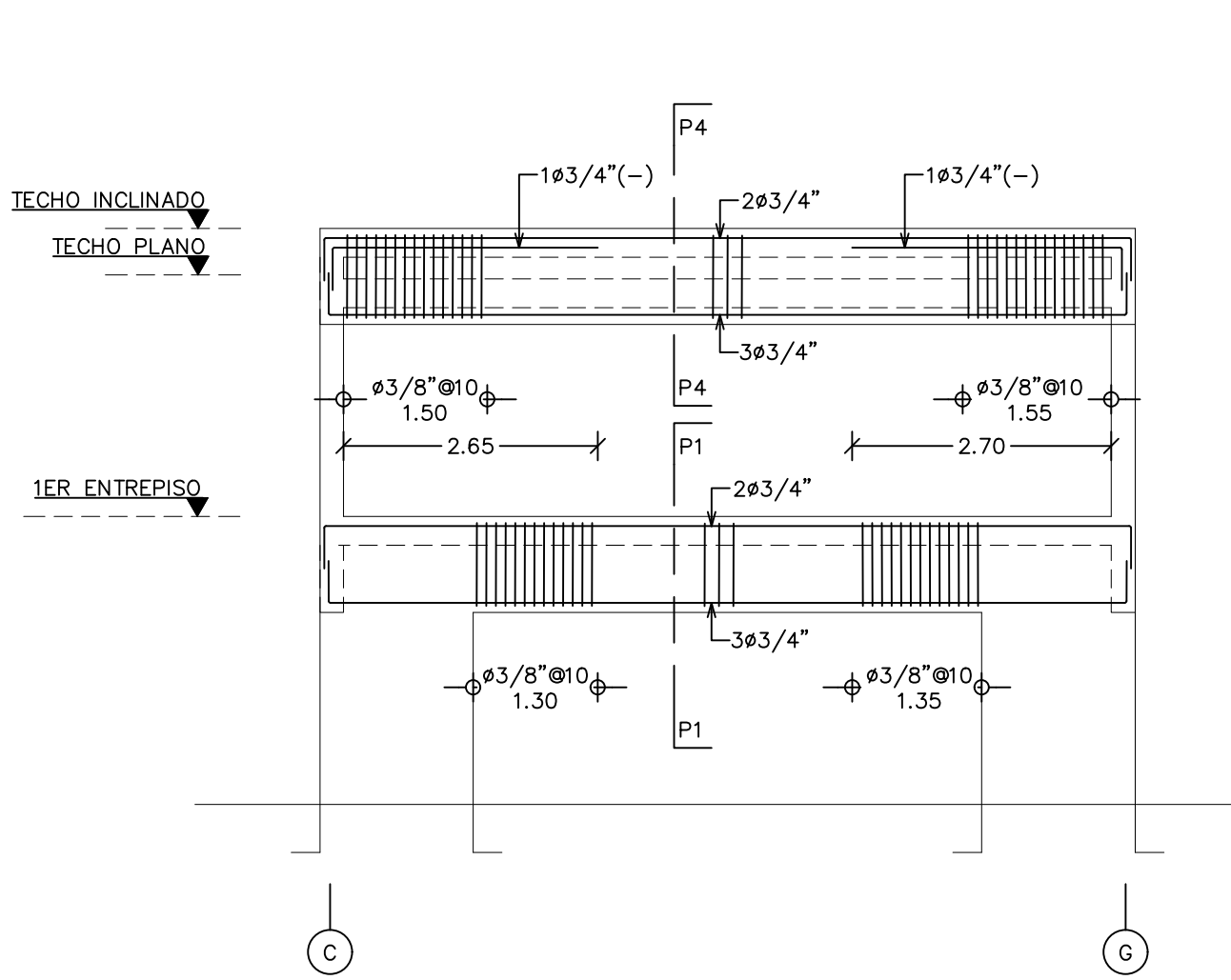
1 DETALLE PORTICO "8Y"
ES-10 ESC. 1:75



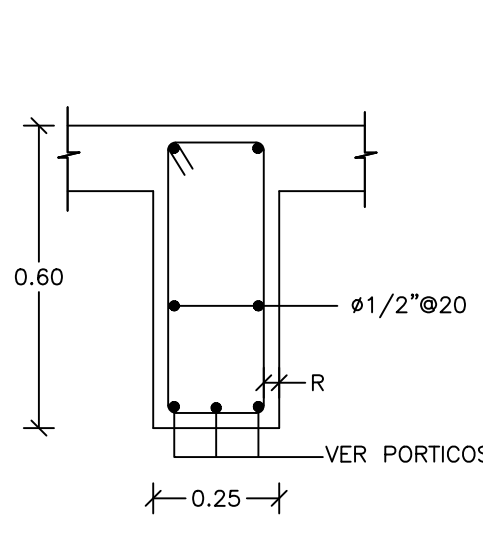
2 DETALLE PORTICO "9Y"
ES-10 ESC. 1:75



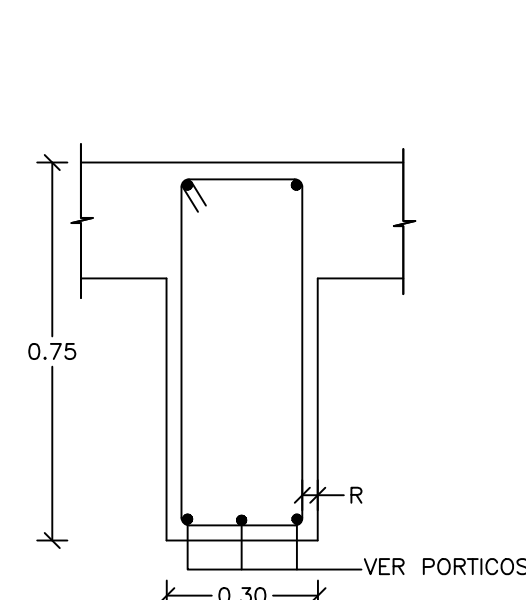
3 DETALLE PORTICO "10Y"
ES-10 ESC. 1:75



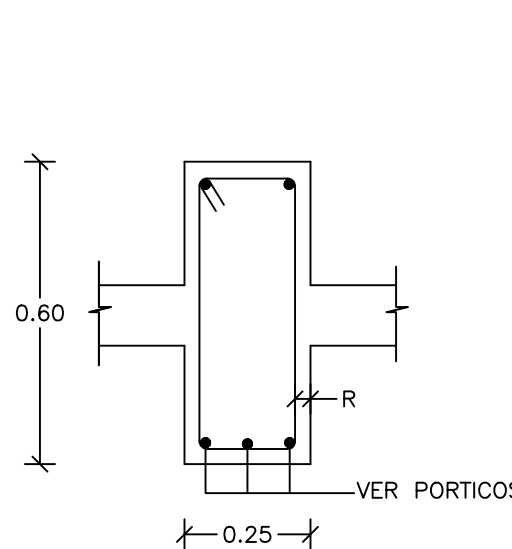
4 SECCION "P1"
ES-10 ESC. 1:15



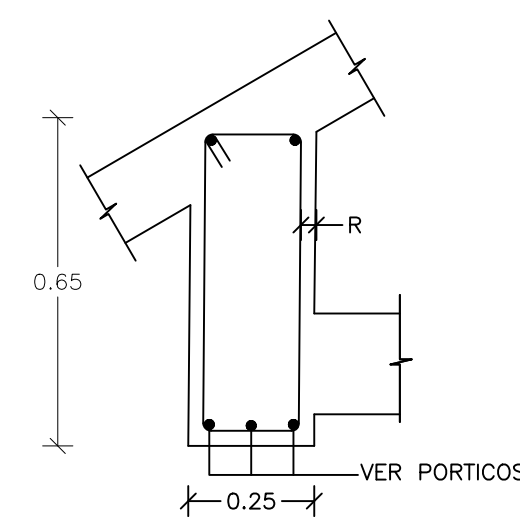
5 SECCION "P2"
ES-10 ESC. 1:15



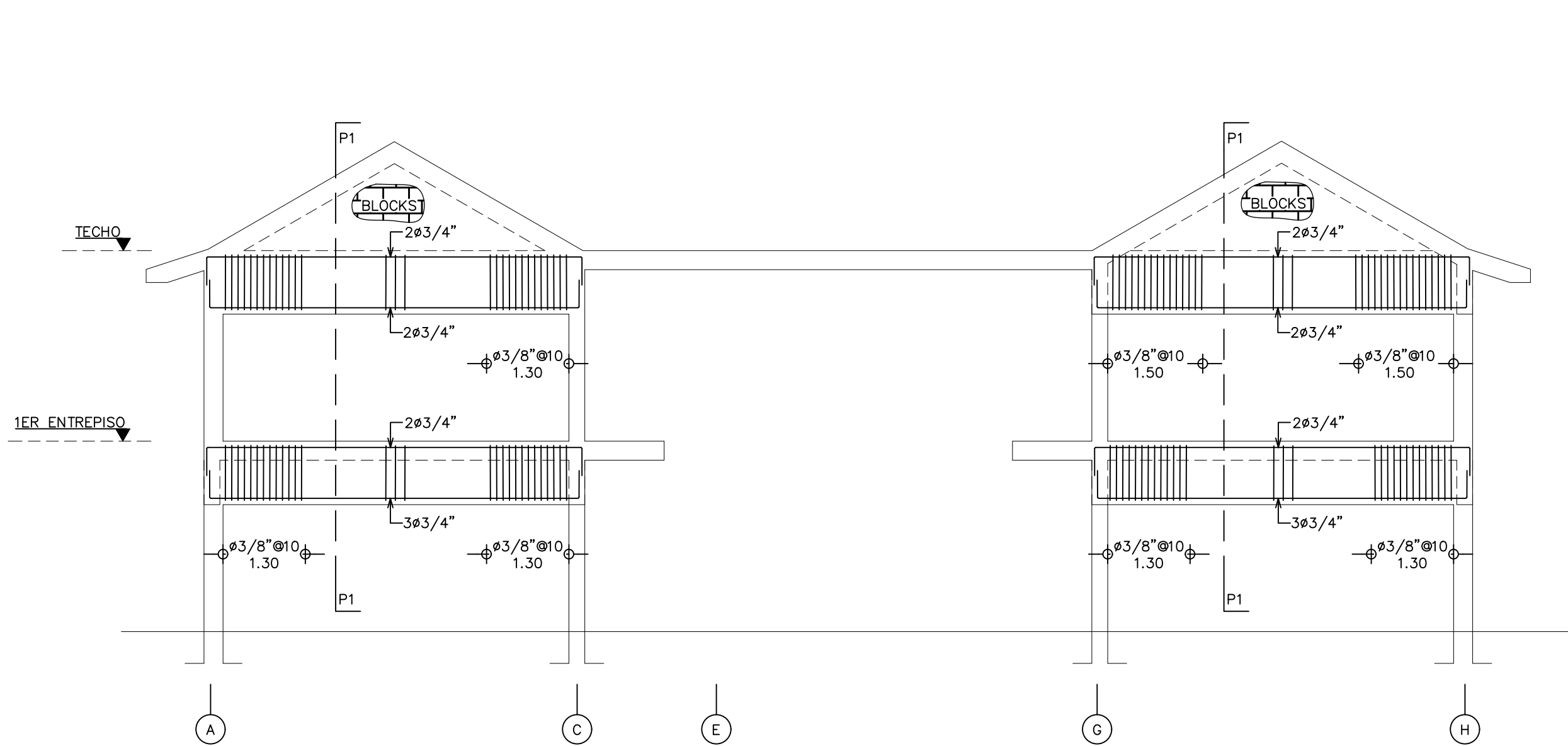
6 SECCION "P3"
ES-10 ESC. 1:15



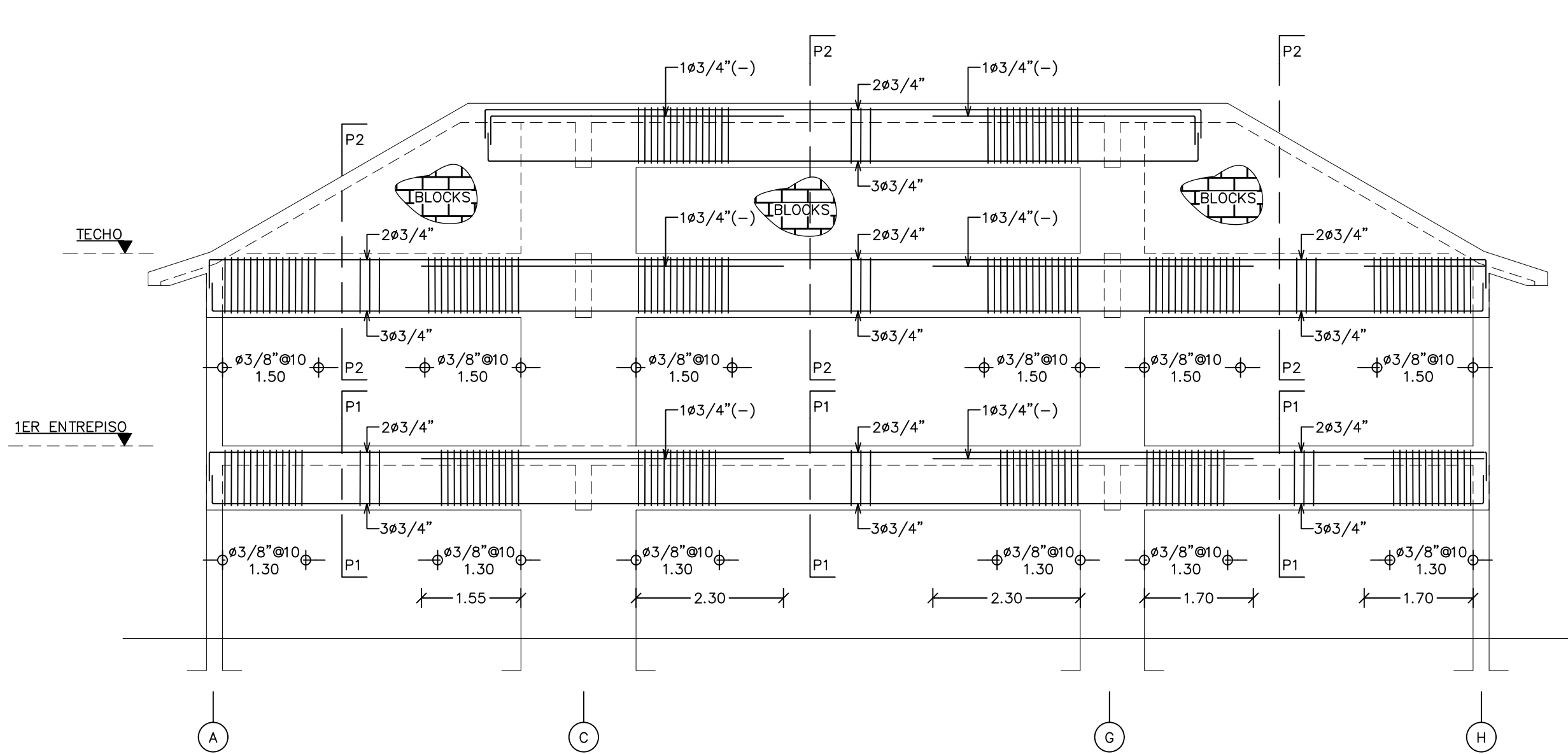
7 SECCION "P4"
ES-10 ESC. 1:15



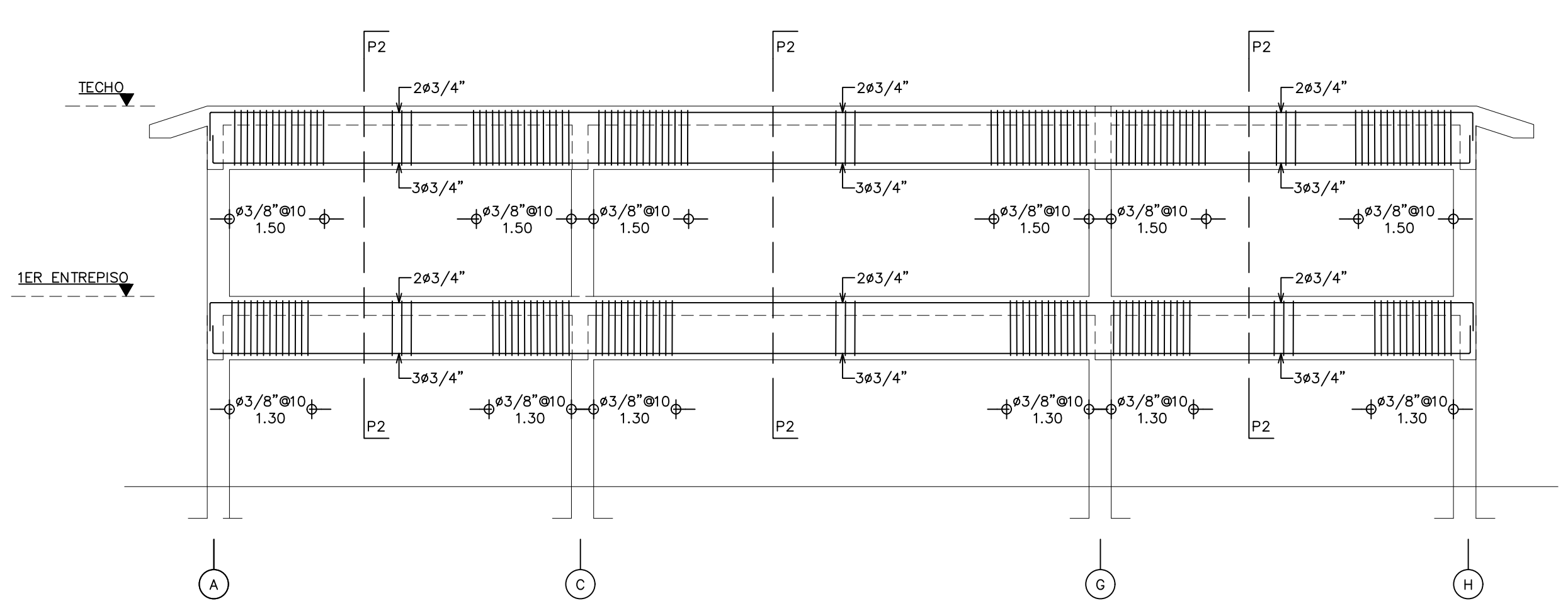
8 DETALLE PORTICO "10' Y"
ES-10 ESC. 1:75



9 DETALLE PORTICO "11Y"
ES-10 ESC. 1:75



10 DETALLE PORTICO "12Y"
ES-10 ESC. 1:75



Galerías Puntacana 65
Puntacana Village
La Altagracia, República Dominicana
Tel: 809 831 0903
Cels: 809 350 1696 / 809 753 2262
E: desanglesabreuarquitectos@gmail.com

PROYECTO:

CASA ERNA
LAS NASAS 09

UBICACION:

LAS NASAS
PUNTAkana RESORT & CLUB

PROPIETARIO:

MR. JON KNAPP
MRS. MELISSA RACITI

FIRMA:

DISEÑO ARQ:

ARQ. MARIO E. DESANGLES
CODIA: 12067

ARQ. JANET ABREU DESANGLES

COLABORACION: ARQ. LADDY Y. BERROA
ARQ. MARIA C. FABIAN

DISEÑO INTERIOR:

DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. KURT HANSEN
CODIA: 26140

DISEÑO SANITARIO:

DISEÑO ELECTRICO:

RESPONSABLE DE OBRA:

DISCIPLINA: PLANOS ESTRUCTURALES

TIPOLOGIA: DETALLE DE PORTICOS
DEL "8Y" AL "12Y"

ESCALA:

INDICADA

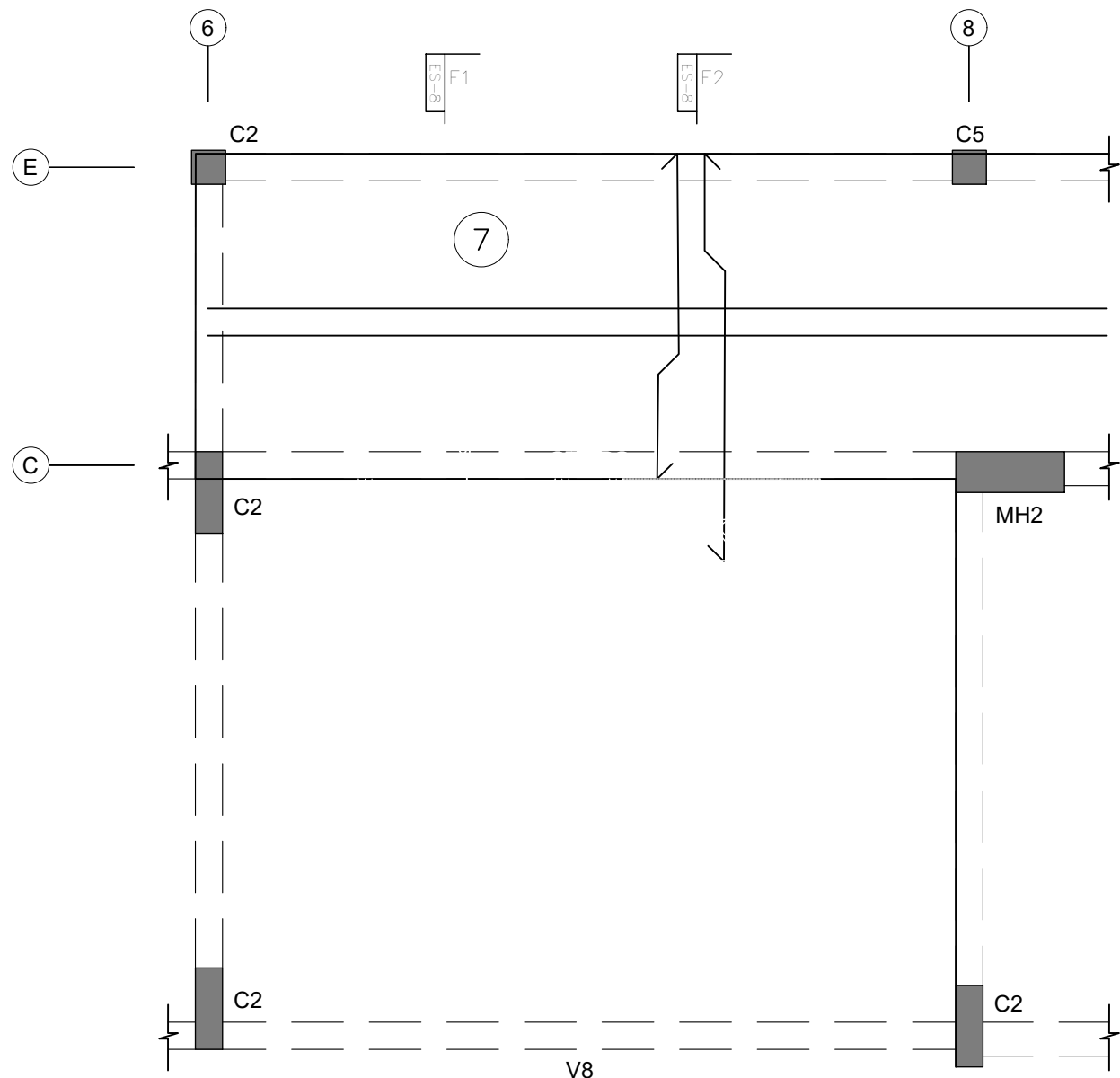
Nº DE HOJA:

ES-10

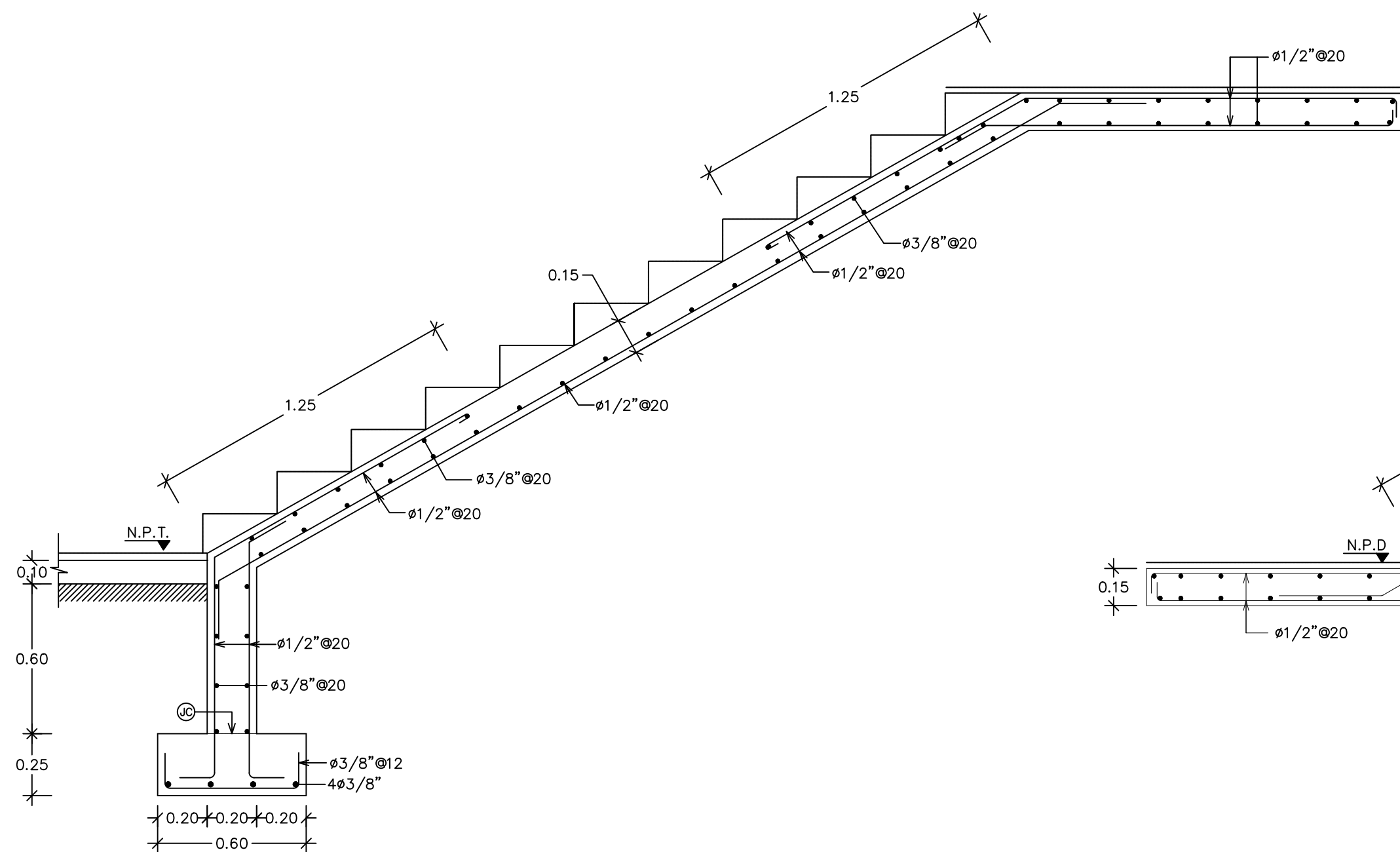
FECHA:

NOVIEMBRE 2025

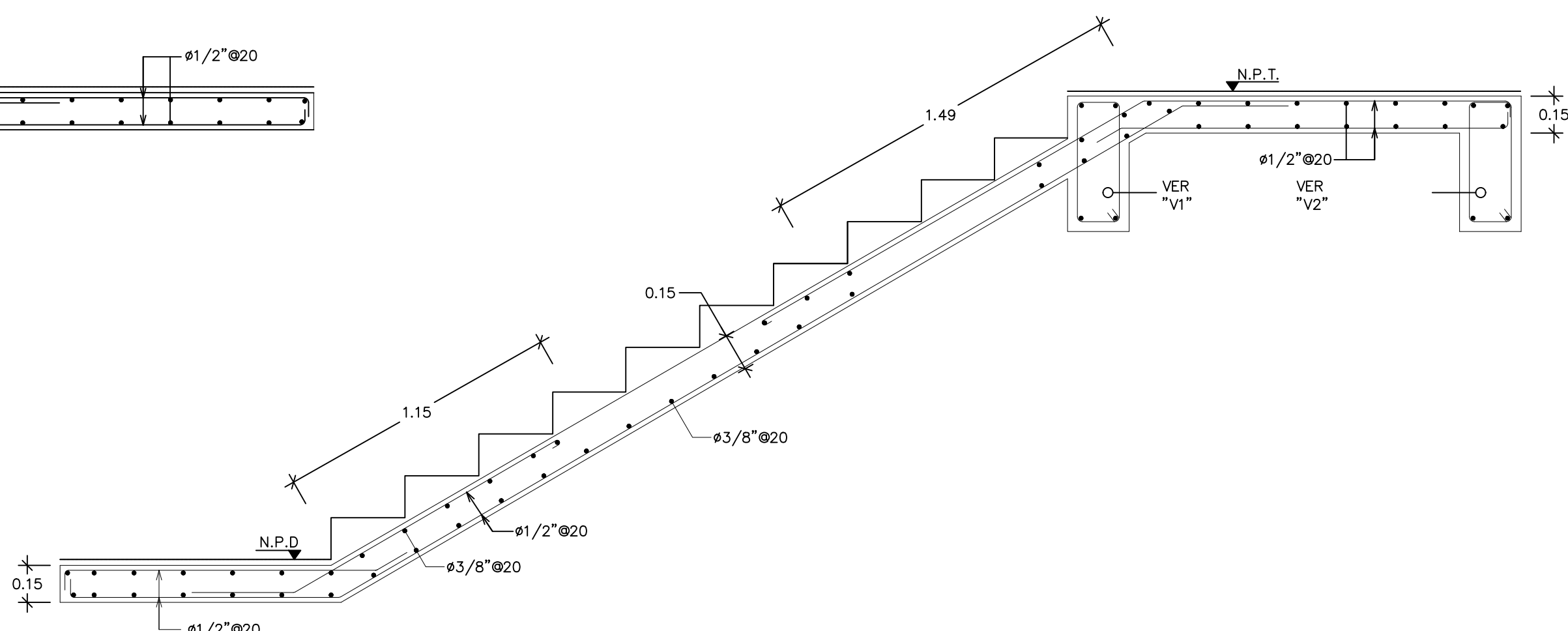
1 PLANTA DE ESCALERA
ES-11 ESC. 1:50



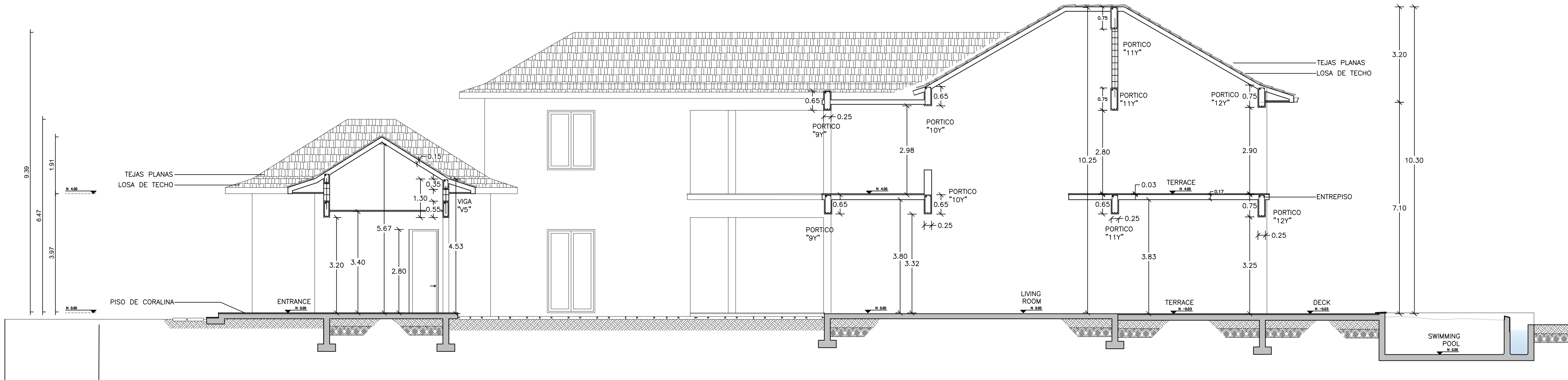
2 SECCION "E1"
ES-11 ESC. 1:20



3 SECCION "E2"
ES-11 ESC. 1:20



4 SECCION "S1"
ES-11 ESC. 1:20



Galerías Puntacona 65
Puntacona Village
La Altagracia, República Dominicana
Tel: 809 831 0903
Cels: 809 350 1696 / 809 753 2262
E: desanglesabreuarquitectos@gmail.com

PROYECTO:

CASA ERNA
LAS NASAS 09

UBICACION:

LAS NASAS
PUNTACANA RESORT & CLUB

PROPIETARIO:

MR. JON KNAPP
MRS. MELISSA RACITI

FIRMA:

DISEÑO ARQ:

ARQ. MARIO E. DESANGLES
CODIA: 12067

ARQ. JANET ABREU DESANGLES

COLABORACION: ARQ. LADDY Y. BERROA
ARQ. MARIA C. FABIAN

DISEÑO INTERIOR:

DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. KURT HANSEN
CODIA: 26140

DISEÑO SANITARIO:

DISEÑO ELECTRICO:

RESPONSABLE DE OBRA:

DISCIPLINA: PLANOS ESTRUCTURALES

TIPOLOGIA: PLANTA DE ESCALERA

ESCALA:

INDICADA

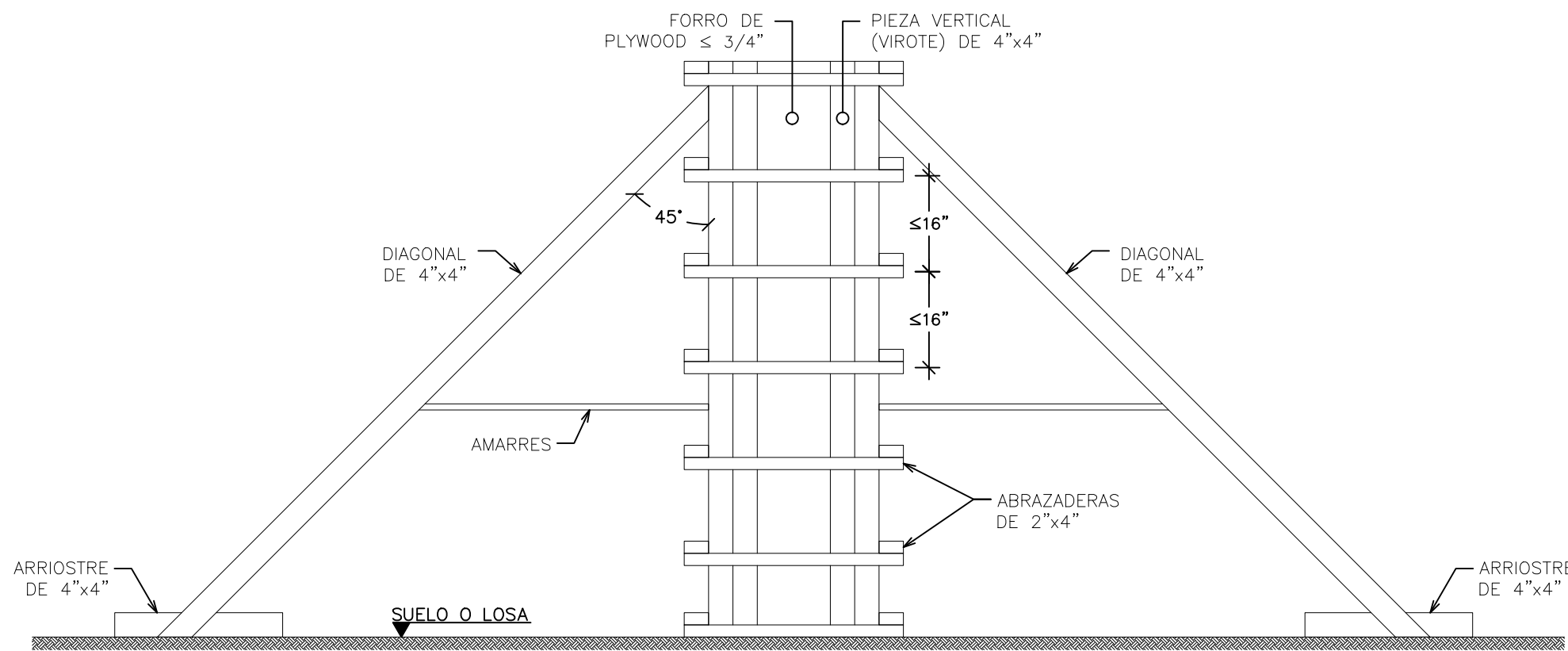
Nº DE HOJA:

ES-11

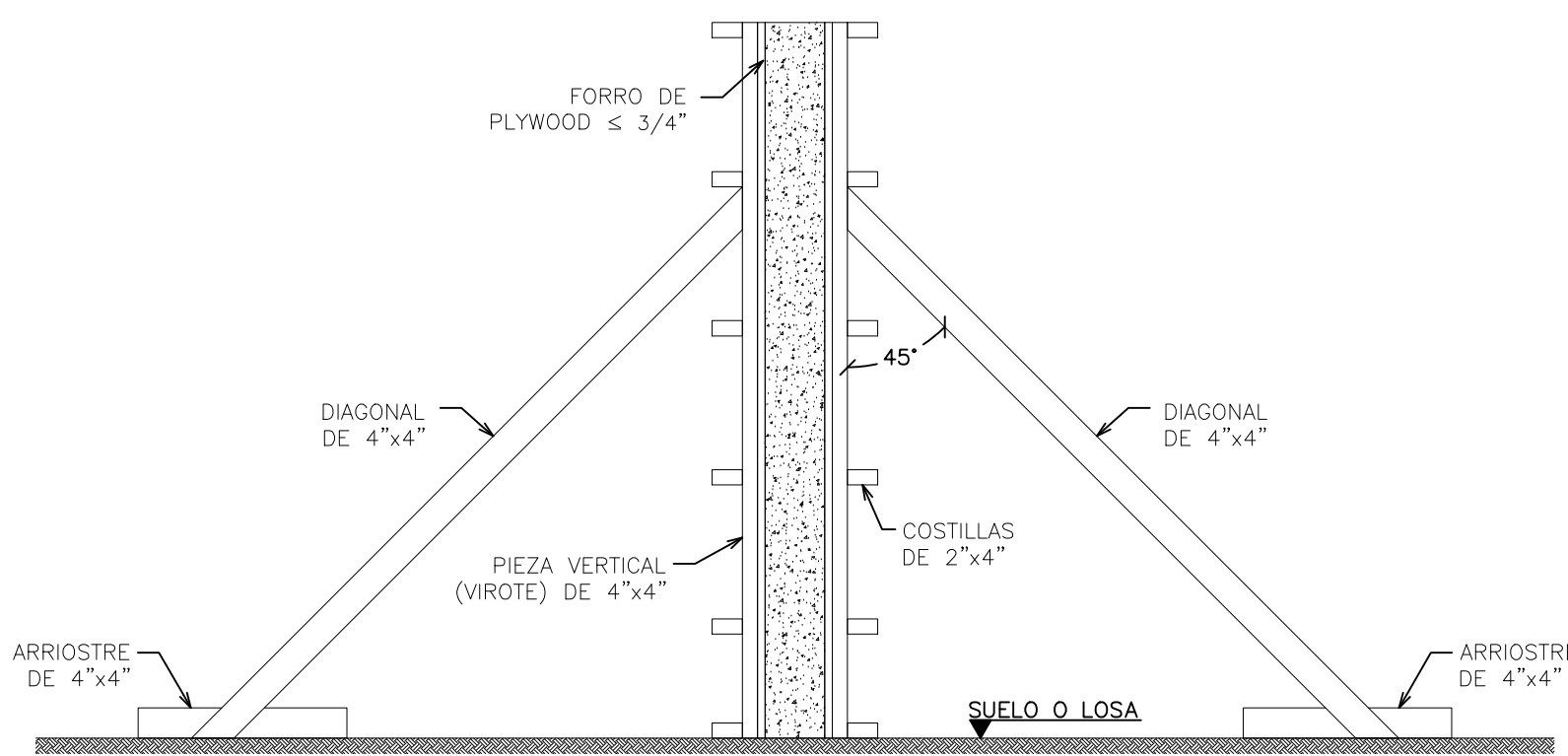
FECHA:

NOVIEMBRE 2025

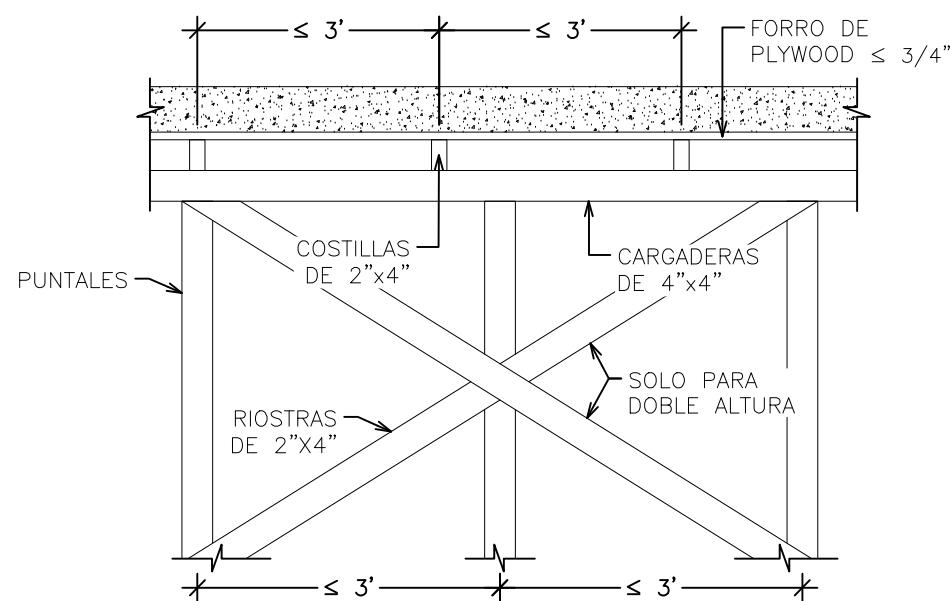
1 DETALLE DE ENCOFRADO DE COLUMNAS
ES-10 ESC.:1:25



2 DETALLE DE ENCOFRADO DE MUROS
ES-10 ESC.:1:25



3 DETALLE DE ENCOFRADO DE LOSAS
ES-10 ESC.:1:25



REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA ENCOFRADOS DE COLUMNAS

Separación de Virotes 2"x4" utilizando Forro de 1" de Madera Bruta o Plywood de 3/4"						
0.20m ó menos	Dimensión Mayor de la Columna Rectangular					
	0.30m	0.40m	0.50m	0.60m	0.80m	
	Espaciamento Máximo de las Piezas					
H=2.44m	0.40m	0.40m	0.30m	0.30m	0.25m	0.25m*
H=1.80m	0.45m	0.45m	0.45m	0.40m	0.35m	0.35m*
H=1.22m	0.60m	0.60m	0.55m	0.50m	0.50m	0.50m*

Nota:

- Se deben colocar los diagonales en, por lo menos, dos caras perpendiculares de la columna.
- En las columnas de 0.80m o más se colocará un larguero vertical o virote con su respectivo diagonal (pie de amigo) en el centro de las caras.
- Se usará alambre o tornillos para el amarre de los virotes a un espaciamento no mayor de 0.60m. Se colocarán hilos como sean necesarios para soportar una fuerza de por lo menos 1,300 kg.
- Estos espaciamentos han sido preparados para piezas de 2"x4". Si se usan piezas de dimensiones diferentes, éstas deberán ser diseñadas de acuerdo al Artículo 165 del R-029.

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA ENCOFRADOS DE MUROS

Virotes Verticales 2"x4"	Presión Máxima en el Muro dada en Kg/m2					
	1500	2000	3000	3500	4500	5000
Costillas Horizontales de 2"x4"	0.60m	0.60m	0.50m	0.45m	0.40m	0.30m
Separación Tornillos o Alambre #10 con Resistencia Mínima de 1,300 Kg.	0.80m	0.70m	0.60m	0.60m	0.50m	0.50m
Separación Máxima de Diagonales de 2"x4"	1.00m	0.90m	0.75m	0.60m	0.50m	0.50m
Separación Máxima de Diagonales de 2"x4"	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m

Notas:

- Al usar alambre para el amarre de las costillas, se colocan tantos hilos como sean necesarios para soportar una fuerza de por lo menos 1,300 Kg.
- Estos espaciamentos han sido preparados para piezas de 2"x4" y forro de 1" de madera bruta o plywood de 3/4". Si se usan piezas de dimensiones diferentes, éstas deberán ser diseñadas de acuerdo al Artículo 165 del R-029.

REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA ENCOFRADOS DE LOSAS

Esposores del Forro (Plywood o Madera Maciza)	0.07≤E≤0.10	0.10≤E≤0.12	0.12≤E≤0.15	0.15≤E≤0.17	0.17≤E≤0.19	0.19≤E≤0.20
Separación Máxima entre Ejes de Costillas de 2"x4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Separación Máxima de Puntales de 2"x4" con H=2.44m Arriestrados en ambas direcciones	0.80m	0.80m	0.80m	0.60m	0.60m	0.60m
Separación Máxima de Cargaderas de 2"x4"	0.80m	0.80m	0.80m	0.75m	0.70m	0.60m
Separación Máxima de Cargaderas de 2"x4"	1.20m	1.00m	1.00m	1.00m	1.00m	1.00m

Notas:

- En todos los muros de cargas se colocará una cinta de apoyo al encofrado con dimensiones mínimas de 1"x4" clavadas al muro con clavos de acero.
- Independientemente del espaciamento de las costillas, el forro deberá estar apoyado en los bordes.
- En losas pequeñas, tales como pasillos y closets, se utilizará por lo menos una línea de puntales en su centro.
- Estos espaciamentos han sido preparados para piezas de 2"x4". Si se usan piezas de dimensiones diferentes, éstas deberán ser diseñadas de acuerdo al Artículo 165 del R-029.

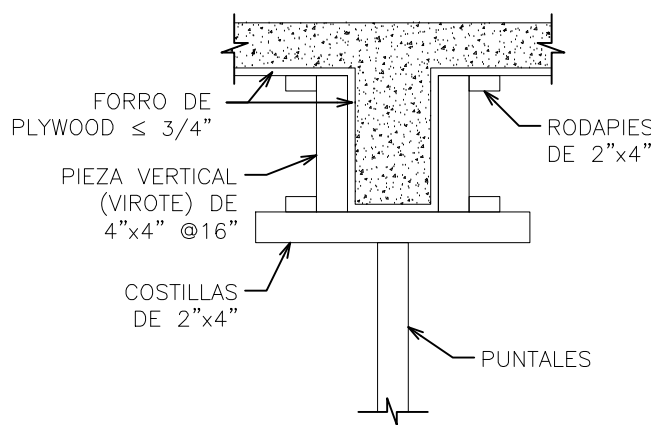
REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA ENCOFRADOS DE VIGAS

Separación de Virotes y Costillas de 2"x4" utilizando Forro de 1" de Madera Bruta o Plywood de 3/4"					
Vigas con Fondos de 0.20, 0.25 y 0.30m de ancho	Espesor de Losa				
	0.10m	0.12m	0.15m	0.17m	0.20m
h por debajo de la losa	Espaciamento Máximo de las Piezas				
	h=0.20m	0.54m	0.50m	0.48m	0.46m
	h=0.40m	0.50m	0.48m	0.46m	0.45m
	h=0.60m	0.47m	0.45m	0.43m	0.40m
h de la viga	Separación de Puntales 2"x4" con Altura Menor de 2.20m y Cargaderos de 2"x4"				
	h=0.20m	0.80m	0.75m	0.70m	0.65m
	h=0.40m	0.70m	0.65m	0.60m	0.55m
	h=0.60m	0.60m	0.60m	0.55m	0.50m

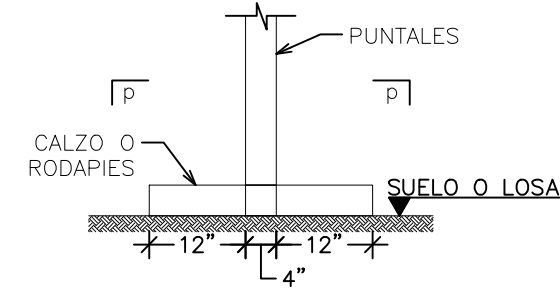
Notas:

- Para vigas con h=0.60m ó más, se colocará, en sentido longitudinal, un 2"x4" a mitad de la altura, en ambas caras de la viga, amarrada por dos hilos de alambre #10.
- Estos espaciamentos han sido preparados para piezas de 2"x4". Si se usan piezas de dimensiones diferentes, éstas deberán ser diseñadas de acuerdo al Artículo 165 del R-029.
- Es posible utilizar espaciamentos mayores en los puntales usando cargaderos mayores de 2"x4" y puntales metálicos o arriestrándolos para disminuir su longitud libre. En cualquiera de los casos se deberán calcular los mismos.

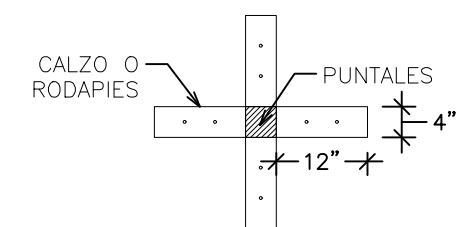
4 DETALLE DE ENCOFRADO DE VIGAS
ES-9 ESC.:1:25



5 DETALLE DE PUNTALES
ES-10 ESC.:1:25



6 SECCIÓN "p-p"
ES-10 ESC.:1:125



TIEMPO DE DESENCOFRADO

	Tiempo de desencofrado (días)
Vigas y losas autoportantes	10
Muros y Columnas	3
Pisos y pavimentos	2

RESISTENCIA MINIMA DEL HORMIGON PARA DESENCOFRADO

	Resistencia mínima
Vigas y losas autoportantes	0.7 f'c
Muros y Columnas	0.5 f'c
Pisos y pavimentos	0.2 f'c



Galerías Puntacana 65
Puntacana Village
La Altagracia, República Dominicana
Tel: 809 831 0903
Cels: 809 350 1696 / 809 753 2262
E: desanglesabreuarquitectos@gmail.com

PROYECTO:

CASA ERNA
LAS NASAS 09

UBICACION:

LAS NASAS
PUNTACANA RESORT & CLUB

PROPIETARIO:

MR. JON KNAPP
MRS. MELISSA RACITI

FIRMA:

DISEÑO ARQ:

ARQ. MARIO E. DESANGLES
CODIA: 12067

ARQ. JANET ABREU DESANGLES

COLABORACION: ARQ. LADDY Y. BERROA
ARQ. MARIA C. FABIAN

DISEÑO INTERIOR:

DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. KURT HANSEN
CODIA: 26140

DISEÑO SANITARIO:

DISEÑO ELECTRICO:

RESPONSABLE DE OBRA:

DISCIPLINA: PLANOS ESTRUCTURALES

TIPOLOGIA: DETALLES DE ENCOFRADO

ESCALA:

INDICADA

Nº DE HOJA:

ES-12

FECHA:

NOVIEMBRE 2025